NetApp Keystone Flex Subscription 문서

Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/index.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp Keystone Flex Subscription 문서 . . . 1
- 유연한 구독 . . . 1
- Flex Subscription 서비스 약관 및 설명 . . . 3
- 운영 모델, 역할 및 책임 . . . 11
- 유연한 서브스크립션의 테넌시 및 멀티 테넌시 . . . 13
- 유연한 구독 인프라 . . . 14
- 사이트 요구 사항 . . . 16
- 유연한 구독 서비스 운영 . . . 17
- Active IQ에서 Flex Subscription 고객은 무엇을 볼 수 있습니까? . . . 18

릴리즈 노트 . . . 19
- NetApp Keystone 유연한 구독 서비스의 이번 릴리스의 새로운 기능 . . . 19
- NetApp Service Engine의 문제 해결 . . . 24
- NetApp 서비스 엔진에서 알려진 문제 . . . 24

NetApp Keystone FAQ 를 참조하십시오 . . . 27
- NetApp Keystone 유연한 구독 FAQ . . . 28
- 유연한 구독 서비스 제공 세부 정보 . . . 30
- 운영 모델 및 책임 . . . 32
- NetApp Service Engine/셀프 서비스 액세스 포털 . . . 33

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 . . . 35
- 청구 계정, 구독, 서비스 및 성능 . . . 36
- 시작하십시오 . . . 42
- Flex Subscription 대시보드 보기 . . . 48
- 청구 보기 . . . 50
- 개요 . . . 50
- 개요 . . . 59
- 오브젝트 스토리지 사용 . . . 68
- 클라우드 서비스 관리 . . . 73
- 보고서 보기 . . . 81
- 파일 공유 및 디스크를 백업합니다 . . . 84
- 구독 관리 . . . 86
- 서비스 요청 관리 . . . 88
- 관리 작업을 수행합니다 . . . 92
- 테넌트 및 하위 테넌트에 대한 네트워크 구성을 정의합니다 . . . 96

NetApp 서비스 엔진 API 개요 . . . 98
- 권한 부여 및 인증 . . . 99
- NetApp 서비스 엔진 REST API . . . 101
- 소비자 API . . . 101
- 관리자 API . . . 157

법적 고지 . . . 229

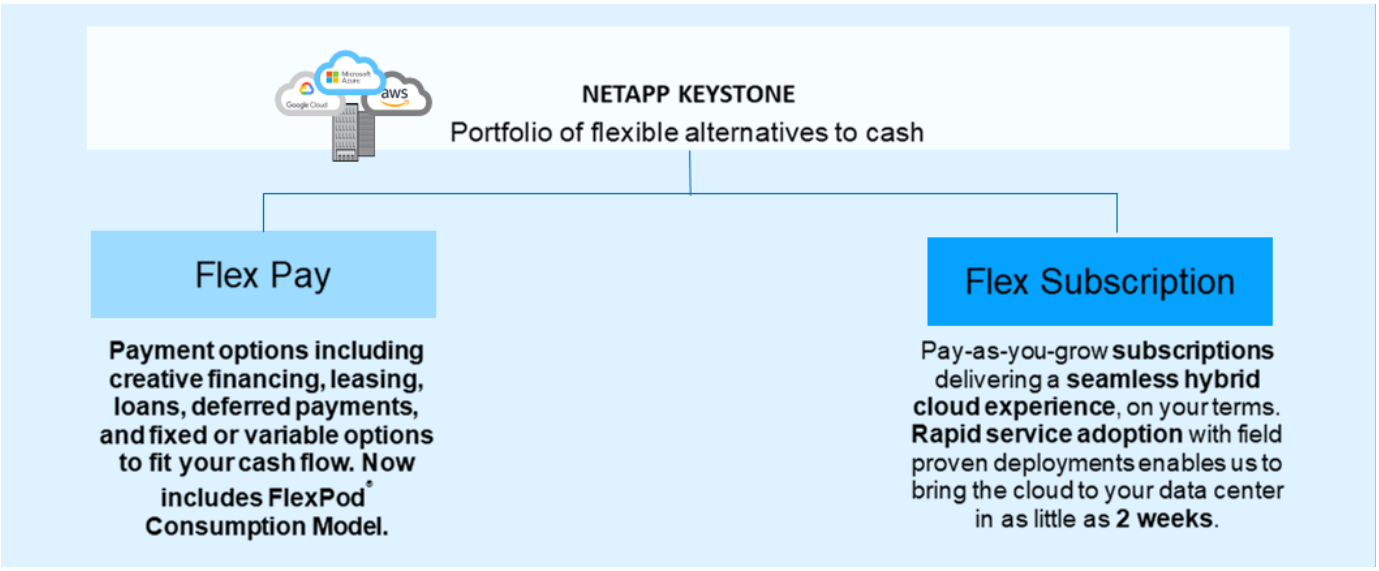
저작권 229
상표 229
특허 229
개인 정보 보호 정책 229

NetApp Keystone Flex Subscription 문서

NetApp Keystone 유연한 구독은 NetApp Keystone 서비스 오퍼링의 일부입니다. NetApp Keystone은 NetApp Keystone 유연한 지불 및 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스를 통해 클라우드 환경으로 전환할 수 있도록 지원하기 위해 사내 자본 지출(CapEx) 대체 포트폴리오를 제공합니다. NetApp Keystone은 사내와 클라우드에 있는 스토리지 서비스를 통해 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공합니다. NetApp Keystone에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Keystone"

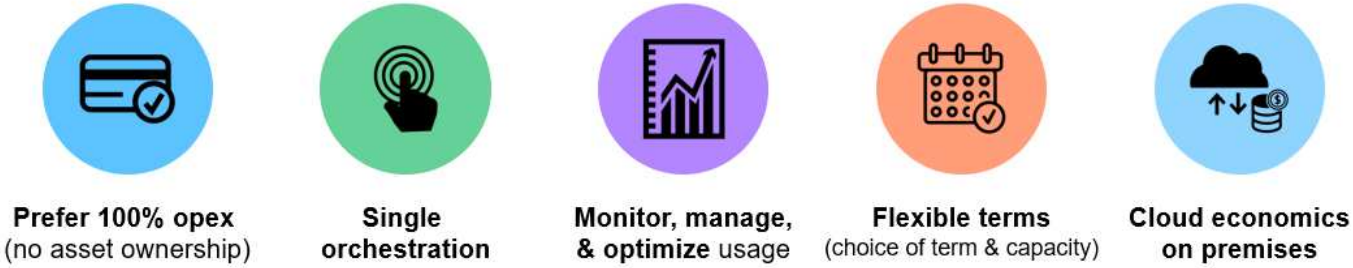
NetApp Keystone 유연한 구독에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "유연한 Keystone 구독"

Flex Subscription은 클라우드 연결을 통해 온프레미스 시스템에서 클라우드 수준의 경험을 제공하는 서비스형 스토리지 오퍼링입니다. * * NetApp Keystone 유연한 지불 * - NetApp Keystone 유연한 지불(Flex Pay)은 고객의 현금 흐름 요구를 충족하기 위해 기존의 금융, 임대 및 고정/가변 옵션을 포함하는 유연한 금융 대안 포트폴리오입니다. * * NetApp Keystone 유연한 구독 * - NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 확장 가능한 결과 기반 구독 서비스로서 온프레미스 클라우드 방식의 경험을 제공합니다.



유연한 구독

Flex Subscription은 종량제 구독 기반 서비스 모델로, OpEx 소비 모델을 선호하는 사용자에게 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공하여 자본 지출 또는 임대를 지원합니다. 따라서 고객은 예측할 수 없는 용량 증가를 관리하고 복잡한 조달 주기를 따르는 데 따르는 복잡성을 줄임으로써 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다. Flex Subscription을 통해 고객은 비즈니스 우선 순위에 따라 경제성과 운영을 조정할 수 있습니다.

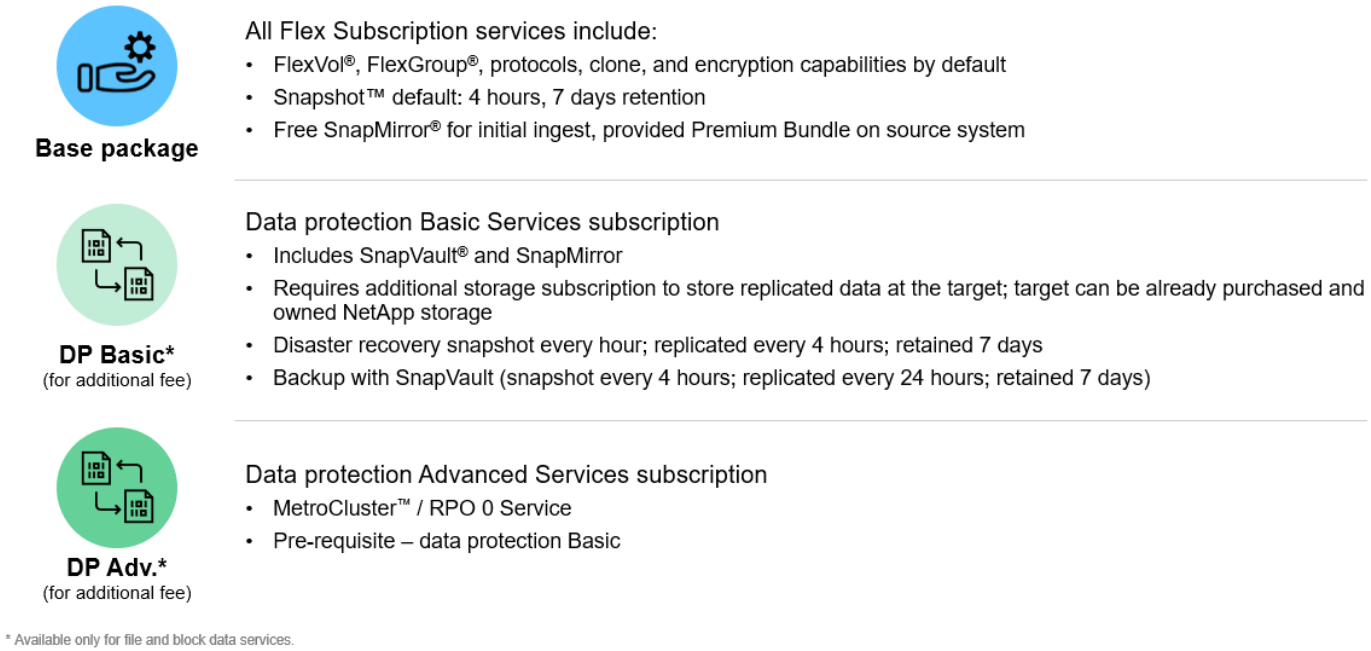


Flex Subscription은 사전 정의된 성능 서비스 수준에서 스토리지 용량을 제공하는 구독 기반 서비스로, 사내에 구현할

수 있고 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 유형을 제공합니다. Flex Subscription이 제공하는 기본 서비스 외에도 추가 서비스를 추가 비용으로 선택할 수 있습니다. 이러한 서비스는 아래 그림에 설명되어 있습니다.

- * 데이터 보호 기본 * 서비스는 NetApp SnapMirror 및 NetApp SnapVault 기능을 기본 설정으로 제공합니다.
- * 데이터 보호 고급 * 은 NetApp MetroCluster 기능을 활용하여 RPO 0의 SLA를 충족하는 서비스를 제공합니다.

> Flex Subscription은 백업 작업에 SnapVault 기술을 사용하고 재해 복구에 SnapMirror를 사용하여 데이터를 원격으로 복제하며 자동으로 페일오버하고 애플리케이션을 복원하지 않습니다.



Flex Subscription의 이점

Flex Subscription은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- IT 직원의 업무 부담을 복잡한 스토리지 관련 작업에서 해방시키고 애플리케이션 관리에 집중할 수 있도록 함
- 초기 자본 투자 감소
- 오버 프로비저닝 없이 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다
- 데이터 스토리지 비용을 비즈니스 요구사항/활동에 맞게 조정
- 복잡한 조직의 조달 절차를 거치지 않고 인프라 프로비저닝을 간소화합니다
- 사내 데이터의 보안 유지
- 규정 준수, 성능 및 보안을 적절하게 제어할 수 있습니다

Flex Subscription 서비스 약관 및 설명

- NetApp Keystone Flex 가입(Flex 가입)은 최소 1년, 최대 3년간 사용할 수 있습니다. 최초 계약 기간 이후, 서비스는 매년 갱신됩니다. 용량은 1TiB의 증분 단위로 늘릴 수 있습니다.
- 최소 용량은 사이트당 100TiB이며, 각 사이트에는 최소 용량 요구사항을 충족하는 클러스터가 하나 이상 있을 수 있습니다. 파트너 운영 모델에서는 사용자, 사이트 및 서비스 레벨에 따라 최소 구성을 가진 구독이 생성됩니다.
- 100TiB 용량은 단일 성능 수준 또는 레벨의 조합일 수 있습니다.
- 테넌트 구독은 파트너가 구독하는 서비스 수준으로 제한됩니다.
- 각 사이트에서 최대 용량의 20%를 사용할 수 있으며, 사용량이 증가하면 해당 청구 기간만 청구됩니다. 20% 이상의 추가 버스트 요구사항이 필요한 경우 지원팀에 문의하십시오.
- 약정 기간 중에는 약정 용량 또는 성능 수준을 변경할 수 없습니다.
- 용량 증가 또는 기간 중 보다 높은 성능 수준으로 변경할 수 있지만, 더 높은 성능 수준에서 더 낮은 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.
- 계약 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 고객이 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

유연한 구독 서비스 용량 정의

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독) 서비스 용량은 다음과 같습니다.

논리적 용량

이 데이터는 고객이 Flex Subscription 인프라에 저장하는 데이터입니다. 모든 Flex Subscription 용량은 논리적 용량을 의미합니다. 예를 들어, 1TiB 파일이 Flex Subscription 인프라에 저장된 경우 1TiB 이상의 용량을 구매해야 합니다.

약속된 용량

기간 동안 매월 청구하는 최소 논리적 용량:

- 용량은 각 성능 레벨에 따라 커밋됩니다.
- 약정 용량은 기간 동안 줄일 수 없습니다.
- 약정 용량 및 추가 성능 레벨은 기간 동안 추가할 수 있습니다.

약속된 용량의 변경

서브스크립션 기간 동안 약정 용량을 변경할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 전제 조건이 있습니다.

- 커밋된 용량을 줄일 수 없습니다
- 가입 만료 90일 전에는 약정 용량을 늘릴 수 없습니다. 단, 12개월 추가 기간 동안 가입을 갱신해야 합니다.
- NetApp 서비스 엔진 인터페이스 또는 Keystone 성공 관리자를 통해 확정된 용량을 변경할 수 있습니다. 변경 요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 제출하십시오".

버스트 용량

커밋된 용량을 초과한 논리적 용량입니다. 다음 사항을 참고하십시오.

- Flex Subscription 서비스는 확정된 용량을 20% 초과하여 용량을 제공합니다.
- 버스트 용량은 탄력적인 기준으로 사용할 수 있으며 평균 소비량에 따라 매일 충전됩니다.
- 최대 20%의 버스트 용량은 커밋된 용량과 동일한 속도로 충전됩니다.
- 약속된 버스트 용량의 20%를 초과하는 버스트 용량은 보험료로 부과됩니다. 20%를 초과하는 추가 버스트 요구 사항은 지원 팀에 문의하십시오.

사용/프로비저닝된 용량입니다

사용된 용량은 서비스에서 현재 사용되고 있는 TiB 스토리지 용량을 나타냅니다. Flex Subscription 서비스는 특정 성능 서비스 수준의 모든 볼륨에 대해 프로비저닝된 크기(논리적 또는 물리적 용량 사용 안 함)의 합계를 해당 성능 서비스 수준의 사용된 용량으로 간주합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 볼륨의 생성, 수정, 삭제 또는 잠재적 자동 증가를 통해 프로비저닝되는 용량입니다.
- Snapshot 복사본 및 클론

> ⓘ 프로비저닝된 용량 내에 저장된 데이터 양 또는 디스크에 실제로 기록된 데이터의 양은 고려되지 않습니다.

비용 청구 용량

월별 청구서 = (약정 용량 [TiB] * 확정된 속도[$/TiB]) + (일별 평균 프로비저닝된 버스트 용량 [TiB] * 버스트 비율[$/TiB]) 월별 계산서에는 약정 용량에 따른 최소 요금이 포함됩니다.

월별 청구 요금은 일일 평균 사용 용량에 따라 최소 청구비 이상으로 다릅니다. 청구에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "유연한 구독 요금 청구".

성능 서비스 레벨

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 미리 정의된 성능 수준에서 용량을 제공합니다.

각 성능 서비스 수준은 I/O 밀도로 정의됩니다. 이 밀도는 IOPS/TiB에 해당하는 성능(초당 입출력 작업 수[IOPS])과 사용된 스토리지(저장된 데이터의 TiB)의 비율입니다.

Flex Subscription 서비스로 관리되는 각 볼륨은 성능 서비스 수준과 연결됩니다. 각 볼륨에서 사용된 모든 I/O 작업과 사용된 모든 스토리지는 볼륨의 I/O 밀도 계산에 포함됩니다.

아래 표에는 성능 서비스 수준이 정의되어 있습니다.

다른 스토리지 유형에 대한 성능 서비스 수준

여기에 파일, 블록 및 오브젝트 스토리지의 서비스 수준이 나와 있습니다.

볼륨 레벨의 I/O 밀도 계산은 이전 주 동안의 최대 I/O 밀도를 보여 주는 것으로 보고됩니다. 최대 성능은 시간별 시간 간격에 따라 결정됩니다. 볼륨별 I/O 밀도 보고서는 각 서비스 수준에 대한 준수 여부를 측정하기 위해 매월 생성됩니다.

파일 서비스

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, FC

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 표준 *	* 값 *
* 워크로드 유형 *	분석, 데이터베이스	VDI, 가상화 애플리케이션, 소프트웨어 개발	파일 공유, 웹 서버	백업
* 타겟 IOPS/TiB *	6,144	2,048	128	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	12,288	4,096개	512	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	384	128	16	해당 없음
* 지연 시간 *	1ms 미만	2ms 미만	17ms 미만	해당 없음
* 최소 용량 *[1,2]	100TiB[1]			
	15TiB[2]	25TiB[2]	50TiB[2]	50TiB[2]

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 각 서비스 계층당 최소 1년 간의 기간 및 최소 명시된 용량입니다.

블록 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: FC 및 iSCSI

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 표준 *
* 워크로드 유형 *	HPC	비디오 감시	백업
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음		
* 최대 IOPS/TiB *	5.500	4,000	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	43	31	해당 없음
* 지연 시간 *	0.5ms 미만	0.5ms 미만	해당 없음
* 최소 용량 *[1,2]	100TiB[3]	100TiB[3]	300TiB[3]

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량. [3] 두 기회 유형 중 하나에 대해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량.

오브젝트 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: S3

* 서비스 수준 *	오브젝트
* 워크로드 유형 *	미디어 저장소, 아카이브
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	해당 없음
* 지연 시간 *	해당 없음
* 최소 용량 *[1,2]	500TiB[3]

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량. [3] 두 기회 유형 중 하나에 대해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량.

서비스 수준 메트릭 및 정의

다음 용어와 정의는 NetApp Keystone Flex 가입(Flex subscription) 서비스에서 사용됩니다.

- * GiB, TiB 및 PiB. * 1024의 기수를 사용한 데이터 스토리지 용량 측정(1GiB = 1024^3바이트, 1TiB = 1024^4바이트, 1PiB = 1024^5바이트)
- * IOPS/TiB. * 애플리케이션에서 요청하는 초당 프로토콜 작업을 할당된 볼륨 논리 크기로 나눕니다.
- * 가용성 * 은 서비스에 의해 성공적으로 응답한 I/O 요청 수의 백분율로 측정되며, 지정된 월에 서비스 분계에서 측정한 서비스의 총 I/O 요청 수로 나누어 측정되며, 예약된 서비스 가동 중지 시간 또는 필요한 시설의 사용 불가 등을 포함하지 않습니다. 고객이 제공할 네트워크 또는 기타 서비스.
- * 내구성 * 은 고객 발생으로 인한 삭제 또는 손상을 제외하고 충실도 손실 없이 액세스되는 데이터의 비율입니다.
- * Target IOPS per TiB. * 타겟 IOPs per TiB 임계값에 도달하기 전에 볼륨에 대한 모든 I/O 요청의 IOPS가 보장됩니다. 볼륨의 성능은 선택한 TiB당 IOPS로 제한됩니다.

타겟 IOPS/TiB 성능 메트릭은 논리적 사용 용량(TiB)을 기준으로 계산됩니다.

- * 지연 시간. * 클라이언트로부터 수신된 I/O 요청을 처리하는 데 걸리는 시간으로, 서비스 경계(스토리지 컨트롤러 I/O 포트)에서 측정됩니다.

유연한 구독 요금 청구

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)을 통해 스토리지 구독에 대한 예측 가능하고 사전 구매 가격을 책정할 수 있습니다.

자본 지출(CapEx) 또는 임대보다 운영 비용(OpEx) 소비 모델을 선호하는 경우, 유연하고 확장 가능한 소비 요구사항에 맞게 Flex Subscription 성장에 따른 지불 모델을 선택할 수 있습니다.

Flex Subscription은 다음과 같은 청구 기능을 제공합니다.

- 다양한 워크로드 요구사항을 충족하기 위해 IOPS 및 지연 시간 성능을 기준으로 결제 가능 Extreme, Premium, Standard, Value 등 다양한 성능 서비스 계층을 통해 구입한 Flex Subscription 서비스 수준에 따라 스토리지를 관리할 수 있습니다.
- 약정 용량에 대한 예측 가능한 청구와 가변(버스트) 용량 사용량에 대한 종량제 비용을 표시합니다.
- 하드웨어, 코어 OS의 번들 가격을 선택하고 $/TiB 단일 가격을 지원할 수 있습니다. 각 스토리지 유형, 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지 서비스에 대한 단일 송장이 있습니다.
- 서비스 및 결제에 대해 유연한 기간을 선택하십시오. 사이트당 12개월, 100TiB 이상을 선택할 수 있습니다. 그 이후에는 12개월 동안 자동 갱신하거나 월 단위로 갱신할 수 있습니다.

Flex Subscription 청구는 약정 용량 및 가변 버스트 사용량을 기반으로 합니다.

커밋된 용량 및 버스트 용량 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "유연한 구독 서비스 용량 정의".

청구 세부 정보를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "청구 보기".

약정 용량에 따른 청구

약정 용량은 관련 당사자(NetApp/파트너 및 고객)가 합의한 단일 가입으로 다양한 서비스의 용량을 가리킵니다. 이 용량은 각 Flex Subscription 주문에 명시되어 있으며 실제 소비에 관계없이 청구됩니다.

NetApp은 Flex Subscription 서비스 배포의 일부로 서비스 사용을 지속적으로 모니터링 및 측정합니다. 5분마다 시스템에서 서브스크립션 서비스 이용 용량을 상세히 설명하는 소비 레코드가 생성됩니다. 이러한 레코드는 청구서 및 사용 보고서를 생성하기 위해 청구 기간 동안 집계됩니다.

버스트 소비에 기초한 청구

사용된 용량이 지정된 성능 서비스 수준에 대해 할당된 용량보다 크면 버스트 소비가 기록되고 그에 따라 비용이 적용됩니다. 이 프로세스는 생성된 각 소비 레코드에 대해 발생합니다. 따라서, 소비량의 급증은 당신의 헌신적인 능력 위에 소비된 용량의 잔기와 잔기를 모두 반영한다.

청구 일정

유연한 구독 서비스는 매월 및 매년 청구됩니다.

송장은 매월 발송됩니다. 서비스를 사용할 수 있는 달의 경우 다음 달에 송장이 전송됩니다. 예를 들어 1월에 사용한 서비스에 대한 송장은 2월 초에 배달됩니다. 이 송장에는 약정 용량에 대한 비용 및 해당되는 경우 버스트 사용료가 포함됩니다.

송장은 약정 용량의 최소 지불을 위해 각 가입 연도가 시작될 때 생성됩니다. 서브스크립션 시작 날짜에 생성됩니다. 다른 송장은 해당 분기에 발생한 버스트 사용량에 대한 적용 가능한 요금을 합산하여 가입 분기 말에 발송됩니다. 약정 중에 약정 용량이 변경된 경우, 약정된 용량의 변경이 발효되는 당일 송장이 발송되며, 해당 서브스크립션 연도의 나머지 기간에 대해 비례 배분된 최소 지급액을 지불하게 됩니다.

Flex Subscription 청구에 대한 기타 시나리오

Flex Subscription Billing에는 몇 가지 시나리오가 있으며, 이러한 시나리오에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

복제된 볼륨에 대한 청구

ONTAP에서 볼륨을 클로닝하고 이를 사용하여 데이터를 백업 및 복원하는 경우 추가 비용 없이 클론을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 광범위한 기간 동안 비즈니스의 다른 목적으로 사용된 복제된 볼륨은 청구됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 클론 생성 후 처음 24시간 동안에는 클론 복제된 볼륨의 사용이 고려되지 않으며 이 시간 동안 비용이 발생하지 않습니다.
- 새 데이터가 볼륨에 기록되지 않은 경우 표준 및 가치 성능 서비스 수준을 사용하여 복제된 볼륨은 소비로 간주되지 않습니다. 예를 들어 백업 또는 복원 사용 사례에서는 클론 복제된 볼륨에서 데이터를 백업 또는 복원해도 클론 복제된 볼륨 자체의 데이터는 변경되지 않으며 소비로 간주되지 않습니다.

MetroCluster에 대한 청구

고급 데이터 보호 기능은 NetApp MetroCluster를 사용하여 물리적으로 분리된 두 클러스터 간에 데이터를 미러링합니다. MetroCluster 미러링된 애그리게이트에서는 데이터가 각 클러스터에 한 번씩 두 번 기록됩니다. Flex Subscription 서비스 요금은 각 측에서 독립적으로 소비하므로 동일한 2개의 소비 기록이 생성됩니다. ONTAP 시스템 관리자(System Manager) 또는 Active IQ Unified Manager(Unified Manager)를 통해 클러스터를 모니터링할 경우 이러한 툴과 유연한 구독에 보고된 소비 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. System Manager와 Unified Manager는 미러링된(원격) 클러스터에 볼륨을 보고하지 않으며, Flex Subscription 서비스에서 보고하는 소비 메트릭의 절반을 보고합니다.

예를 들어 사이트 A와 사이트 B는 MetroCluster 구성에서 설정됩니다. 사용자가 사이트 A에서 10TB의 볼륨을 생성하면 사이트 B에서 동일한 10TB의 볼륨이 생성됩니다 Flex Subscription은 볼륨을 구분하고 각 사이트에서 10TB의 추가 소비를 기록하며 총 20TB를 늘립니다. System Manager 및 Unified Manager에서 사이트 A에서 10TB 볼륨을 생성했다고 보고합니다

임시 볼륨에 대한 청구

볼륨을 이동할 때 임시(TMP) 볼륨이 ONTAP에 의해 생성되는 경우가 있습니다. 이러한 임시 볼륨은 수명이 짧으며 이러한 볼륨의 소비량은 청구 대상으로 측정되지 않습니다.

청구 및 적응형 **QoS** 정책

Flex Subscription은 성능 서비스 수준에 따라 소비량을 측정합니다. 각 성능 서비스 수준은 특정 적응형 서비스 품질(QoS) 정책과 연계됩니다. 배포 중에는 구독한 Flex Subscription 서비스에 대한 각 QoS 정책에 대한 세부 정보가 제공됩니다. 스토리지 관리 작업 중에 예상치 못한 청구가 발생하지 않도록 서비스 수준 구독에 따라 적절한 QoS 정책이 볼륨에 할당되었는지 확인합니다. ONTAP의 QoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

SnapMirror 대상에 대한 청구

SnapMirror 대상 볼륨의 가격은 소스에 할당된 성능 서비스 수준(서비스 수준)에 대한 QoS 정책에 따라 결정됩니다. 하지만 소스에 연결된 QoS 정책이 없는 경우 사용 가능한 최저 서비스 수준을 기준으로 대상에 비용이 청구됩니다.

FlexGroups에 대한 청구

FlexGroups는 FlexGroup의 적응형 QoS 정책을 기반으로 청구됩니다. 구성요소의 QoS 정책은 고려하지 않습니다.

LUN에 대한 청구

LUN의 경우 일반적으로 QoS 정책이 적용되는 볼륨과 동일한 청구 패턴이 이어집니다. LUN에 별도의 QoS 정책이

설정된 경우 다음을 수행합니다.

- LUN의 크기는 해당 LUN의 연결된 서비스 수준에 따라 소비용으로 계산됩니다.
- 볼륨에 설정된 서비스 수준의 QoS 정책에 따라 볼륨의 나머지 공간이 청구되는 경우

시스템 및 루트 볼륨

시스템과 루트 볼륨은 Flex Subscription 서비스의 전체 모니터링의 일부로 모니터링되지만 계산되거나 청구되지는 않습니다. 이러한 볼륨에 대한 소비는 청구 대상에서 제외됩니다.

데이터 보호

NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 데이터 보호 서비스는 데이터를 백업할 수 있으며 필요한 경우 복구할 수 있습니다. 사용 가능한 데이터 보호 서비스는 다음과 같습니다.

- 디스크 및 공유의 스냅샷입니다
- 디스크 및 공유 백업(구독의 일부로 데이터 보호 서비스 필요)
- 디스크 및 공유의 재해 복구(구독의 일부로 데이터 보호 서비스 필요)

> 백업 및 재해 복구 서비스는 추가 서비스로 제공되며 Snapshot은 기본 스토리지 서비스의 일부로 제공됩니다.

	단일 영역 스냅샷(기본 스토리지 서비스의 일부로 사용 가능)	다중 지역 백업(데이터 보호 애드온)	다중 지역 재해 복구(데이터 보호 애드온)
사용 사례	인프라 손실이나 장애가 아닌 사용자 또는 애플리케이션 데이터의 삭제 또는 손상 위험을 완화하십시오	인프라 손실 또는 장애로 인해 운영 볼륨의 데이터가 완전히 손실될 위험을 완화하십시오	복구 시간 목표를 통해 인프라 손실 또는 장애로 인해 기본 볼륨에서 데이터가 완전히 손실될 위험을 완화하십시오
정책	매시간, 매일, 매주 및 매월	시간별, 일별, 주별 및 월별 스냅샷을 기준으로 보존할 백업 수입니다	1시간, 4시간, 매일
토폴로지	소스만	백업	비동기식 복제 타겟
대상 복제 서비스 수준 [1]	해당 없음	표준	Primary와 동일합니다

[1]가입될 추가 스토리지 용량입니다

> 기본 Flex Subscription 서비스에 가입해도 데이터가 자동으로 백업되지는 않습니다. 추가 데이터 보호 서비스에 가입하고 데이터 백업 및 재해 복구 서비스에 맞게 시스템을 구성해야 합니다. 스토리지 시스템이 Flex Subscription 서비스로 관리되지 않는 경우에도 NetApp은 스토리지 시스템의 데이터 보호를 지원하며 Flex Subscription 서비스와 연결될 수 있도록 지원합니다. 그러나 NetApp은 백업 실패에 대한 책임을 지지 않습니다.

계층화

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에는 자주 사용하지 않는 데이터를 식별하고 NetApp이 소유, 구축, 관리하는 콜드 스토리지에 계층화하는 계층화 기능이 포함됩니다.

계층화 기능은 NetApp FabricPool 기술을 활용하여 사내 또는 사외에서 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 자동 계층화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 자주 액세스하지 않는 데이터는 합의된 서비스에 따라 사내 또는 클라우드의 저렴한 스토리지로 자동으로 계층됩니다.

파트너와 테넌트는 사전 구성된 두 가지 서비스 수준, 즉 스토리지의 용량을 할당하는 동시에 Extreme-Tiering 및 Premium-Tiering 서비스 수준을 선택함으로써 이 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다. 익스트림 계층화는 표준, 익스트림 및 프리미엄 서비스 수준과 동일한 QoS 정책을 갖습니다.

애드온 계층화 기능은 Extreme 및 Premium 서비스 계층에서만 사용할 수 있습니다. NetApp은 25%의 데이터가 핫 데이터이고 75%의 빈도가 낮은 것으로 가정하며 콜드 스토리지로 이동할 수 있습니다. 각 서비스 수준에서 볼륨당 기간에 따라 청구가 결정됩니다.

다음 기능이 활성화됩니다.

- 디스크 및 파일 공유에 대한 비활성 데이터 보고서를 생성하고 서비스 레벨 변경 여부를 결정할 수 있습니다. 계층화 정책을 이동하거나 변경할 때, 콜드 계층에서 데이터에 액세스할 경우 지연 시간이 길어질 수 있습니다.
- 클러스터에서 대상 계층화가 활성화된 경우 볼륨의 서비스 수준을 Extreme 및 Premium에서 Extreme-Tiering 및 Premium 계층화로 각각 변경할 수 있습니다.
- 마찬가지로, 계층화 서비스 수준을 볼륨에 대한 비계층화로 변경할 수 있습니다.
- 계층화 서비스 수준에서 볼륨에 대한 백업을 설정 및 해제합니다.
- 계층화 서비스 수준에서 볼륨에 대한 재해 복구를 설정 및 해제합니다.

반품 불가 디스크 서비스입니다

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)의 일부로, NetApp은 반품 불가 디스크(NRD) 오퍼링을 확장합니다.

유연한 구독용 NRD 오퍼링을 구매한 경우 NetApp은 지원 및 유지 관리 작업으로 인해 전체 서비스 기간 동안 사용된 물리적 스토리지 미디어를 복구하지 않으며, 그렇지 않을 경우 NetApp이 서비스 제공에 사용되는 모든 물리적 자산을 복구합니다.

이 서비스를 구입한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 이 서비스를 구매하더라도 NetApp에서 물리적 스토리지 미디어를 복구하도록 선택할 수 있습니다.
- NetApp이 미디어 복구에 대해 책임지지 않는 경우 서비스 기간 종료 시 Flex Subscription 서비스 제공에 사용되는 스토리지 미디어를 폐기할 수 있습니다.
- 서브스크립션 갱신 시 NRD 서비스를 추가, 수정 또는 종료할 수 있으며, 계약 기간 중이지 않을 수 있습니다.
- NRD 제공과 관련된 비용은 구독의 약정 용량에 따라 변경됩니다. 즉, 구독 기간 중에 약정 용량을 늘리도록 선택하면 NRD 비용도 함께 수정됩니다. 증가되는 용량은 커밋된 용량의 증가량에 비례합니다.
- 서비스에 사용된 물리적 스토리지 미디어만 보존할 수 있습니다. 컨트롤러, 쉘프, 케이블, 스위치, 네트워크 카드, NetApp 소유의 기타 장비는 NetApp에 의해 복구됩니다.

미국 시민 지원(USCS)

NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)은 NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC)를 통해 미국 시민 지원(USCS) 서비스에 대한 지속적인 모니터링 및 지원을 제공합니다.

GSSC는 다양한 NetApp 고객에게 서비스를 제공하는 지리적으로 분산된 팀입니다. Flex Subscription을 위한 USCS 서비스는 미국에 거주하는 미국 시민이 Flex Subscription 서비스를 모니터링하고 지원할 수 있도록 보장합니다. 시스템 유지 관리에 필요한 경우 현장 지원 및 문제 해결도 포함됩니다.

Equinix를 기반으로 하는 유연한 구독

NetApp은 Equinix 데이터 센터에서 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)을 호스팅하여 통합 솔루션을 제공하기 위해 Equinix와 파트너 관계를 맺었습니다.

Equinix가 제공하는 유연한 구독은 표준 유연한 구독 오퍼링과 동일합니다.

표준 Flex Subscription 서비스 외에도 Flex Subscription 장비를 호스팅하기 위해 Equinix 데이터 센터를 선택해야 합니다.

운영 모델, 역할 및 책임

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 테넌시 모델을 기반으로 합니다.

Flex Subscription은 서비스 제공을 위한 세 가지 운영 모델을 제공합니다.

- * NetApp 운영 모델 * 을 통해 고객이 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공 서비스를 구독하고 NetApp 운영 옵션을 추가 비용으로 선택할 수 있습니다. NetApp은 아키텍처 및 제품을 정의하고, 사내에서 설치하고, NetApp 스토리지 및 IT 리소스를 사용하여 일상적인 인프라 관리 작업을 관리합니다. 사용 가능한 스토리지 서비스 유형은 파일, 블록 및 객체입니다. Cloud Volumes Service for GCP 및 AWS 기반의 스토리지 가입도 NetApp Keystone 인스턴스를 통해 관리할 수 있습니다.
- * 파트너 운영 * 모델 * 은 NetApp 운영 모델과 유사하지만, 파트너가 최종 고객을 위해 서비스를 운영 중인 경우 이 모델에서 파트너는 참조된 계약 당사입니다. 테넌트는 파트너 또는 서비스 공급자의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다. 파트너 운영 모델에는 일반적으로 테넌트와 최종 고객/하위 테넌트가 서비스 공급자/파트너가 청구하는 자체 서브스크립션을 보유한 멀티 테넌트 환경이 있습니다. 파트너 관리자는 모든 테넌트에 대해 관리 작업을 수행합니다. 관리자가 파트너 운영 모델에서 수행할 수 있는 기능은 NetApp에서 운영하는 모델의 admin과 다릅니다.
- * 고객이 운영하는 * * 모델 * 을 통해 고객은 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공 서비스를 구독할 수 있습니다. NetApp은 고객 사내에 아키텍처 및 제품 및 설치를 정의하고 고객이 스토리지 및 IT 리소스를 사용하여 인프라를 관리할 수 있도록 지원합니다. 고객은 NetApp 또는 파트너/서비스 공급자와 연결할 수 있으며, 이를 기반으로 서비스 요청을 제기하여 NetApp 또는 서비스 공급자와 연결할 수 있습니다. 고객 관리자는 고객 운영 환경에서 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 특정 고객의 테넌트 및 하위 테넌트와 연결됩니다.

서비스의 기능과 옵션은 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 공급자 및 고객의 역할 및 운영"

서비스 라이프사이클 전반에서 역할 및 책임

- * NetApp 운영 모델 *: NetApp은 설치, 구축, 운영, 모니터링, 최적화, 지원을 완벽하게 관리합니다.

- * 파트너 운영 모델 *: 역할 및 책임의 공유는 귀하와 서비스 공급자 또는 파트너 간의 SLA에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- * 고객 운영 모델 *: 다음 표에는 전반적인 서비스 수명 주기 모델과 고객 운영 환경에서 이와 관련된 역할 및 책임이 요약되어 있습니다.

작업	넷엡	고객
설치 및 관련 작업 • 설치합니다 • 구성 • 구축 • 온보드	✓	없음
관리 및 모니터링 • 모니터링 • 보고서 • 관리 작업을 수행합니다 • 경고	없음	✓
운영 및 최적화 • 용량 관리 • 성능 관리 • SLA 관리	없음	✓
지원 • 고객 지원 • 하드웨어 문제 해결 • 소프트웨어 지원 • 업그레이드 및 패치	✓	없음

역할 및 책임 요약

다음 목록에는 NetApp의 역할과 책임이 요약되어 있습니다.

- NetApp은 해당 서비스를 제공, 설치, 구성 및 지원합니다(고객이 지정한 데이터 센터 또는 콜로의 해당 NetApp 서비스 엔진 버전 포함). NetApp은 계약 기간 종료 시 또는 고객이 계약을 조기 종료하기로 한 경우 제거할 책임이 있습니다.
- 다른 IT 서비스 공급자와 인터페이스하는 동안 NetApp은 고객의 IT 서비스 공급자 또는 기술 팀과 협력하며
- 공유 의무가 지원되는 환경에 적용된다는 가정 하에 NetApp에서 운영하는 서비스의 성능이 포함됩니다.

유연한 서브스크립션의 테넌시 및 멀티 테넌시

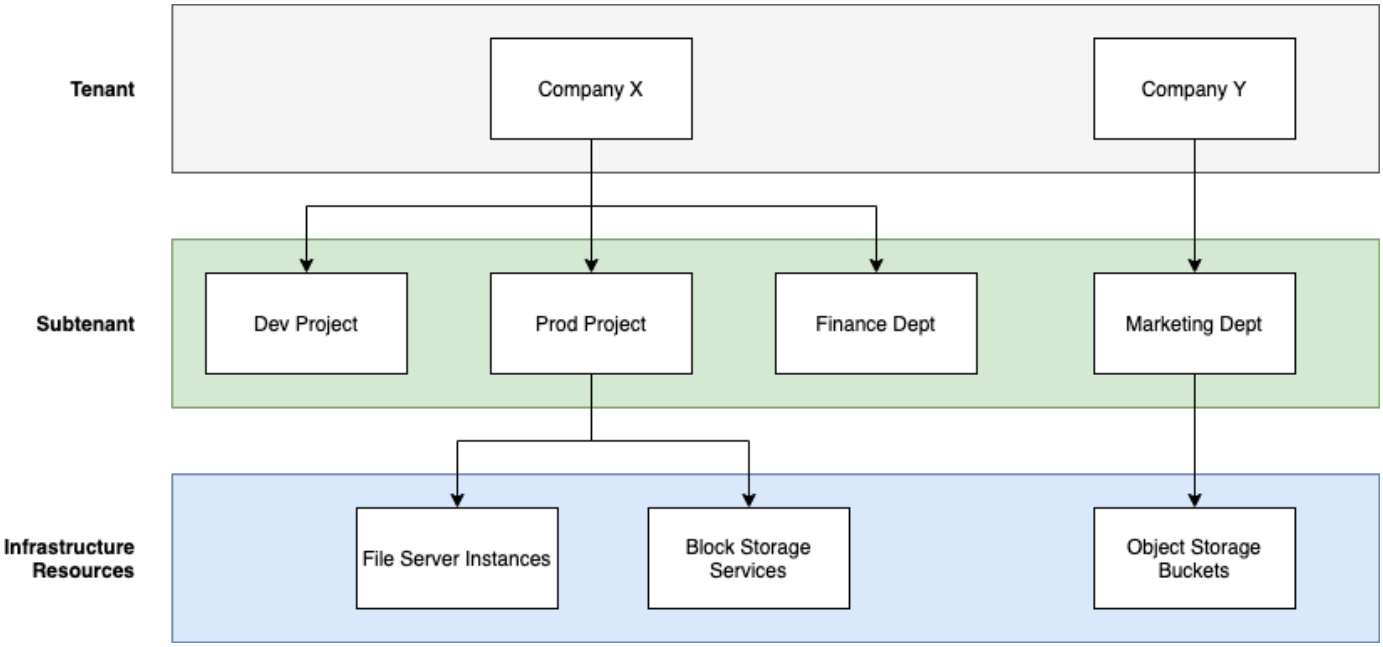
NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 * Tenant * 및 * Subtenant * 의 개념을 논리적 스토리지 리소스를 소유하는 계층적 엔터티로 사용합니다. 다중 테넌시의 개념도 지원되며, 여러 테넌트가 파트너 또는 서비스 공급자에 종속됩니다. 엔터티 파트너 및 서비스 공급자는 여기에서 동일한 의미로 사용됩니다.

> Flex Subscription의 맥락에서 단일 테넌시는 NetApp 운영 모델이며 멀티 테넌시는 파트너 운영 모델입니다.

테넌트는 Flex Subscription에 정의된 기본 청구 엔티티입니다. Flex Subscription에 온보딩하고 서비스에 대한 구독을 보유한 각 고객은 Flex Subscription 테넌트로 존재합니다. 고객은 테넌트를 온보딩하고 가입 날짜 및 약정 조건을 추적하기 위해 NetApp에 고객 이름 및/또는 ID를 제공합니다.

멀티 테넌시 환경에서는 파트너가 유연한 가입형 환경에서 NetApp의 테넌트/고객입니다. 파트너는 최종 고객/하위 테넌트에 연결된 여러 테넌트 또는 고객을 확보할 수 있습니다. 이 모델에서 테넌트/하위 테넌트는 서비스 공급자의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다.

Flex Subscription 하위 테넌트는 다대일 관계를 가진 상위 테넌트 내에 완전히 존재합니다. 서브테넌트는 테넌시 내에서 논리적 리소스 분리를 제공하며 표시 보고 기준으로 사용됩니다. 모든 스토리지 리소스(파일 서비스, 블록 스토리지 및 오브젝트 스토리지)는 서브테넌트에 속합니다.



NetApp 운영(단일 테넌시) 환경의 가입형 모델

- NetApp admin 또는 GSSC가 테넌트 및 존에 대해 구독을 만듭니다.
- 구독 이름은 테넌트가 구독하는 청구 엔티티로부터 파생됩니다.
- 구독에서 시작 날짜 및 계약 기간이 구성됩니다.
- 각 테넌트 존마다 활성 서브스크립션이 하나만 있을 수 있습니다
- 하나의 가입에는 여러 요금제가 포함될 수 있으며 각 요금제는 서비스 수준에 해당합니다.

- 각 요금제에는 서비스 수준별로 약정 용량이 있습니다.
- 서비스 수준은 다음과 같습니다.
  - 익스트림
  - 익스트림 계층화
  - 성능
  - 성능 계층화
  - 값
  - 각 서비스 수준에 대한 데이터 보호
  - Extreme, Performance, Value를 위한 고급 데이터 보호 기능을 제공합니다
  - 스토리지 오브젝트

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 서브스크립션 모델

- 서비스 공급자는 Flex Subscription 고객이며 테넌트로 가입되어 있습니다. 서브스크립션은 다음을 기반으로 합니다.
  - 서비스 수준 및 영역별 약정
  - 최소 100TiB의 할당된 용량에 대해 비용이 청구됩니다
  - 버스트 요금은 약정 용량의 100-120%에 적용됩니다
- NetApp은 공급자에게 일반 테넌시 조건의 일부로 매월 요금을 부과합니다.
- 테넌트가 서비스 수준을 사용할 수 있도록 하려면 서비스 공급자 또는 파트너가 먼저 서비스 수준에 맞는 Flex Subscription을 가지고 있어야 합니다.
- 서비스 공급자는 서비스 수준, 영역 및 유연한 최소 구성에 따라 테넌트 구독을 만듭니다.
- 서비스 공급자는 NetApp에서 구입한 것보다 더 많은 용량을 테넌트에 판매할 수 있습니다(초과 할당). 따라서 테넌트가 사용하는 용량은 서비스 공급자가 구독한 용량에 의해 제한되지 않습니다.
- 테넌트는 사용 현황 보고서에 '버스트'로 표시되는 구독 용량에 대해 스토리지 용량을 사용할 수 있습니다.
- 테넌트 사용 보고서는 매일 또는 매월 확인할 수 있습니다.
- 테넌트는 해당 Flex Subscription에 비해 더 오랜 기간 동안 서브스크립션을 생성할 수 있지만 해당 활동 중에 최종 고객에게 경고 메시지가 표시됩니다.
- 파트너를 위한 Flex Subscription은 NetApp 관리자 또는 GSSC에 의해 구성됩니다. Flex Subscription 및 테넌트 가입의 관리는 파트너 관리자 역할을 가진 사용자가 수행합니다.
- 테넌트 관리자 역할을 가진 사용자는 파트너의 Flex Subscription이 아닌 테넌트 가입만 볼 수 있습니다. 고객은 지정된 구독을 업데이트하여 용량 및 서비스 수준을 변경할 수 있습니다. 추가 구독에 대한 서비스 요청을 제기할 수 있습니다.
- 파트너 관리자는 기존 구독이 만료된 경우 또는 기존 구독이 더 이상 유효하지 않은 경우 이후 날짜에 다른 구독을 만들 수 있습니다. 새 구독의 시작 날짜는 현재 종료 날짜보다 이후여야 합니다.

유연한 구독 인프라

이 섹션에서는 NetApp 및 고객 운영 환경을 위한 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex

Subscription) 인프라 아키텍처 및 관리 애플리케이션에 대해 설명합니다.

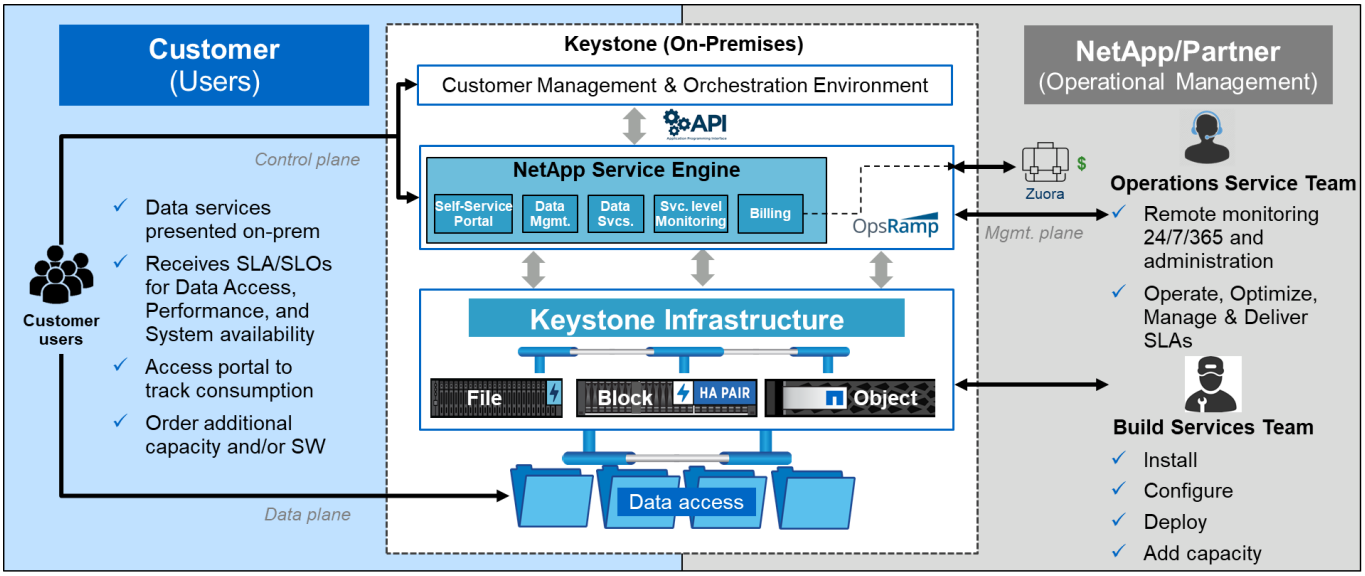
유연한 구독 인프라 아키텍처, 설계, 기술 선택 및 구성요소 제품은 NetApp의 전적인 재량에 따라 집니다. NetApp은 다음과 같은 조치를 취할 권리를 보유합니다.

- 제품을 선택, 대체 또는 재활용합니다.
- 적절하다고 판단되는 경우 새로운 기술로 제품을 업데이트합니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 제품의 용량을 늘리거나 줄입니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 아키텍처, 기술 및/또는 제품을 수정합니다.

Flex Subscription 인프라에는 다음과 같은 여러 구성 요소가 포함되어 있습니다.

- NetApp 서비스 엔진의 사용자 인터페이스(웹 포털)
- 통합을 위한 NetApp 서비스 엔진 API
- 스토리지 컨트롤러가 포함된 Flex Subscription 인프라
- OpsRamp, Active IQ 및 Active IQ Unified Manager와 같은 서비스를 관리하고 운영하는 도구.

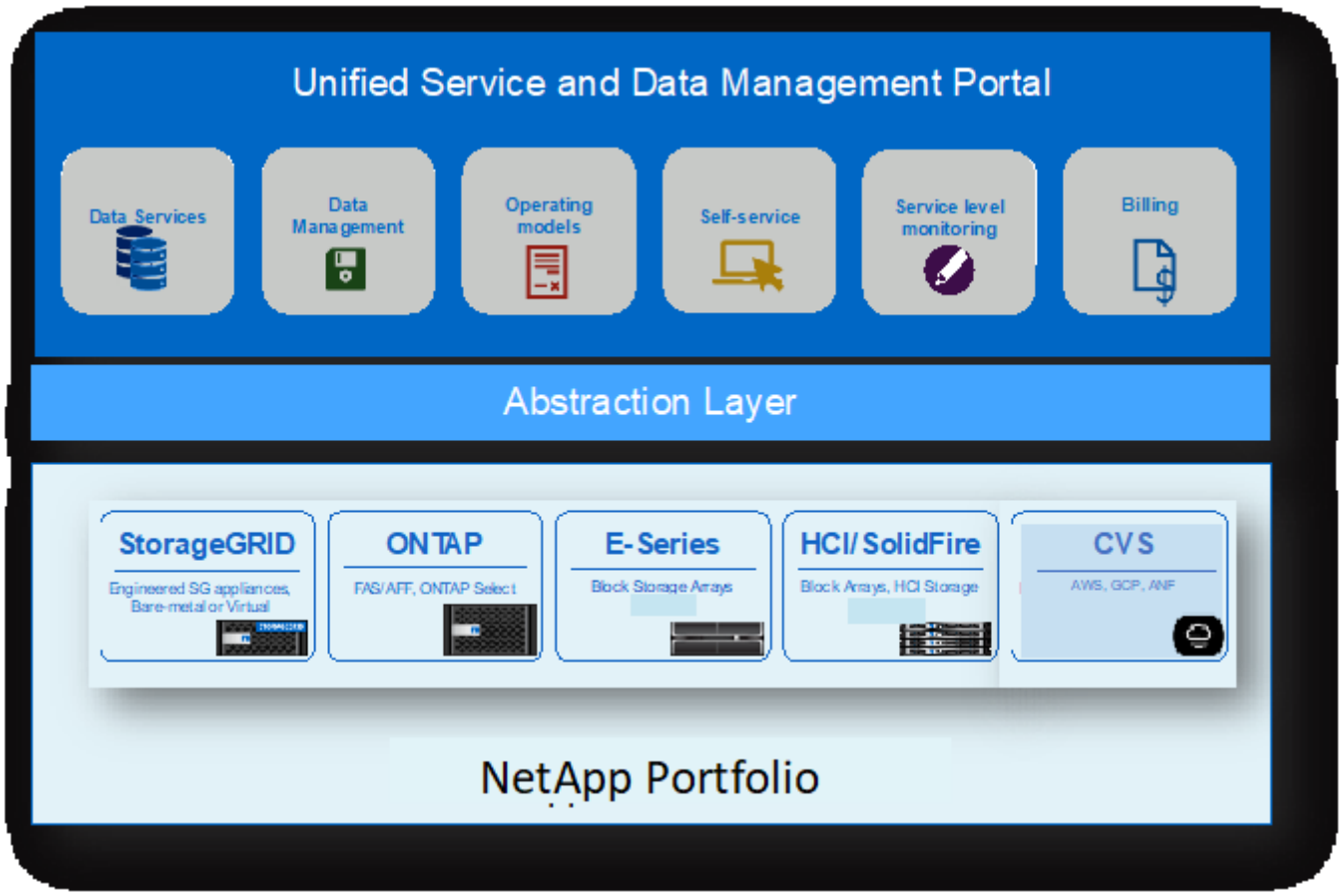
NetApp Keystone와 Active IQ 통합에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Active IQ 디지털 자문 문서"



NetApp 서비스 엔진

NetApp Service Engine 웹 포털을 사용하면 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 모델에서 Flex Subscription 서비스를 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 포털은 다음과 같은 기능으로 구성되어 있습니다.

- 모니터링 및 간단한 스토리지 프로비저닝을 지원하는 그래픽 인터페이스(NetApp Service Engine 웹 인터페이스)
- 고급 설정 및 스토리지 관리 작업을 지원하는 NetApp Service Engine REST API 세트



NetApp 서비스 엔진 포털은 고객이 다음 작업을 수행할 수 있는 단일 인터페이스입니다.

- 구독 대시보드. 서비스 용량 상태 및 사용 중인 용량을 봅니다.
- 스토리지 프로비저닝 NFS/CIFS 파일 공유, FC/iSCSI 디스크 및 S3 버킷을 생성하는 워크플로우
- 데이터 보호: 스냅샷을 생성하고 프로비저닝된 파일 공유 또는 디스크에 백업 정책 또는 데이터 복제를 설정합니다.
- 보고서: 파일 공유 및 디스크 인벤토리를 확인하고 다양한 서비스 수준에 따른 용량 사용 추세를 파악할 수 있습니다.
- 구독 관리. 포털을 통해 기존 구독 또는 새 서비스에 대한 추가 용량을 주문합니다.
- 서비스 요청 또는 지원 문제를 제출하고 상태를 확인합니다

NetApp 서비스 엔진의 전체 기능은 NetApp이 운영하는 모델에서만 사용할 수 있습니다. 고객 또는 파트너가 운영하는 모델에서는 NetApp 서비스 엔진 기능이 보고 및 구독 관리로 제한됩니다.

사이트 요구 사항

귀사의 환경에서 공간, 랙, PDU, 전원, 디스크, 디스크, 디스크, 디스크, 디스크, 디스크, NetApp Keystone 그리고 냉각, 네트워크 및 보안 요구 사항 추가 논의.

공간

고객이 제공할 Flex Subscription 인프라 장비를 호스팅할 설치 공간. NetApp은 최종 구성을 기준으로 중량 사양을 제공합니다.

랙

고객이 운영하는 제품의 4개의 포스트 랙(고객이 제공) NetApp 운영 오퍼링의 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 랙을 제공할 수 있습니다. NetApp은 42개의 세부 랙을 제공합니다.

PDU를 사용합니다

충분한 C13 콘센트가 있는 2개의 독립된 보호 회로에 연결된 PDU(Power Distribution Unit)를 제공해야 합니다. 고객 운영 서비스의 경우 경우에 따라 C19 아울렛이 필요합니다. NetApp에서 운영하는 오퍼링의 경우 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 PDU를 제공할 수 있습니다.

전원

필요한 전원을 제공해야 합니다. NetApp은 200V 등급(일반 A, 최대 A, 일반 W, 최대 W, 전원 코드 유형, 및 수량), 최종 구성 기준 모든 구성 요소에는 중복 전원 공급 장치가 있습니다. NetApp은 캐비닛 내 전원 코드를 제공합니다.

냉각

NetApp은 최종 구성 및 요구사항에 따라 냉각 요구사항 사양(일반 BTU, 최대 BTU)을 제공할 수 있습니다.

네트워킹

NetApp은 고객의 요구사항과 사용된 스토리지 컨트롤러에 따라 고객 사이트에서 10Gb, 40Gb 및 100Gb 연결을 제공할 수 있습니다.

NetApp은 NetApp에서 제공하는 Flex Subscription Infrastructure 장치에 필요한 트랜시버만 제공합니다. 고객 장치에 필요한 송수신기 및 NetApp에서 제공하는 Flex Subscription 인프라 장치에 케이블을 연결해야 합니다.

유연한 구독 서비스 운영

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스는 NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC), NetApp Keystone 성공 관리자 및 NetApp Keystone 서비스 제공 관리자를 활용하여 실행됩니다.

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터**(GSSC)**

NetApp은 NetApp Keystone 고객에게 운영 서비스를 원격으로 제공합니다. 이러한 서비스에는 자산 및 구성 관리, 용량 및 성능 관리, 변경 관리, 이벤트, 인시던트 및 문제 관리, 서비스 요청 이행, 보고 등 스토리지 관리 활동 전반에 걸쳐 광범위한 운영 분야가 포함됩니다. NetApp은 필요에 따라 제어 상태와 지원 증거를 보여줍니다.

추가 정보 및 지원 연락처

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC) 팀은 기본적으로 NetApp Keystone 유연한 구독 고객에 대한 서비스를 지원합니다.

NetApp 서비스 엔진 포털(* 지원 > 서비스 요청*)에서 지원 관련 문제에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

다음 정보를 사용하여 지원 팀에 연락할 수도 있습니다.

- 글로벌 서비스 연락처:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]

- 에스컬레이션해야 하는 미해결 케이스/티켓이 있는 경우 다음 주소 중 하나로 이메일을 보내주시기 바랍니다. Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp은 문제 해결을 위해 클라우드 기반 원격 게이트웨이 솔루션인 OpsRamp를 사용하여 NetApp Keystone 환경을 능동적으로 모니터링하고 연결합니다. OpsRamp에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 https://www.opsramp.com/#.

> 파트너 운영 모델에서는 테넌트 및 서브테넌트의 서비스 요청이 파트너의 서비스 데스크에 할당됩니다. 파트너의 지원 툴은 OpsRamp 및 GSSC 애플리케이션과 통합할 수 있습니다. L3 문제만 GSSC를 통해 NetApp으로 에스컬레이션됩니다.

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 제품 설명서https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Active IQ에서 Flex Subscription 고객은 무엇을 볼 수 있습니까?

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독) 서비스에 가입한 경우 Active IQ 디지털 자문 대시보드에서 사용 보고서 및 그래프를 볼 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Active IQ 디지털 자문 문서"

사이트에 NetApp 서비스 엔진이 기본적으로 설치되어 있으면 Active IQ 디지털 조언자 외에도 NetApp 서비스 엔진 인터페이스를 통해 소비 차트를 확인할 수 있습니다. 그러나 고객이 관리하는 환경에서는 NetApp 서비스 엔진 인터페이스에 액세스할 수 없으며 용량 차트 및 사용 현황 보고서는 Active IQ Digital Advisor 대시보드를 통해서만 볼 수 있습니다. 고객이 관리하는 환경에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "운영 모델, 역할 및 책임"

사이트에서 메트릭 데이터 수집 간격은 5분입니다.

고객은 유연한 구독 서비스에 가입한 경우 Active IQ 디지털 어드바이저에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- * Keystone 유연한 구독 * 위젯: Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인한 경우 구매한 유연한 구독 서비스에 대한 용량 사용을 요약하는 * Keystone 유연한 구독 * 위젯을 확인할 수 있습니다.
- 위젯에서 * 세부 정보 보기 * 를 클릭하면 * Keystone-용량 활용률 * 대시보드를 볼 수 있습니다. Keystone - 용량 활용률 * 대시보드는 서비스 수준, 데이터 보호, 고급 데이터 보호 서비스 등 가입된 서비스에 따라 용량 및 사용 데이터에 대한 추가 분석 및 분석 기능을 제공합니다. 또한 대시보드에는 최근 1, 7, 30일 동안의 소비된 용량, 약정 용량 및 버스트 용량 사용량 그래프가 표시됩니다. 평균 누적 비율은 현재 청구 기간 동안 계산 및 분할됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Keystone 유연한 구독으로 용량 활용도를 확인할 수 있습니다".

릴리즈 노트

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스의 이번 릴리스의 새로운 기능

릴리즈 노트에서는 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스에 도입된 새로운 기능과 향상된 기능을 알려진 제한 사항 및 수정 사항과 함께 설명합니다.

Cloud Volumes ONTAP 사용 및 청구 보기(2021년 12월 5일)

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독) 고객이고 Cloud Volumes ONTAP 구독이 있는 경우, 유연한 구독을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 사용량을 청구하고 청구 및 소비 상세 정보를 볼 수 있습니다. Cloud Manager는 이제 Flex Subscription 계정을 검색하고 Cloud Manager 인터페이스에 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 모든 서비스 > Digital Wallet > Keystone Flex Subscription * 탭을 클릭하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- Flex Subscription 관리자에게 문의하여 Cloud Manager 사용자 ID를 Flex Subscription 사용자 ID에 연결하고 * Keystone Flex Subscription * 탭에 액세스할 수 있는 시작 화면을 봅니다.
- 온-프레미스 시스템 및 Cloud Volumes ONTAP에서 구독 서비스의 커밋된 용량 및 사용된 용량의 소비 데이터를 확인합니다.
- Cloud Manager 계정과 연결된 Flex Subscription 세부 정보를 봅니다. 약정, 사용량, 버스트 용량과 같은 세부 정보가 표시됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 계정을 유연한 구독 ID와 연결하여 청구 및 용량 사용 보고서를 위한 계정을 연결합니다.
- 구독한 Flex Subscription 서비스에 대한 약정 용량을 늘리거나 줄일 것을 요청합니다.
- 연결된 Flex 가입 ID를 보고 Cloud Volumes ONTAP 소비 청구(연결된 ID만 해당)의 청구 방법으로 사용합니다.

자세한 내용은 Cloud Manager 문서에서 다음 링크를 참조하십시오."유연한 Keystone 구독"
"Keystone Flex 구독 관리"

{SP} NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)을 통해 제공되는 향상된 기능을 지원하기 위해 NetApp 서비스 엔진 여러 릴리즈에서 다음과 같은 기능이 도입되었습니다.

NetApp Service Engine 2.2에서 도입된 기능

이 릴리즈의 새로운 기능에는 청구서, 용량 활용률, 서비스 요청 및 알림에 대한 새로운 위젯을 위한 개선된 대시보드가 포함됩니다. 이 릴리스에는 청구 및 알림 관리를 위한 새로운 화면 및 구독한 서비스 메뉴의 이름을 클라우드 서비스로 바꾸는 기능도 포함되어 있습니다.

향상된 대시보드 뷰

NetApp Service Engine 대시보드는 다음과 같은 새 구성 요소를 포함하도록 재설계되었습니다.

- * 용량 활용도 * 구독한 서비스에 사용된 용량을 확인하는 데 사용됩니다.
- * 모든 구독에 대해 집계된 월별 요금을 보기 위한 월별 요금(청구) *.
- * 알림 * 사용자 환경에서 가장 최근의 알림 요약을 볼 수 있습니다.
- * 서비스 요청 * 사용자 환경에서 생성된 최신 서비스 요청 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Flex

Subscription 대시보드 보기".

새 청구 화면

새로운 * 청구 * 화면이 추가되어 간편하게 액세스할 수 있고 과거 청구 데이터를 계산할 수 있습니다. 이 화면에서는 모든 구독한 서비스와 관련된 월별 요금을 전체적으로 볼 수 있습니다.

대시보드의 * Monthly Billes * 위젯이나 * administration > Billing * 에서 이 화면으로 이동하여 구독한 모든 서비스에 대한 월별 구독 수준의 요금 분업을 확인할 수 있습니다. 청구 데이터는 약정 및 버스트 용량 사용량을 기준으로 하며, 이전 개월 동안 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "청구 보기".

New Alerts(새 경고**)** 화면

이 릴리즈에는 시스템에서 생성하고 사용자가 생성한 모든 경고가 나열된 새 * Alerts * 화면이 도입되었습니다. 또한 이 화면을 통해 사용자 환경과 관련된 중요 이벤트에 대한 사용자 지정 경고 메시지를 만들어 다른 사용자에게 전달할 수 있습니다. 필요에 따라 알림을 보고 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "알림을 생성하고 관리합니다".

향상된 사용자 인터페이스

NetApp Service Engine 사용자 인터페이스에서 다음과 같은 개선 사항이 있었습니다.

- 왼쪽 탐색 창의 * Dashboard * 메뉴는 대시보드에 액세스할 수 있는 직관적인 탐색 지점을 제공합니다.
- 왼쪽 탐색 창에 있는 * Subscribed Services * 메뉴의 이름이 * Cloud Services * 로 변경되었습니다. ++

NetApp Service Engine 2.1에 도입된 기능

이 릴리즈의 새로운 기능에는 Flex Subscription 환경에서 멀티 테넌시 지원 및 저렴한 로컬 또는 클라우드 계층으로 비활성 데이터를 쉽게 이동할 수 있는 계층화 기능이 포함됩니다.

서비스 제공업체를 위한 **Flex Subscription** 서비스 소개

이제 NetApp Service Engine은 서비스 공급자를 통해 멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 관리를 지원합니다. 자체 서브스크립션을 보유한 고객을 프로비저닝, 보고, 청구 및 관리하는 기능을 수행할 수 있습니다. 이 기능을 지원하기 위해 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

- * 대시보드: * 대시보드에는 서비스 계층, 각 서비스 수준에 대한 용량 사용, 특정 구독 번호에 대한 추가 데이터 보호 서비스 등의 스토리지 구독에 대한 정보가 표시됩니다. 서비스 공급자는 NetApp Keystone Flex 가입 및 테넌트 구독의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 테넌트 관리자는 테넌시에 대한 모든 테넌트 구독의 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- * 보고: * NetApp Keystone 유연한 구독 사용과 테넌트 사용에 대한 용량 및 성능 보고서를 생성할 수 있습니다. 파트너 관리자는 * Reports * > * Keystone Usage * 에서 Flex Subscription 사용에 대한 용량 보고서를 볼 수 있습니다. 파트너 관리자는 * Reports * > * Tenant Usage * / * Capacity Usage * 에서 특정 테넌트의 용량 사용 보고서를 볼 수 있습니다. 테넌트 관리자는 * Reports * > * Tenant Usage * 에서 Tenancy 보고서를 볼 수 있습니다.
- * 구독: * 파트너 관리자는 * 서브스크립션 * > * Keystone 가입 * 및 * 가입 * > * 테넌트 구독 * 에서 각각 Flex 가입 및 테넌트 구독을 확인하고 업데이트할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 테넌트 구독만 볼 수 있습니다.
- * 사용자: * 역할에 따라 필요에 따라 테넌시에 있는 신규 또는 기존 사용자에게 권한을 할당할 수 있습니다. 이 역할은 NetApp 관리자, 읽기 전용 권한이 있는 NetApp 관리자, 파트너 관리자 또는 테넌트 관리자일 수 있습니다. 파트너 관리자는 파트너 관리자 또는 테넌트 관리자 역할만 새 사용자에게 할당할 수 있습니다. 테넌트 관리자 사용자는 테넌트 관리자 역할만 다른 사용자에게 할당할 수 있습니다.

- * 네트워크 메뉴: * 파트너 관리자는 테넌시에 대해 정의된 네트워크를 볼 수 있습니다. 또한 * networks * > * subnets * 에서 서브테넌트와 존에 대한 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이는 최종 고객 또는 하위 테넌트가 스토리지를 프로비저닝하는 동안 필요합니다.
- API 지원: "/Tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets" 및 "/tenant/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags" API는 서브테넌트의 서브넷을 만들고 보기 위해 이 릴리스의 일부로 제공됩니다.

이 기능에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

- "운영 모델, 역할 및 책임"
- "유연한 서브스크립션의 테넌시 및 멀티 테넌시"
- "Flex Subscription 대시보드 보기"
- "보고서 보기"
- "구독 관리"
- "테넌트 및 하위 테넌트 관리"
- "테넌트 및 하위 테넌트에 대한 네트워크를 정의합니다"

계층화

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에는 NetApp FabricPool 기술을 활용하는 계층화 기능이 포함됩니다. NetApp에서 소유, 구축, 관리하는 콜드 스토리지에 덜 사용되는 데이터를 식별하고 계층화합니다. 익스트림 계층화 또는 프리미엄 계층화 성능 수준에 가입하여 계층화를 선택할 수 있습니다.

새 계층화 서비스 수준에 대한 새로운 속성 값을 포함하도록 다음 API가 수정되었습니다.

- 파일 서비스 API
- 블록 저장소 API

자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

- "계층화"
- "성능 서비스 레벨"

+ + 입니다

NetApp Service Engine 2.0.1에 도입된 기능

이 릴리즈의 새로운 기능은 다음과 같습니다.

Cloud Volumes Services for Google Cloud Platform으로 확장 지원

이제 NetApp 서비스 엔진은 Azure NetApp Files에 대한 기존 지원 외에도 GCP(Cloud Volumes Services for Google Cloud Platform) 를 지원할 수 있습니다. 이제 구독 서비스를 관리하고 NetApp Service Engine에서 Google Cloud Volumes를 프로비저닝 및 수정할 수 있습니다.

> Cloud Volumes Services에 대한 구독은 NetApp 서비스 엔진 외부에서 관리됩니다. 클라우드 서비스에 연결할 수 있도록 관련 자격 증명이 NetApp 서비스 엔진에 제공됩니다.

NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 오브젝트를 관리할 수 있습니다

고객 환경에 이미 존재하고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속하는 볼륨(디스크 및 파일 공유)은 이제 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)의 일부로 보고 관리할 수 있습니다. 이제 NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 볼륨이 * Shares * 및 * Disks * 페이지에 적절한 상태 코드가 표시됩니다. 백그라운드 프로세스는 주기적으로 실행되며 NetApp Service Engine 인스턴스 내에서 외부 워크로드를 가져옵니다.

가져온 디스크 및 파일 공유가 NetApp Service Engine에서 기존 디스크 및 파일 공유와 동일한 표준에 없을 수 있습니다. 가져오기 후 이러한 디스크와 파일 공유는 Non-Standard 상태로 분류됩니다. 지원 > 서비스 요청 > 새 서비스 요청 * 에서 서비스 요청을 제기하면 NetApp 서비스 엔진 포털을 통해 서비스 요청을 표준화 및 관리할 수 있습니다.

SnapCenter와 NetApp 서비스 엔진 통합

SnapCenter 서비스 엔진과 NetApp 통합 시, 이제 NetApp 서비스 엔진 인스턴스 외부에 있는 SnapCenter 환경에서 생성된 스냅샷에서 디스크 및 파일 공유를 클론 복제할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 포털의 기존 스냅샷에서 파일 공유 또는 디스크를 클론 복제하는 동안 이러한 스냅샷이 선택 항목에 나열되어 있습니다. 수집 프로세스는 백그라운드에서 주기적으로 실행되어 NetApp 서비스 엔진 인스턴스 내에 스냅샷을 가져옵니다.

백업 유지 관리를 위한 새 화면

새로운 * Backup * 화면에서는 사용자 환경에서 생성된 디스크 및 파일 공유의 백업을 보고 관리할 수 있습니다. 백업 정책을 편집하고 소스 볼륨과의 백업 관계를 끊은 다음 모든 복구 지점이 있는 백업 볼륨을 삭제할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 소스 볼륨이 삭제되어도 나중에 복구할 수 있도록 백업을 고립된 백업으로 유지할 수 있습니다. 특정 복구 지점에서 파일 공유 또는 디스크를 복원하는 경우 * 지원 > 서비스 요청 > 새 서비스 요청 * 에서 서비스 요청을 제기할 수 있습니다.

CIFS 공유에 대한 사용자 액세스를 제한하는 데 필요한 프로비저닝

이제 CIFS(SMB) 또는 다중 프로토콜 공유에서 사용자 액세스를 제한하는 ACL(액세스 제어 목록)을 지정할 수 있습니다. ACL에 추가할 AD(Active Directory) 설정에 따라 Windows 사용자 또는 그룹을 지정할 수 있습니다."자세한 정보".

NetApp Service Engine 2.0에서 도입된 기능

이 릴리즈의 새로운 기능은 다음과 같습니다.

MetroCluster 지원

NetApp 서비스 엔진은 MetroCluster 구성으로 구성된 사이트를 지원합니다. MetroCluster는 지속적으로 사용 가능한 스토리지를 위해 동기식 미러를 사용하여 RPO(복구 시점 목표) 0 또는 RTO(복구 시간 목표) 0를 제공하는 ONTAP의 데이터 보호 기능입니다. MetroCluster 지원은 NetApp 서비스 엔진 내의 동기식 재해 복구 기능으로 이어집니다. MetroCluster 인스턴스의 각 면은 별도의 영역으로 등록되며, 각 영역에는 데이터 보호 고급 속도 계획이 포함된 자체 구독이 있습니다. MetroCluster 지원 영역에서 생성된 공유 또는 디스크는 두 번째 존에 동기식으로 복제됩니다. 복제된 영역의 소비는 스토리지가 프로비저닝되는 영역에 적용되는 데이터 보호 고급 속도 계획을 따릅니다.

Cloud Volumes Services 지원

이제 NetApp 서비스 엔진에서 Cloud Volumes Services를 지원할 수 있습니다. 이제 Azure NetApp Files를 지원할 수 있습니다.

Cloud Volumes Services에 대한 구독은 NetApp 서비스 엔진 외부에서 관리됩니다. 클라우드 서비스에 연결할 수 있도록 관련 자격 증명이 NetApp 서비스 엔진에 제공됩니다.

NetApp 서비스 엔진은 다음을 지원합니다.

- Cloud Volumes Services 볼륨 프로비저닝 또는 수정(스냅샷 생성 기능 포함)
- Cloud Volumes Services 영역에 데이터 백업
- NSE 인벤토리에서 Cloud Volumes Services 볼륨 보기
- Cloud Volumes Services 사용량 보기

호스트 그룹

NetApp 서비스 엔진은 호스트 그룹의 사용을 지원합니다. 호스트 그룹은 FC 프로토콜 호스트 WWPN(Worldwide Port Name) 또는 iSCSI 호스트 노드 이름(IQN) 그룹입니다. 호스트 그룹을 정의하고 디스크에 매핑하여 디스크에 액세스할 수 있는 이니시에이터를 제어할 수 있습니다. 호스트 그룹은 모든 디스크에 대해 개별 이니시에이터를 지정해야 하는 필요성을 대체하며 다음을 허용합니다.

- 동일한 이니시에이터 세트에 추가 디스크가 표시됩니다
- 여러 디스크에 걸쳐 이니시에이터 세트를 업데이트합니다

최대 사용량 및 알림

일부 NetApp Service Engine - 지원되는 스토리지 구독을 통해 고객은 약정 용량 이상의 버스트 용량을 사용할 수 있습니다. 이 용량은 할당된 용량 이상의 별도 비용이 청구됩니다. 사용자는 버스트 용량을 언제 사용해야 하는지 또는 사용량과 비용을 제어하기 위해 언제 사용했는지 이해하는 것이 중요합니다.

제안된 변경으로 인해 버스트 용량이 발생할 경우 알림

제안된 프로비저닝에서 구독이 급증하도록 야기되는 변경 사항을 표시하는 알림입니다. 사용자는 구독이 급증하거나 작업을 계속하지 않도록 선택할 수 있습니다."자세한 정보".

버스트 가입 시 알림

구독이 버스트 상태일 때 알림 배너가 표시됩니다."자세한 정보".

용량 보고서에 버스트 사용량이 표시됩니다

구독이 버스트 된 일수와 사용된 버스트 용량의 수량을 보여 주는 용량 보고서입니다."자세한 정보".

성능 보고서

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스의 새로운 성능 보고서에는 개별 디스크 또는 공유 성능에 대한 정보가 다음 성능 측정값에 표시됩니다.

- IOPS/TiB(Teibyte당 초당 입출력 작업 수): 스토리지 디바이스에서 입출력 작업이 수행되는 속도(IOPS)입니다.
- 처리량(Mbps 단위): 스토리지 미디어 간 데이터 전송 속도(MB/초)입니다.
- 지연 시간(ms): 디스크 또는 공유의 읽기 및 쓰기 평균 시간(밀리초)입니다.

구독 관리

구독 관리가 향상되었습니다. 이제 다음을 수행할 수 있습니다.

- 데이터 보호 애드온을 요청하거나 구독 또는 서비스에 대한 데이터 보호 애드온에 대한 추가 용량을 요청합니다
- 데이터 보호 사용 용량 보기

비용 청구 향상

이제 청구 에서는 ONTAP(파일 및 블록) 스토리지의 스냅샷 사용을 측정하고 청구하는 기능을 지원합니다.

숨겨진 **CIFS** 공유

NetApp Service Engine은 숨겨진 CIFS 공유를 생성할 수 있도록 지원합니다.

NetApp Service Engine의 문제 해결

이전 릴리스의 NetApp Service Engine에서 발견되는 다음과 같은 문제는 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스를 성공적으로 사용하도록 수정되었습니다.

문제 설명	수정 후	버전에서 수정되었습니다
비 FabricPool 애그리게이트는 클러스터에 존재하는 시점에 볼륨 이동이 자동으로 트리거되었습니다. 볼륨 또는 디스크를 수정하면 볼륨이 다른 aggregate로 이동되었습니다.	볼륨 작업에 대해 볼륨 이동이 트리거되지 않습니다.	NetApp 서비스 엔진 2.2
호스트 그룹을 삭제할 경우 NetApp Service Engine UI(사용자 인터페이스)에서 호스트 그룹이 제거되었지만 클러스터에서는 제거되지 않습니다.	간략 해제.	NetApp 서비스 엔진 2.2
호스트 그룹은 NetApp Service Engine UI의 디스크에서 매핑 해제할 수 있지만 클러스터에서는 매핑 해제할 수 없습니다.	간략 해제.	NetApp 서비스 엔진 2.2
NetApp 서비스 엔진 UI에서 엑스포트 정책을 삭제할 수 없습니다.	변경된 정책은 UI에서 저장할 수 있습니다.	NetApp 서비스 엔진 2.2

NetApp 서비스 엔진에서 알려진 문제

NetApp 서비스 엔진에서 다음과 같은 알려진 문제가 보고되었습니다. Flex Subscription의 일부로 스토리지를 프로비저닝하거나 사용할 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.

알려진 문제입니다	설명	해결 방법
동기식 데이터 보호의 제한사항	MetroCluster 클러스터의 2차 파트너에서 VLAN, IPspace, 브로드캐스트 도메인이 정의되지 않은 문제가 있습니다. 이 문제는 복제 영역의 데이터 복구에 영향을 줄 수 있습니다.	GSSC가 파트너 클러스터에서 수동 네트워크 구성을 수행하도록 서비스 요청을 합니다. 네트워크 구성 요소(VLAN, IPspace 및 브로드캐스트 도메인)를 알고 있는 경우 네트워크 구성을 미리 수행할 수 있습니다.
재해 복구가 활성화된 볼륨의 비활성화 및 삭제에 대한 제한 사항	스토리지 VM에 재해 복구가 설정된 볼륨이 두 개 이상 있는 경우 파일 공유 또는 디스크에 대해 재해 복구를 비활성화할 수 없습니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
재해 복구가 설정된 파일 서버 및 블록 저장소를 삭제할 때 제한 사항이 있습니다	시간 초과로 인해 피어링을 제거하지 않아 재해 복구를 사용하는 블록 저장소 또는 파일 공유를 삭제하는 데 실패할 수 있습니다.	삭제 실패는 "지원 문의"에서 사용할 수 있으며 지원은 OpsRamp 티켓을 통해 통보됩니다.
여러 스냅샷을 생성할 때의 제한 사항	여러 스냅샷이 생성되도록 트리거되면 웹 페이지에는 처음에 마지막으로 실행된 스냅샷만 표시됩니다.	자동 작업은 15분 내에 다른 스냅샷을 선택합니다.
보조 컨트롤러의 재해 복구 지원 파일 서버는 삭제되지 않습니다.	모든 운영 볼륨 및 복제 관계가 제거됩니다. 그러나 재해 복구 개체는 삭제되지 않습니다. 이 객체는 용량 또는 네트워킹을 소비하지 않습니다.	이 문제에 대한 해결 방법은 없습니다.
볼륨에 대한 백업 비활성화의 제한 사항	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.	이 문제에 대한 해결 방법은 없습니다.
네트워크 서브넷 삭제의 제한	고객이 네트워크 서브넷을 삭제할 수 없습니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
API를 사용한 VLAN 삭제 제한	연결된 서브넷이 있는 VLAN을 삭제하면 UI에 빈 서브넷 스텁이 남습니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
비표준 서브넷으로 스토리지 VM을 가져오는 데 제한	NetApp 서비스 엔진 외부에서 생성된 스토리지 가상 머신(SVM이라고도 함)은 비표준 서브넷으로 인해 작동할 수 없습니다. 스토리지 VM을 가져온 후 '접촉된 지원' 상태가 됩니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
NetApp 관리 환경에서는 용량 및 청구 보고서가 부정확할 수 있습니다	NetApp 관리 환경에서 백업 볼륨에 대한 LUN 크기 메트릭 및 서비스 수준이 누락되어 UI에서 생성된 용량 및 청구 보고서가 영향을 받을 수 있습니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
15분의 지연 시간이 경과한 후 그래프에 커밋된 용량을 보고합니다.	테넌트 구독이 생성되고 보고서 그래프가 즉시 확인되면(서브스크립션 생성 후 15분 이내) 커밋된 용량이 올바르게 보고되지 않습니다.	구독이 생성된 후 15분 이상 보고서 그래프를 확인하십시오.

알려진 문제입니다	설명	해결 방법
성능 서비스 수준이 변경하더라도 볼륨은 이동되지 않습니다	동일한 클러스터에 있는 두 개의 서로 다른 애그리게이트가 두 서비스 수준에 사용되는 경우 볼륨의 서비스 레벨을 다른 애그리게이트로 변경해도 볼륨이 다른 애그리게이트로 이동하지 않습니다. 적응형 QoS 정책만 적용됩니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
FCP SVM을 생성하려면 iSCSI 활성화가 필요합니다	SVM(스토리지 가상 시스템)을 생성하고 FCP 지원을 활성화하려면 iSCSI 인터페이스를 활성화해야 합니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.
동일한 이니시에이터를 사용하는 여러 호스트 그룹으로 제한	여러 호스트 그룹이 동일한 이니시에이터 이름으로 생성되고 디스크가 모든 호스트 그룹에 매핑되면 디스크는 클러스터의 한 호스트 그룹에만 매핑됩니다.	GSSC에게 문제 해결을 위한 서비스 요청을 제출하십시오.

NetApp Keystone FAQ 를 참조하십시오

다음 질문을 통해 NetApp Keystone에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

NetApp Keystone란 무엇입니까?

NetApp Keystone은 NetApp Keystone 유연한 지불(Flex Pay) 및 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)으로 구성된 사내 자본 지출(CapEx) 대체 포트폴리오를 제공합니다.

- * 유연한 지불: * 고객의 현금 흐름 요구를 충족하는 기존의 금융, 리스 및 고정/가변 옵션을 포함한 결제 솔루션 포트폴리오.
- * 유연한 구독: * 온프레미스에 클라우드형 경험을 제공하고 결과 기반 서비스 옵션(NetApp 운영)을 갖춘 종량제 구독 기반 서비스입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

NetApp Keystone은 고객에게 어떤 이점을 제공합니까?

NetApp Keystone은 자본 지출 및 하이브리드 클라우드 전략의 핵심 요소를 연결하여 민첩성, 재무 유연성을 제공하고, 금융 위험을 줄여 고객이 현금 유동성과 비즈니스 요구사항을 충족하도록 지원합니다.

NetApp Keystone 브랜드는 유연한 지불 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 유연한 구독과 함께 현금을 중요시하는 고객을 위한 기존 금융, 리스 및 고정/가변 옵션이 포함됩니다.

- * 유연한 지불(재무 유연성, 결제 솔루션): *
  - 자산 타이틀을 소유하고 싶어 하지만 지불/재무 유연성(임대 모델, 리스, 대출, 할부)이 필요합니다.
  - 외부 데이터 연결 옵션을 사용하지 않는 엄격한 보안 요구 사항을 통해 구독을 지원합니다
  - 워크로드는 용량 성장을 예측하고 자본 지출 예산에 맞게 조정합니다
  - 자산 활용도가 높은 잘 관리되는 인프라
  - 물리적 용량을 기준으로 스토리지를 조달하고 효율성 이점을 유지하려는 고객
- * 유연한 구독(OPEX, 클라우드형 경험): *
  - 100% OPEX를 선호하므로 자산은 고객의 대차대조표에 포함되지 않습니다
  - 사용량/수익에 맞춰 비용을 조정하고자 하는 내부/외부 서비스 공급자
  - 예측할 수 없는 용량 증가 문제가 있는 워크로드
  - 일반 스토리지 작업(마이그레이션, 기술 업데이트, 업그레이드 등)에서 IT 리소스 재할당
  - 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하기 전의 단기적인 솔루션
  - 워크로드를 클라우드에서 다시 온프레미스로 이동합니다

Flex Subscription이란 무엇입니까?

Flex Subscription은 새롭고 유연한 온프레미스 가입 기반 조달 모델입니다. 고객은 리소스 관리의 장애물을 제거하고 긴 조달 주기를 거치는 등, 가치 창출 시간을 앞당길 수 있습니다. Flex Subscription을 통해 고객은 비즈니스 우선 순위에 맞게 경제성을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

온프레미스의 의미는 무엇입니까?

사내는 코로케이션 시설에서 고객 소유 데이터 센터 또는 고객 소유 공간으로 정의됩니다. 고객은 공간, 전력 및 냉각에 대한 책임이 있습니다.

Flex Subscription 서비스의 이점은 무엇입니까?

Flex Subscription 서비스의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

- IT 직원의 업무 부담을 복잡한 스토리지 관련 작업에서 해방시키고 애플리케이션 관리에 집중할 수 있도록 함
- 초기 자본 투자 감소
- 오버 프로비저닝 없이 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다
- 데이터 스토리지 비용을 비즈니스 요구사항/활동에 맞게 조정
- 복잡한 조직의 조달 절차를 거치지 않고 인프라 프로비저닝을 간소화합니다
- 사내 데이터의 보안 유지
- 규정 준수, 성능 및 보안에 대한 적절한 제어 가능 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

NetApp Keystone 유연한 구독 FAQ

다음 질문을 통해 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

NetApp Keystone 유연한 서브스크립션의 일부로 제공되는 것은 무엇입니까?

NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)은 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 서비스를 위한 구독 기반 서비스로, 사내에 구축할 수 있으며 NetApp, 파트너 또는 고객이 직접 운영할 수 있습니다.

Flex Subscription의 일부로 제공되는 스토리지 서비스는 무엇입니까?

자세한 내용은 을 참조하십시오 "성능 서비스 레벨"

어떤 추가 서비스가 지원됩니까?

고급 데이터 보호(백업 및 재해 복구) 및 FabricPool를 지원하는 하이브리드 클라우드 계층화는 추가 비용으로 선택할 수 있는 애드온 서비스입니다.

NetApp은 서비스를 통해 어떤 서비스 수준을 보장합니까?

NetApp 운영 시나리오에서 NetApp Keystone은 프로비저닝되는 스토리지에 대한 IOPS/TiB와 각 서비스 수준에 대한 지연 시간을 보장합니다.

Flex Subscription은 무엇에 매핑됩니까?

Flex Subscription은 단일 사이트 또는 단일 데이터 센터에 매핑되며 다양한 성능 서비스 수준으로 구성될 수 있습니다.

익스트림 계층화 및 프리미엄 계층화 성능 레벨의 이점은 무엇입니까?

최고 수준의 계층화 및 프리미엄 계층화의 성능 수준을 통해 계층화가 이루어짐에 따라 스토리지 설치 공간과 관련 비용을 절감할 수 있습니다. NetApp은 데이터의 25%가 핫 데이터라고 가정하며, 나머지 75%는 사용 빈도가 적거나 콜드 스토리지로 이동합니다. 또한 사용 현황 보고서를 확인하여 데이터 액세스 빈도를 파악하고 해당 정보를 기반으로 계층화 서비스를 설정할 수 있습니다.

파트너가 **NetApp**에서 고객에게 구입한 것보다 더 많은 용량을 판매할 수 있습니까?

테넌트 가입은 파트너가 구입한 용량에 의해 제한되지 않습니다. 파트너는 NetApp에서 고객에게 판매한 용량보다 더 많은 용량을 판매할 수 있습니다. 구입한 용량을 초과하는 용량을 초과 할당이라고 합니다.

고객 툴과 통합하기 위해 **API**가 제공됩니까?

예, RESTful API를 자체 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 지원 > API Documentation * 으로 이동하여 Flex Subscription 서비스에 대한 API 설명서를 확인하십시오. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone 유연한 구독 API 가이드".

버스트 용량이란?

사용량을 커밋된 용량보다 20% 이상 증가 및 감소시킬 수 있습니다. 최대 용량 사용량은 매일 측정되며 사용 시에만 비용이 청구됩니다. 예를 들어, 커밋된 용량이 100TiB인 경우 최대 120TiB까지 늘릴 수 있습니다.

버스트 사용에 대한 프리미엄 요금이 있습니까?

약정 용량의 최대 20%에 해당하는 버스트 용량 사용량은 약정 용량과 동일한 비율로 청구되며, 약정 용량의 20% 이상을 사용하는 경우 50% 프리미엄 요금입니다.

버스트 용량의 이점은 무엇입니까?

버스트 용량은 장기간에 걸쳐 커밋하는 것에 비해 필요할 때 스토리지를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

테넌트에 버스트 용량은 어떻게 할당됩니까?

최대 용량은 파트너에게 할당되며 파트너는 요구사항에 따라 고객에게 추가로 할당합니다.

커밋된 용량 및 버스트 용량 사용량을 어디에서 확인할 수 있습니까?

NetApp Service Engine에는 커밋된 용량에 대해 사용된 용량을 보고하는 대시보드가 내장되어 있습니다.

약정 용량 사용량의 특정 비율에 도달하면 알림이 표시됩니까?

예. 관리 툴에서 NetApp 서비스 엔진 대시보드를 통해 용량 사용에 대한 알림을 제공합니다.

Flex Subscription 사용량은 어떻게 볼 수 있습니까?

NetApp Service Engine은 구독하는 모든 서비스와 소비되는 양이 포함된 대시보드 보기를 제공합니다. NetApp 서비스 엔진에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

서비스와 관련된 문제를 어떻게 보고합니까**?**

다음과 같은 다양한 채널을 통해 NetApp Keystone 지원을 받을 수 있습니다.

- 지원 이메일: keystone.services@netapp.com
- 에스컬레이션 이메일: keystone.escalations@netapp.com

새 스토리지 서비스를 주문할 수 있습니까**?**

예. NetApp Service Engine 포털에서 새로운 스토리지 서비스 또는 스토리지 서비스 확장을 요청할 수 있습니다. 이 요청은 NetApp Keystone 운영 팀에서 처리한 후 사용할 수 있도록 합니다.

스토리지 서비스 약속을 즉시 확인할 수 있습니까**?**

요청된 용량의 양에 따라 용량이 이미 배포되었는지 또는 추가 장비를 배송 및 설치해야 하는지 여부가 결정됩니다.

계층 간에 워크로드를 이동할 수 있습니까**?**

예. 워크로드가 이동하는 계층에 사용자가 가입한 경우 계층 간에 워크로드를 이동할 수 있습니다. 하지만 성능이 저하될 수 있으므로 상위 계층에서 하위 계층으로 이동하는 것은 권장되지 않습니다. 이 프로세스는 파일 공유를 편집하고 서비스 수준 설정을 변경하는 것만으로 수행됩니다.

어떤 소프트웨어 버전**(**예**: ONTAP)**이 기본값으로 설치되어 있습니까**?**

서비스 계층에 따라(예: 파일 및 블록 서비스가 포함된 ONTAP, 블록용 SANtricity 및 객체용 StorageGRID) 지원 팀은 보안 또는 기능 문제 없이 가장 안정적인 최신 릴리즈를 설치합니다.

유연한 구독 서비스 제공 세부 정보

다음 질문을 통해 NetApp Keystone Flex Subscription 서비스 제공에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

최소 커밋된 용량은 얼마입니까**?**

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)의 최소 약정 용량은 하나 이상의 서비스 계층에 대해 사이트당 100TiB입니다.

Flex Subscription 계약의 일반적인 기간은 얼마입니까**?**

Flex Subscription은 12개월, 24개월 및 36개월 기간을 제공합니다.

스토리지에 어떻게 액세스할 수 있습니까**?**

NetApp에서 운영하는(표준) 모델에서는 스토리지 컨트롤러(ONTAP System Manager 또는 시스템에 대한 관리 액세스)가 NetApp이 소유 및 관리합니다. NetApp 서비스 엔진 UI 및 API를 통해서만 스토리지를 모니터링 및 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 UI 및 API가 주로 청구 기능에 사용되는 고객 관리(또는 Lite) 배포에서는 Active IQ Unified Manager 및 ONTAP System Manager와 같은 스토리지 컨트롤러에 액세스하고 ONTAP 클러스터에 직접 액세스할 수 있습니다.

서비스를 어떻게 관리합니까?

NetApp Service Engine은 스토리지를 프로비저닝하고 서비스 사용에 대한 보고서를 얻는 데 사용할 수 있는 오케스트레이션 및 관리 툴입니다.

구독에서 커밋된 용량을 어떻게 늘릴 수 있습니까?

NetApp 서비스 엔진 관리 툴 또는 NetApp Keystone 성공 관리자를 통해 용량 추가 요청을 제출할 수 있습니다.

용량을 늘리면 용어가 확장됩니까?

가입 후 마지막 90일 이내에 요청이 이루어지면 최소 12개월 동안 기간이 연장되어야 하는 경우를 제외하고 모든 추가 사항은 기존 기간 동안 상호 적용됩니다.

새 가입은 새로운 연례에 따라 유연하게 사용할 수 있습니까?

예. 새 구독은 기존 구독과 별도로 새 용어를 사용할 수 있습니다.

테넌트 구독 조건은 파트너의 구독 기간 이후에도 연장될 수 있습니까?

테넌트 구독은 파트너의 현재 Flex Subscription 기간 이상으로 확장될 수 있습니다. 구독이 생성될 때 및 사용 현황 보고서에 경고가 표시됩니다.

동일한 **ONTAP** 클러스터에서 여러 서브스크립션을 혼합할 수 있습니까?

아니요. 각 클러스터는 특정 구독에 할당됩니다.

모니터링 및 작업은 누가 수행합니까?

NetApp 운영 서비스의 경우, NetApp은 합의된 기대치에 따라 서비스를 제공할 수 있도록 인프라를 원격으로 모니터링하는 역할을 합니다.

파트너 운영 서비스의 경우 파트너는 합의된 기대치에 따라 서비스를 제공할 수 있도록 인프라를 원격으로 모니터링할 책임이 있습니다.

고객 운영 서비스의 경우 고객은 인프라를 모니터링하고 NetApp에 문제를 제기할 책임이 있습니다.

서비스를 일찍 종료하면 어떻게 됩니까?

최소 서비스 기간은 12개월입니다. 서비스를 일찍 취소하는 경우 잔여 금액을 선불로 지불해야 합니다.

최초 학기가 완료된 후 구매로 전환할 수 있는 기회가 있습니까?

아니요 이 특가에는 구매로 전환할 수 있는 옵션이 포함되어 있지 않습니다. 또한 이전에 구매한 NetApp 제품은 이 프로그램의 범위를 벗어납니다.

특정 소프트웨어 버전을 요청할 수 있습니까?

아니요 NetApp Keystone은 모든 고객 기반에서 소프트웨어 버전을 표준화했습니다.

소프트웨어 업그레이드에 대한 정보가 제공됩니까**?**

예. 모든 유지 보수/업그레이드 작업은 NetApp Keystone 성공 관리자가 고객과 상호 합의된 시간에 전달하고 스케줄합니다.

운영 모델 및 책임

Flex Subscription에는 세 가지 운영 모델이 있습니다. 이러한 FAQ는 이러한 운영 모델과 관련이 있습니다.

다른 운영 모델은 무엇이며 주요 활동을 책임지는 사람은 누구입니까**?**

다음 차트에는 고객이 선택할 수 있는 NetApp 운영, 파트너 운영, 고객 운영 모델의 세 가지 운영 모델이 개괄적으로 나와 있습니다.

- * NetApp 운영 모델 *: NetApp은 설치, 구축, 운영, 모니터링, 최적화, 지원을 완벽하게 관리합니다.
- * 파트너 운영 모델 *: 역할 및 책임의 공유는 귀하와 서비스 공급자 또는 파트너 간의 SLA에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- * 고객 운영 모델 *: 다음 표에는 전반적인 서비스 수명 주기 모델과 고객 운영 환경에서 이와 관련된 역할 및 책임이 요약되어 있습니다.

작업	넷엡	고객
설치 및 관련 작업 • 설치합니다 • 구성 • 구축 • 온보드	✓	없음
관리 및 모니터링 • 모니터링 • 보고서 • 관리 작업을 수행합니다 • 경고	없음	✓
운영 및 최적화 • 용량 관리 • 성능 관리 • SLA 관리	없음	✓

작업	넷엡	고객
지원 • 고객 지원 • 하드웨어 문제 해결 • 소프트웨어 지원 • 업그레이드 및 패치	✓	없음

NetApp에서 운영하는 모델이란 무엇입니까**?**

고객이 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공 서비스를 구독하고 추가 비용으로 NetApp 운영 옵션을 선택할 수 있는 운영 모델입니다. NetApp은 아키텍처 및 제품을 정의하고 고객 사내에 설치하며 NetApp은 스토리지와 IT 리소스를 사용하여 일상적인 인프라 관리 작업을 관리합니다. 사용 가능한 스토리지 서비스 유형은 파일, 블록(iSCSI) 및 객체입니다. Cloud Volumes Service for GCP 및 AWS도 지원됩니다.

또한 NetApp은 파트너, 테넌트(해당하는 경우)를 생성 및 관리하고 가입을 관리합니다.

파트너 운영 모델이란 무엇입니까**?**

파트너 또는 서비스 공급자의 운영 모델은 NetApp 운영 모델과 유사하지만, 파트너가 최종 고객을 위해 서비스를 운영 체제로 작동하고 있습니다. 이 모델에서 파트너는 참조된 계약 당사입니다. 테넌트는 서비스 공급자의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다. 테넌시와 고객을 관리합니다. 테넌트 지원 요청은 NetApp에 에스컬레이션되기 전에 서비스 공급자가 먼저 요청합니다.

고객 운영 모델이란 무엇입니까**?**

이 운영 모델을 통해 고객은 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공된 서비스를 구독할 수 있습니다. NetApp은 고객 사내에 아키텍처 및 제품 및 설치를 정의하고 고객이 스토리지 및 IT 리소스를 사용하여 인프라를 관리할 수 있도록 지원합니다. 사용 가능한 스토리지 서비스 유형은 파일, 블록(iSCSI) 및 객체입니다. 이 모델에서 고객은 계약된 당사자를 참조했으며 최종 사용자 또는 파트너가 될 수 있습니다.

장비 소유자는 누구입니까**?**

세 가지 운영 모델 모두에서 NetApp은 고객 사내에 설치된 모든 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 소유권을 보유합니다.

NetApp Service Engine/셀프 서비스 액세스 포털

다음 FAQ는 NetApp 서비스 엔진에 적용됩니다.

NetApp 서비스 엔진이란 무엇입니까**?**

NetApp 서비스 엔진은 NetApp에서 운영하는 모델에서 셀프 서비스 포털로 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에 기반하여 스토리지 로그인 및 프로비저닝할 수 있습니다. 또한 이 툴은 구독의 소비 수준에 대한 보고서를 제공하고 모든 서비스 요청 또는 구독 변경을 시작합니다.

고객 운영 모델에 **NetApp** 서비스 엔진이 필요합니까**?**

고객이 운영하는 모델에는 NetApp 서비스 엔진이 필요합니다. 이 보고서는 소비 상세 정보에 대한 기본 보고서를 제공하며 청구 정보를 수집하고 보고하는 데 필요합니다.

NetApp 서비스 엔진은 어디에 설치됩니까**?**

NetApp 운영 모델에서 NetApp 서비스 엔진은 NetApp에서 제공하는 컴퓨팅 리소스에 로컬로 설치됩니다. 고객 운영 모델에서 NetApp 서비스 엔진은 고객이 제공한 컴퓨팅 리소스에 설치됩니다.

NetApp 서비스 엔진에 로그인할 수 있는 사람은 누구입니까**?**

NetApp 서비스 엔진에 구성된 NetApp SSO 또는 로컬 사용자에 대해 사용자를 인증할 수 있습니다.

액세스는 어떻게 제어됩니까**?**

NetApp 서비스 엔진은 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 기능을 제공하며, 각 사용자는 역할에 연결할 수 있으므로 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. RBAC 할당은 NetApp 서비스 엔진을 사용하여 고객이 수행합니다.

어떤 액세스 컨트롤을 사용할 수 있습니까**?**

다음과 같은 액세스 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

- * 파트너 관리자 * 테넌트를 생성 및 관리하고, 테넌트에 대한 가입을 관리하고, 사용 보고서를 보고, 스토리지의 기술적 측면을 관리할 수 있는 권한을 가진 파트너 측의 관리자.
- * 고객/테넌트 관리자 * 가입 변경 요청, 새 사용자 및 하위 테넌트 생성, 파일 공유, 디스크 및 버킷을 생성 및 볼 수 있는 권한을 가진 고객 측 관리자.
- * NetApp 관리자(읽기). * 웹 포털의 모든 구성 요소에 액세스할 수 있고 모든 NetApp Keystone 유연한 구독, 파트너 및 테넌트 구독, 스토리지 등의 모든 세부 정보를 볼 수 있는 NetApp 관리자. 그러나 이 사용자는 생성, 편집 또는 삭제할 권한이 없습니다.
- * NetApp Admin. * 이 사용자는 NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 모든 기능을 수행할 수 있는 모든 권한과 권한을 가지고 있어 NetApp Keystone 유연한 구독 관리와 파트너 및 테넌트 관리를 위한 모든 활동을 관리할 수 있습니다.

사용량에 대한 청구서는 어디에서 확인할 수 있습니까**?**

대시보드의 * Monthly 요금 * 위젯에서 지난 3개월 동안의 구독에 대한 집계된 월별 요금을 볼 수 있습니다. 위젯을 클릭하거나 * 관리 * > * 청구 * 로 이동하여 자세한 청구 정보를 볼 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스

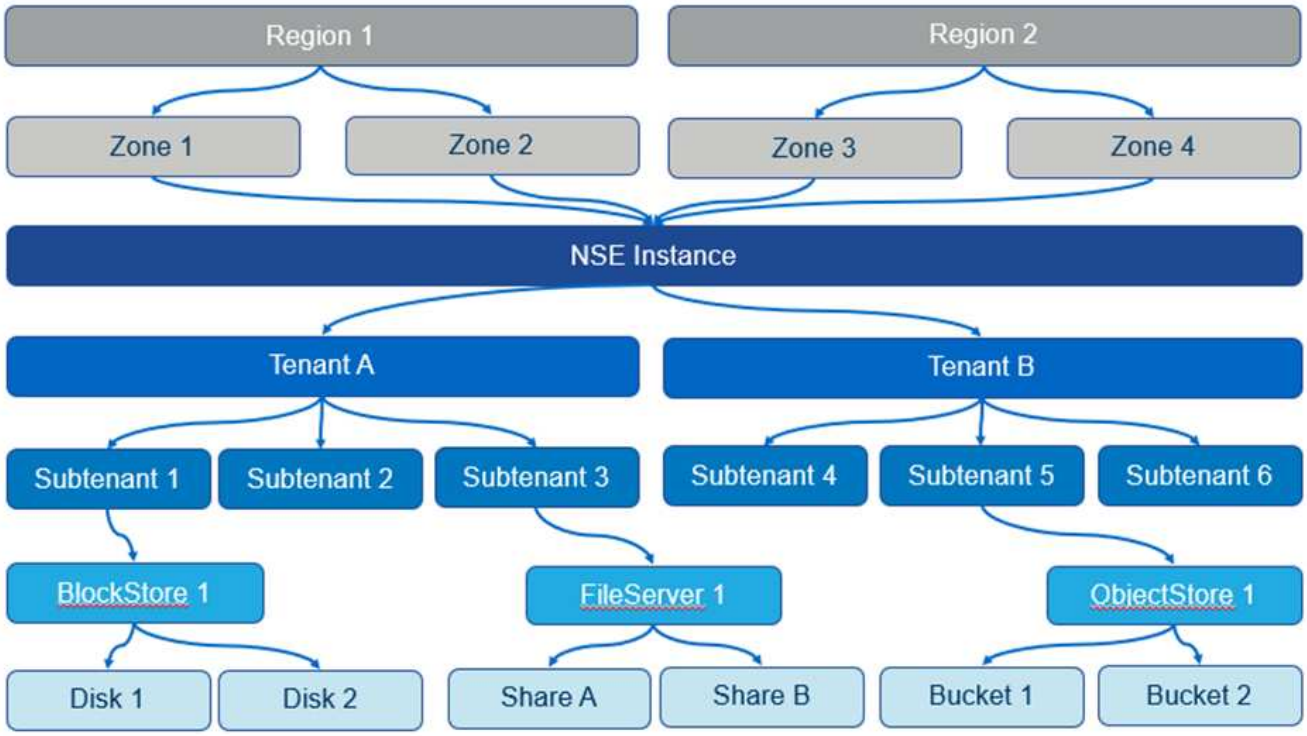
NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 사용하면 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스를 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 포털은 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

- 모니터링 및 간단한 스토리지 프로비저닝을 지원하는 그래픽 사용자 인터페이스(NetApp Service Engine 웹 인터페이스) 사용자 인터페이스(UI)의 메뉴 옵션은 테넌트 및 서브테넌트의 서비스 및 구독에 따라 사용할 수 있습니다.
- 고급 설정 및 스토리지 관리 작업을 허용하는 REST API 세트입니다. 이 가이드에서는 NetApp Service Engine 웹 인터페이스를 사용하는 방법을 설명합니다. REST API를 통해서만 사용할 수 있는 기능은 본 문서에서 다루지 않습니다.

이 섹션에서는 NetApp Service Engine 개념 및 요소에 대해 설명합니다.

NetApp Service Engine의 주요 개념

NetApp Service Engine은 지역 및 영역의 개념을 지원합니다. 영역은 데이터 센터 또는 사이트를 나타내고 영역은 영역 내의 스토리지 하위 단위(기술적으로 데이터 센터 또는 사이트 내의 클러스터)를 나타냅니다. 여러 존을 통해 데이터 가용성 및 데이터 보호(DP) 기능 지원



단일 NetApp 서비스 엔진 인스턴스에서 하나 이상의 테넌트를 지원할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 테넌트 및 서브테넌트의 개념을 스토리지 서비스를 소유 또는 관리하는 계층적 엔터티로 사용합니다.

테넌트는 고객, 파트너 또는 청구 주체가 될 수 있습니다. 테넌트는 Flex Subscription 서비스에 대한 가입(또는 여러 서브스크립션)을 보유합니다.

서브테넌트는 테넌트 내에 있는 엔티티입니다. 이 제품은 표시, 보안 분리 등에 사용할 수 있습니다.

스토리지 항목은 서브테넌트별로 생성됩니다. 각 서브테넌트는 해당 서브테넌트에 적합한 유형과 번호의 여러 스토리지 항목을 보유할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진은 다음과 같은 유형의 스토리지를 지원합니다.

- 블록 저장소 및 디스크의 블록 스토리지
- 파일 서버 및 파일 공유 내의 파일 스토리지
- 버킷의 오브젝트 스토리지
- Google 클라우드 플랫폼 및 Azure NetApp Files용 Cloud Volume Service

서브스크립션에 따른 기능 제공

NetApp Service Engine 운영 모델의 가입형, 테넌시, 역할에 따라 기능 및 옵션(화면 및 탭)을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 공급자 및 고객, 운영 모델, 역할 및 책임을 참조하십시오.

청구 계정, 구독, 서비스 및 성능

구독 저장소 서비스는 청구 계정으로 청구됩니다. 각 청구 계정은 테넌트에 연결됩니다. 하나 이상의 구독에 대해 청구 계정을 청구할 수 있습니다.

구독이란 하나의 패키지로 구독되고 청구되는 스토리지 서비스 그룹을 말합니다. 구독:

- 하나 이상의 스토리지 서비스가 있습니다
- 구독 종료 날짜가 있는 확정된 기간이 있습니다
- 구독과 연결된 추가 기능이 있을 수 있습니다

> 스토리지가 여러 데이터 센터에 필요할 경우 각 데이터 센터에 별도의 가입해야 하며 이는 별도의 의무입니다.

스토리지 서비스는 할당된 스토리지 용량이며 관련 성능 레벨이 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 최고의 익스트림, 익스트림 계층화, 프리미엄, 프리미엄 계층화, 표준 성능 레벨, 오브젝트 성능 서비스 레벨에서 파일 및 블록 스토리지를 제공합니다.

최고의 계층화 및 프리미엄 계층화 성능 수준을 통해 콜드 데이터 또는 비활성 데이터를 모니터링하고 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 계층화하여 스토리지 설치 공간 및 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 계층화 정책은 자동으로 설정되며 31일 동안 비활성 상태로 유지된 데이터는 기본적으로 계층화되어 있습니다. 이 기간은 3일에서 61일 사이의 원하는 일 수로 수정할 수 있습니다.

파일 및 블록 스토리지 항목을 생성하면 성능 레벨에 연결됩니다. 요구사항의 변화에 따라 성능 서비스 수준 간에 워크로드를 이동할 수 있습니다. 최고 수준의 익스트림 계층화, 프리미엄, 프리미엄 계층화, 표준 성능 수준은 요구사항에 맞게 스토리지를 조정할 수 있도록 다양한 수준의 I/O 성능(IOPS)과 처리량(MBPS)을 제공합니다.

최대 특정 시점까지의 서비스에 대해 버스트 사용이 허용되며, 별도의 요금 청구(가입에 정의된 대로)로 모니터링 및 청구됩니다. 용량 및 사용량에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "최대 사용, 사용량, 초과 사용량". 백업 및 재해 복구를 지원하는 DP 서비스도 제공됩니다.

최대 사용, 사용량, 초과 사용량

사용된 용량은 할당된 용량(반드시 사용되지는 않음)입니다. Committed capacity는 구독에 커밋된 용량입니다. 가입자는 사용 용량에 관계없이 확정된 용량에 대해 고정 비율로 청구됩니다.

최대 용량은 할당된 할당된 할당된 할당된 용량보다 큰 용량입니다.

버스트 용량 = 사용된 용량 – 약속된 용량

NetApp Service Engine은 사용된 용량을 모니터링하고, 사용 현황을 구독과 비교하여 확인하며, 사용된 용량이 구독에 지정된 버스트 비율을 초과하여 소비된 용량을 계산했습니다. 사용량이 5분 단위로 캡처되고 버스트 요금 계산을 위해 일일 요약이 청구 엔진에 전송됩니다. (청구 시간은 NetApp Service Engine 설치를 위한 기본 인프라에 대한 현지 시간을 기준으로 합니다.)

> 운영 스토리지 이외에 스냅샷, 백업 및 재해 복구 복제본과 같은 기능은 사용 계산에 포함되며, 이러한 기능은 사용 계산에 포함됩니다.

최대 사용량 알림

최대 사용 시 추가 비용이 발생하므로 NetApp 서비스 엔진 GUI에 다음이 표시됩니다.

- 제안된 프로비저닝 변경 사항이 버스트 용량을 사용하게 될 때 통지하는 것입니다.
- 가입에서 버스트 사용이 발생할 경우 고객 관리자에게 통지합니다.
- 용량 보고서에서 서비스에 사용된 일 수 및 버스트 사용량 수량입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "용량 사용".

제안된 변경으로 인해 버스트 용량이 사용되었다는 알림

이 그림에서는 제안된 프로비저닝 변경으로 인해 구독이 급증할 때 표시되는 알림의 예를 보여 줍니다. 구독이 급증할 것이라는 사실을 계속 알리거나 작업을 계속하지 않도록 선택할 수 있습니다.

다음 표에는 이러한 버스트 알림이 표시될 때의 목록이 나와 있습니다.

조치	소스에 미치는 영향	대상의 영향
공유/디스크를 만들거나 크기를 조정합니다.	해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다.	해당 없음
공유/디스크를 새 서비스 수준으로 이동합니다.	해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다.	해당 없음

조치	소스에 미치는 영향	대상의 영향
재해 복구가 설정된 파일 서버/블록 저장소에서 공유/디스크를 만들거나 크기를 조정합니다.	• 해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다 • 해당 지역의 DP에 대한 약속을 초과합니다	자동으로 생성된 대상 공유/디스크를 통해 대상 영역의 서비스 수준 승인을 초과합니다.
재해 복구가 설정된 파일 서버/블록 저장소의 새 서비스 수준으로 공유/디스크를 이동합니다.	• 해당 지역의 서비스 수준에 대한 약속을 초과합니다. • 해당 지역의 DP에 대한 약속을 초과합니다.	재배치된 대상 공유/디스크를 통해 대상 영역의 서비스 수준에 대한 승인을 초과합니다.
공유/디스크에서 백업을 설정합니다.	DP에 대한 약속을 초과합니다.	자동으로 생성된 대상 공유/디스크를 통해 대상 영역의 서비스 수준 승인을 초과합니다.
새 오브젝트 저장소 테넌시를 만듭니다.	오브젝트 용량에 대한 약속을 초과할 수 있습니다.	해당 없음
객체 저장소 테넌시의 할당량을 늘립니다	오브젝트 용량에 대한 약속을 초과할 수 있습니다.	해당 없음

버스트 가입 시 알림

가입이 버스트 상태일 때 다음과 같은 알림 배너가 표시됩니다. 알림은 고객 관리자에게 해당 임차에 대해 표시되며 알림을 확인할 때까지 표시됩니다.

데이터 보호

DP는 데이터 백업을 지원하는 방법과 필요한 경우 복구하는 기능을 말합니다.

NetApp 서비스 엔진 DP 기능은 다음과 같습니다.

- 디스크 및 공유의 스냅샷입니다
- 디스크 및 공유 백업(구독의 일부로 DP 서비스 필요)
- 디스크 및 공유를 위한 재해 복구(구독의 일부로 DP 또는 DP 고급 서비스 필요)

스냅샷 수

스냅샷은 데이터의 시점 복제본입니다. 스냅샷을 복제하여 새 디스크를 만들거나 동일하거나 유사한 기능을 사용하여 공유할 수 있습니다.

스냅샷은 스냅샷 정책에 정의된 일정에 따라 임시 또는 자동으로 생성할 수 있습니다. 스냅샷 정책은 스냅샷이 캡처되는 시기와 보존 기간을 결정합니다.

스냅샷은 서비스의 사용된 용량에 기여합니다.

백업

백업은 항목의 복사본을 만들고 복제하고 사본을 원래 존 이외의 존에 저장하는 것을 말합니다. 이 존에는 각 프로토콜이 활성화되어 있으며(블록 스토리지에만 해당) MetroCluster가 활성화되지 않습니다. NetApp 서비스 엔진은 파일 및 블록 스토리지에 대한 백업을 제공합니다(구독에 DP 서비스 필요). 공유/디스크 백업은 가입 시 최저 비용 성능 계층(표준)의 백업 영역에 저장됩니다.

새 공유/디스크를 생성할 때 또는 나중에 기존 공유/디스크에 추가할 때 백업을 구성할 수 있습니다.

- 참고: *
- 백업은 0:00 UTC의 고정된 시간에 수행됩니다.
- 백업은 공유/디스크에 대해 설정된 백업 정책에 정의된 대로 수행됩니다. 백업 정책에 따라 다음이 결정됩니다.
  - 백업이 설정된 경우
  - 백업이 복제되는 영역, 백업 존은 원래 공유 또는 디스크가 상주하는 존이 아닌 NetApp Service Engine에 있는 존으로, 각 프로토콜이 활성화되고(블록 스토리지 전용) MetroCluster가 활성화되지 않은 존입니다. 설정한 후에는 백업 존을 변경할 수 없습니다.
  - 각 간격(일별, 주별 또는 월별)의 유지(보존)할 백업 수입니다.

    예약된 백업은 정기적으로 수행되므로 삭제할 수 없지만 보존 정책에 따라 보존 기간이 초과됩니다.
- 백업 복제는 매일 수행됩니다.
- 하나의 존만 포함하는 NetApp 서비스 엔진 인스턴스에서 디스크 또는 공유 백업을 구성할 수 없습니다.
- 기본 공유 또는 디스크를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다.
- 백업은 총 사용 용량을 차지합니다. 또한 DP 가입률에서 백업 비용이 발생합니다. 도 참조하십시오 "데이터 보호, 사용된 용량 및 비용".
- 백업에서 복원: 백업에서 공유 또는 디스크를 복구하기 위한 서비스 요청을 제기합니다.

재해 복구

재해 복구는 재해 발생 시 정상적인 작업으로 복구하는 기능을 말합니다.

NetApp 서비스 엔진은 비동기 및 동기식의 두 가지 형태의 재해 복구를 지원합니다.

재해 복구 지원은 NetApp Service Engine 인스턴스에서 지원하는 인프라에 따라 다릅니다.

재해 복구 - 비동기식

NetApp 서비스 엔진은 다음과 같은 기능을 제공하여 비동기식 재해 복구를 지원합니다.

- 운영 볼륨을 재해 복구 영역에 비동기식으로 복제합니다
- 장애 조치/장애 복구(서비스 요청 시에만 사용 가능)

비동기식 재해 복구는 파일 및 블록 스토리지에서 사용할 수 있으며, 가입형 정액제에 DP 서비스가 필요합니다.

재해 복구 영역은 운영 볼륨이 생성되는 존과 다른 NetApp 서비스 엔진 내의 존이어야 하며, 소스 영역이 MetroCluster가 활성화된 경우 MetroCluster 파트너가 아니어야 합니다. 공유/디스크의 재해 복구 복제본은 원래 공유/디스크와 동일한 성능 계층의 재해 복구 영역에 저장됩니다.

운영 볼륨에 대해 비동기식 재해 복구 복제를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 재해 복구를 지원하기 위해 볼륨이 상주하는 파일 서버 또는 블록 저장소를 구성합니다.
- 파일 공유 또는 디스크의 재해 복구 복제 활성화 또는 비활성화 재해 복구가 구성된 경우 기본적으로 공유 및 디스크가 재해 복구 복제에 사용하도록 설정됩니다.

비동기 재해 복구를 지원하도록 파일 서버 또는 블록 저장소를 구성합니다

생성 시 또는 나중에 파일 서버 또는 블록 저장소에서 비동기식 재해 복구를 사용하도록 설정합니다. 재해 복구를 사용하도록 설정한 후에는 재해 복구를 비활성화할 수 없으며 재해 복구 영역을 변경할 수 없습니다. 재해 복구 스케줄은 데이터가 재해 복구 위치(시간별, 시간당, 매일)로 복제되는 빈도를 지정합니다.

파일 공유 또는 디스크에서 비동기식 재해 복구를 설정합니다

상위 파일 서버 또는 블록 저장소가 비동기식 재해 복구에 대해 처음 구성된 경우 비동기식 재해 복구 복제에만 파일 공유 또는 디스크를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 상위 호스트에서 복제가 설정된 경우 상위 호스트가 호스팅하는 파일 공유 또는 디스크에서 복제가 설정됩니다. 공유/디스크에서 재해 복구를 비활성화하여 특정 공유 또는 디스크의 복제를 제외할 수 있습니다. 이러한 공유/디스크에서 복제 설정 및 해제 간에 전환할 수 있습니다.

- 참고: *
- 운영 파일 서버 또는 블록 저장소를 삭제하면 모든 재해 복구 복제 복제본이 삭제됩니다.
- 파일 서버 또는 블록 저장소당 하나의 재해 복구 영역만 구성할 수 있습니다.
- 재해 복구 복제본은 총 사용 용량에 기여합니다. 또한 재해 복구에는 재해 복구 구독 속도로 비용이 발생합니다. 도 참조하십시오 "데이터 보호, 사용된 용량 및 비용".

재해 복구 - 동기식

MetroCluster는 서로 다른 위치 또는 장애 도메인에 상주하는 두 개의 개별 영역 간에 데이터와 구성을 동기식으로 복제하는 DP 기능입니다. 한 사이트에서 재해가 발생할 경우 관리자는 정상적인 사이트에서 데이터를 제공할 수 있습니다.

MetroCluster로 구성된 NetApp 서비스 엔진 관리 사이트는 다음과 같은 방법으로 파일 및 블록 스토리지에 대한 동기식 재해 복구를 지원할 수 있습니다.

- 동기식 재해 복구를 지원하도록 영역을 구성할 수 있습니다.
- 이러한 영역에서 생성된 디스크/공유는 재해 복구 영역에 동기식으로 복제됩니다.
- 참고: *
- 동기식 재해 복구는 동기식 재해 복구 서브스크립션 속도에 따른 비용을 발생시킵니다. 도 참조하십시오 "데이터 보호, 사용된 용량 및 비용".

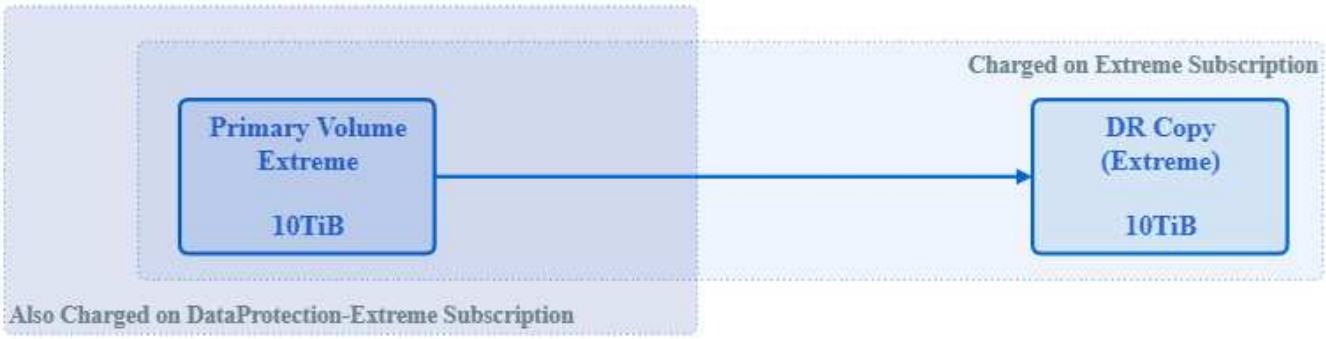
데이터 보호, 사용된 용량 및 비용을 나타냅니다

이 섹션의 그림에서는 DP 요금을 계산하는 방법을 설명합니다.

비동기식 재해 복구

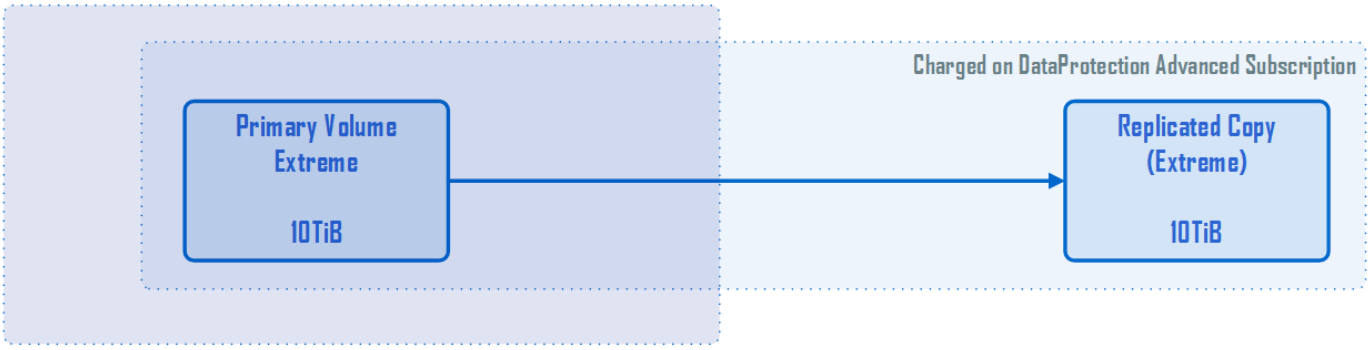
비동기식 재해 복구에서는 다음과 같은 비용으로 사용 및 비용이 이루어집니다.

- 원래 볼륨 용량은 상주하는 성능 계층에서 충전됩니다.
- 대상 또는 재해 복구 영역의 동일한 성능 계층에서 충전되는 재해 복구 복사본(재해 복구 복사본은 동일한 계층에 저장됨)
- DP 서비스 비용(원래 볼륨의 용량에 대한 비용)



동기식 재해 복구

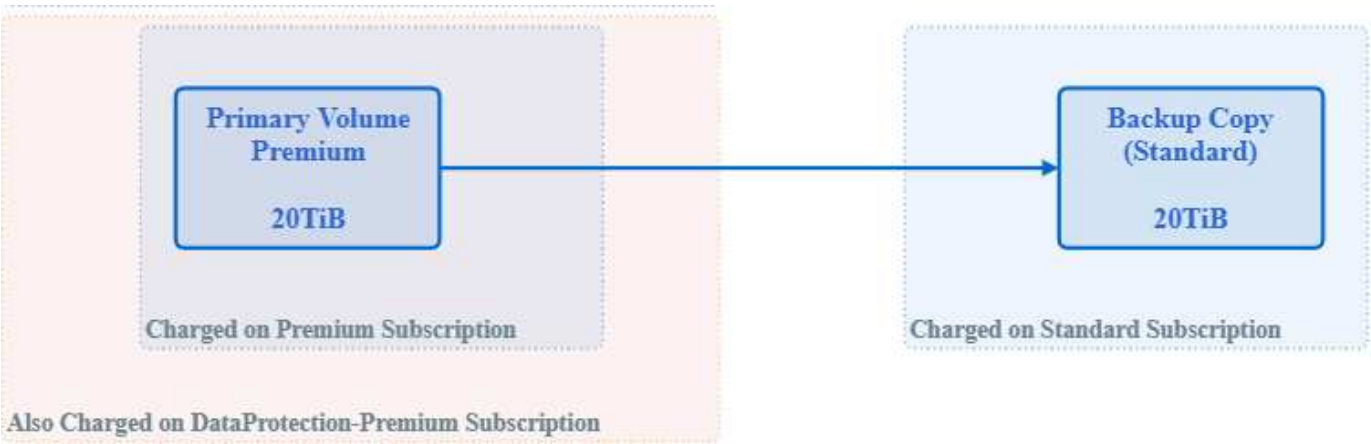
동기식 재해 복구에서는 사용 및 비용이 다음 비용으로 구성됩니다.



백업

백업 시 사용 및 비용은 다음과 같은 부담으로 구성됩니다.

- 원래 볼륨 용량은 상주하는 성능 계층에서 충전됩니다.
- 사용 가능한 최저 성능 계층에서 백업 볼륨이 충전됩니다(백업 복사본은 사용 가능한 최저 계층에 저장됨).
- DP 서비스 비용(원래 볼륨의 용량에 대한 비용)



시작하십시오

개요

이 섹션에서는 NetApp Service Engine 포털을 사용하여 를 시작하는 방법을 설명합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다
  - NetApp SSO로 로그인하십시오
  - NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다
- Tenant를 선택합니다
- NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요

NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스를 사용하려면 계정이 있어야 합니다. 귀하의 계정에는 귀사의 권한 및 NetApp Service Engine 포털에서 수행할 수 있는 활동을 결정하는 하나 이상의 역할(NetApp Service Engine 관리자)이 할당됩니다.

NetApp 서비스 엔진을 사용하여 다음 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

- 사용자 이름 및 암호(참조 "사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다")
- NetApp SSO(참조 "NetApp SSO로 로그인하십시오")

  NetApp Service Engine 관리자에게 NetApp Service Engine 인스턴스와 함께 사용 중인 로그인 옵션을 확인하십시오.

역할 기반 액세스

다음 표에는 역할 기반 액세스 설명이 나와 있습니다.

역할	액세스
파트너 관리자/어카운트 소유자	테넌트 및 해당 가입의 관리에 대한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크".
고객/테넌트 관리자	고객 또는 테넌트 관리자는 하위 테넌트 관리와 관련된 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크".
NetApp 관리자(읽기)	모든 구성 요소에 대한 읽기 전용 액세스
NetApp 관리자	NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 모든 기능을 수행할 수 있는 전체 액세스 권한 및 사용 권한을 통해 NetApp Keystone 유연한 구독을 관리하고 파트너 및 테넌트 관리를 위한 모든 활동을 수행할 수 있습니다.

사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다

사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인하려면 다음이 필요합니다.

- NetApp Service Engine 웹 인터페이스 사용자 이름 및 암호
- NetApp 서비스 엔진 포털의 URL
- 웹 브라우저

단계

1. 웹 브라우저에서 NetApp Service Engine 포털 URL로 이동합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
2. 로컬 사용자 로그인 * 을 선택합니다.
3. NetApp Keystone에 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.
4. 로그인이 성공하면 NetApp Service Engine 웹 인터페이스가 로드되고 대시보드에서 열립니다. GUI에 대한 개요는 을 참조하십시오 "NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 개요".

> 로그인에 성공했지만 대시보드가 표시되지 않는 경우 NetApp 서비스 엔진 포털 관리자에게 문의하여 NetApp 서비스 엔진 포털 계정에 올바른 역할이 할당되었는지 확인하십시오.

NetApp SSO로 로그인하십시오

NetApp SSO로 로그인하려면 다음이 필요합니다.

- NetApp SSO 계정 NetApp Support 사이트에서 계정을 요청할 수 있습니다. 로그인 화면에서 * NetApp SSO 계정 생성 * 을 선택하고 다음 단계를 따르면 됩니다.
- NetApp 서비스 엔진 포털의 URL
- 웹 브라우저.

단계

1. 웹 브라우저에서 NetApp Service Engine 포털 URL로 이동합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
2. NetApp SSO를 선택하십시오.
3. SSO 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.

NetApp Service Engine 웹 인터페이스가 로드되면 Flex Subscription 대시보드가 표시됩니다. GUI에 대한 개요는 을 참조하십시오 "NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 개요".

NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다

단계

1. 인터페이스에서 로그아웃하려면 사용자 아이콘을 클릭하고 * 로그아웃 * 을 클릭합니다.

서비스 공급자 및 고객의 역할 및 운영

서비스 공급자 또는 파트너(같은 뜻으로 혼용됨) 또는 고객 또는 테넌트(같은 의미로 사용됨) 관리자의 역할에 따라 NetApp Service Engine 웹 포털의 뷰 및 기능이 결정됩니다.

서비스 공급자 관리자로 수행할 수 있는 활동입니다

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 서비스 공급자 관리자로서 NetApp Service Engine 웹 UI를 통해 고객이 직접 가입하여 프로비저닝, 보고, 청구 및 관리 기능을 수행할 수 있습니다. 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

- Flex Subscription 서비스의 일부로 서비스 및 프로비저닝된 스토리지를 확인합니다.

> 즉, 고객은 NetApp에서 구매한 용량(초과 할당)보다 더 많은 용량을 고객에게 판매할 수 있습니다. 테넌트 구독은 현재 Flex Subscription 기간 이상으로 연장할 수 있지만 구독 생성 시 대시보드 /보고서에 경고가 표시됩니다.

- 영역, 영역, 영역, 영역, 영역, 테넌트, 하위 테넌트 및 사용자
- Flex Subscription 서비스 내에서 여러 테넌트를 관리 및 호스팅: 테넌트 서브스크립션을 생성 및 관리하고 고유한 Flex Subscription 세부 정보를 확인합니다.

> 해당 존 및 Keystone Flex 구독에 따라 테넌트 구독을 생성할 수 있습니다. 이 서비스는 Flex Subscription의 서비스 용량에 따라 생성됩니다.

- 테넌트의 각 스토리지 유형 프로비저닝에 대한 네트워크 요구사항을 알고 있으므로 파일 서버 또는 블록 저장소를 생성하고 블록, 파일 및 오브젝트 스토리지를 초기화합니다.
- 테넌트의 서브넷을 생성하고 관리할 수도 있습니다.
- Flex Subscription의 일부로 생성된 파일 공유, 디스크 및 버킷을 볼 수 있습니다. 또한 오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 생성하고 관리합니다.
- 각 청구 및 평가 시스템에서 사용하기 위해 NetApp Keystone Flex Subscription 및 테넌트 구독, 모든 테넌트의 사용 현황에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.
- 모든 테넌트 및 고객에 대한 비용 청구 및 보고, 구독 또는 프로비저닝된 스토리지에 대해서만 표시됩니다.

- 고객이 자체(파트너/서비스 공급자의) 서비스 요청 툴(OpsRamp/GSSC와 통합됨) 내에서 제기한 서비스 요청을 보고 관리합니다.

고객/테넌트 관리자로 수행할 수 있는 활동

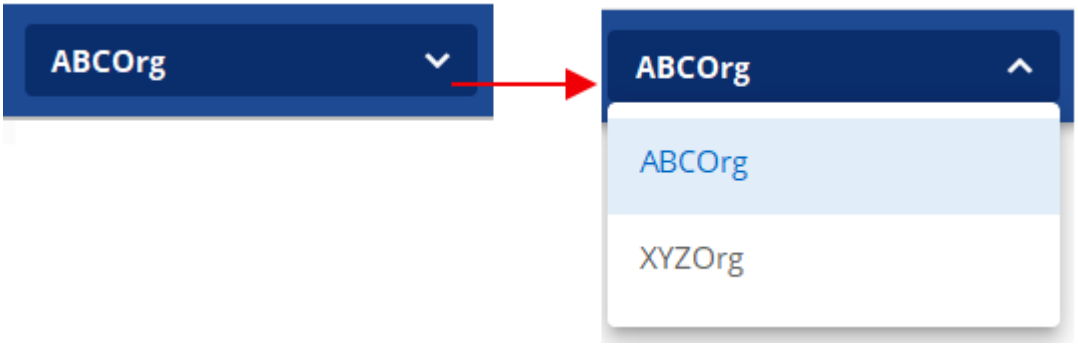
테넌트 관리자는 자신의 테넌시에 대한 구독 세부 정보를 보고 하위 테넌트에 대한 관리 작업을 수행할 수 있는 권한을 얻을 수 있습니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 테넌트 구독 서비스의 일부로 서비스 및 프로비저닝된 스토리지를 봅니다.
- 테넌트 구독 서비스 내에서 여러 하위 테넌트 및 사용자를 관리하고 호스팅합니다.
- 영역, 영역, 테넌시, 서브넷을 봅니다.
- 파일 서버를 보고 파일 공유, 디스크 및 버킷을 생성합니다.
- 테넌트와 서브테넌트에 대한 보고서를 생성하여 테넌시와 서브테넌트에 대해 서비스 또는 프로비저닝된 스토리지에 대한 소비 데이터만 표시합니다.
- 서비스 공급자의 서비스 요청 도구 내에서 서비스 요청을 올리고 업데이트합니다.

> 추가 구독의 경우 서비스 요청 도구를 사용할 수 있습니다.

Tenant를 선택합니다

NetApp Service Engine 웹 인터페이스를 사용하는 경우 표시되는 모든 데이터와 사용자가 수행하는 작업이 선택한 테넌트와 관련이 있습니다. 아래와 같이 화면 상단에서 테넌트를 볼 수 있습니다.



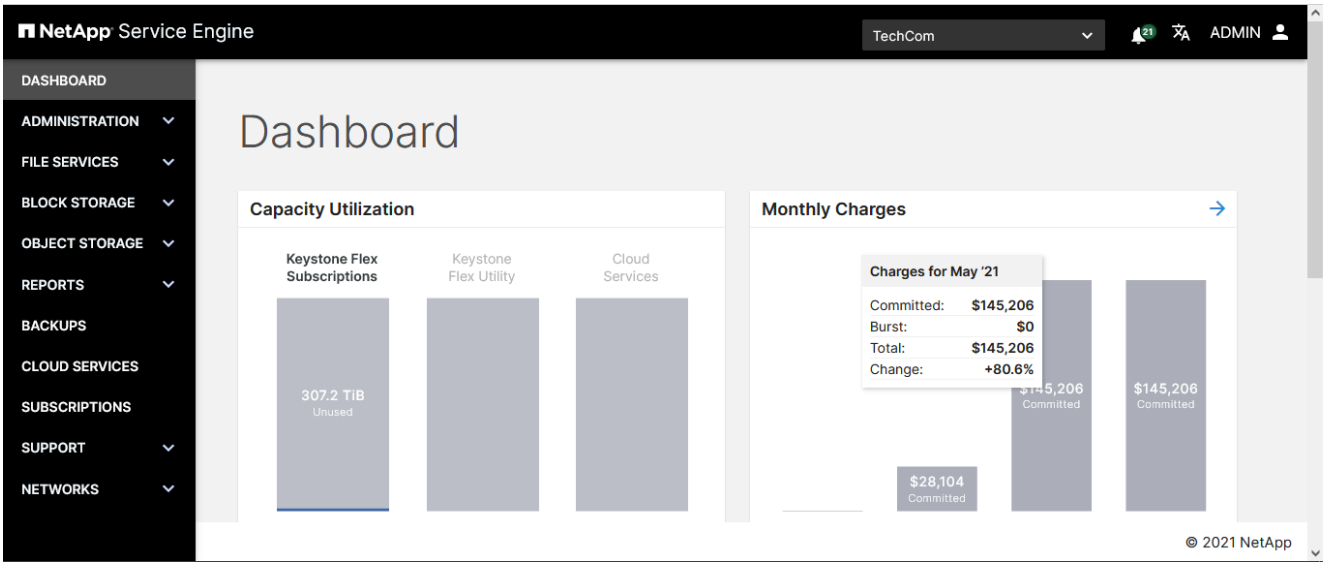
대부분의 NetApp Service Engine 웹 인터페이스 사용자는 하나의 테넌트만 액세스할 수 있습니다. 그러나 여러 테넌트에 액세스할 수 있는 경우 Tenant 필드에서 다른 Tenant를 선택하여 Tenant를 변경할 수 있습니다.

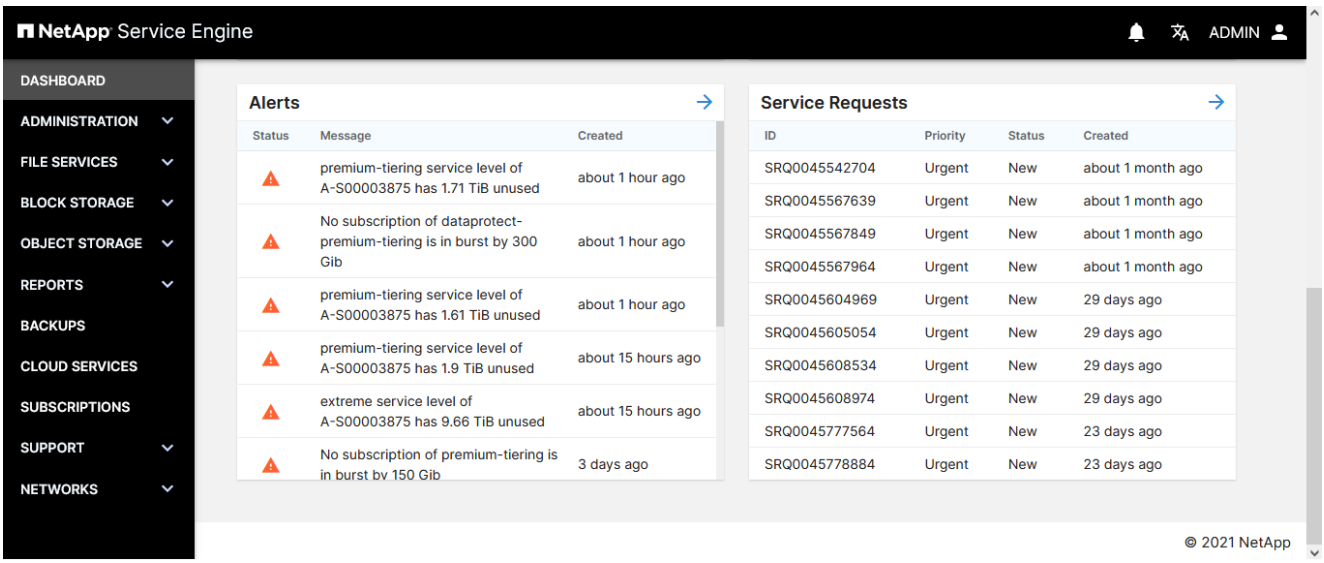
NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요

아래 그림은 NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스의 예입니다. 이 구성 요소는 다음과 같습니다.

- * 디스플레이 영역. * 이 화면은 주요 작업 영역이며 두 개의 보기가 있습니다.
  - 대시보드 뷰: 사용량, 청구, 알림 및 서비스 요청을 모니터링하는 다양한 도구를 표시합니다.
  - 목록 보기: 탐색 및 정렬할 수 있는 항목 목록을 표시합니다(나중에 자세히 보기).
- * Menu. * 메뉴를 사용하여 저장 항목을 보고 관리하며 보고서를 보고 지원에 액세스할 수 있습니다.

- **NetApp 로고.** 디스플레이를 대시보드 보기로 돌아가려면 언제든지 클릭하십시오.
- * Tenant. * 현재 선택한 Tenant를 표시합니다. 테넌트를 변경하려면 을 참조하십시오 "테넌트를 선택합니다".
- * 작업. * 가장 최근 프로비저닝 작업의 상태를 보려면 클릭합니다. 아이콘이 색상을 변경하여 구성 작업 상태를 표시합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "작업 및 작업 상태 표시기".
- * 사용자 로그인. * 현재 로그인한 사용자의 이름을 표시합니다. 로그아웃하려면 이 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다".





대시보드 뷰

대시보드에는 사용된 용량, 사용량에 대한 비용 청구, 최근 알림 및 서비스 요청 등 NetApp Keystone 스토리지 구독에 대한 정보가 표시됩니다. NetApp 서비스 엔진에 처음 로그인할 때 기본 보기가 됩니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Flex Subscription 대시보드 보기".

목록 보기

목록 보기는 개체 목록을 보는 데 사용됩니다. 예를 들어 아래 스크린샷과 같이 구독에서 파일 공유를 지원하는 서버 목록이 목록 보기에 표시됩니다.

목록 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 목록의 항목에 대한 작업을 수행합니다. 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

목록 보기 작업

목록 보기는 항목 목록을 표시하고 일부 항목 세부 정보(상태 포함)를 빠르게 표시합니다. 목록 보기에서 다음 표에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

조치	설명
항목을 만듭니다	만들기 단추를 사용하여 새 항목을 만듭니다.
작업 아이콘을 사용합니다	작업 아이콘을 사용하여 목록 항목에 대한 작업을 수행합니다.
목록을 정렬합니다	목록 열의 화살표 아이콘을 사용하여 해당 열을 기준으로 목록을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다. 화살표 아이콘은 커서를 열 이름 근처에 놓으면 표시됩니다.
표시되는 항목 수를 변경하고 목록을 탐색합니다	페이지에 표시되는 항목 수를 변경하고 목록 맨 아래에 있는 페이지당 항목 수 필드와 < 및 > 아이콘을 사용하여 목록을 탐색합니다.
페이지를 새로 고칩니다	새로 고침 아이콘을 사용하여 페이지를 새로 고칩니다.

개체 상태

프로비저닝 및 수정 중에 스토리지 개체는 운영 상태가 되기 전에 일련의 상태를 거치게 됩니다. 스토리지 객체의 상태는 해당 항목의 목록 보기에 표시됩니다. 개체는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 생성 중. * 스토리지 리소스를 생성하는 중입니다.
- * 업데이트 중. * 항목이 현재 수정 중입니다.

  스토리지 리소스(파일 서버, 파일 hare, 블록 저장소, 디스크 등)가 변경되면 발생합니다. 여기에는 공유 크기 조정, 스냅샷 정책 설정 변경, 엑스포트 정책 변경, 스냅샷 생성, 항목 이름 바꾸기 등이 포함됩니다.

- * 운영. * 스토리지 리소스가 올바르게 프로비저닝/수정되었으며 온라인 및 작동 가능함을 나타냅니다.
- * 삭제 중. * 객체가 삭제되어 처리 중입니다.
- * Queued. * 객체가 대기열에 있으며 처리 중입니다.
- * 가져온 * NetApp 서비스 엔진 이외의 지역에 프로비저닝된 객체는 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex Subscription) 기준을 충족하지 않을 경우 이 상태로 가져옵니다.

  > 이 상태는 일반적으로 개체에 QoS 정책이 적용되지 않는다는 것을 의미하므로 NetApp 서비스 엔진에서 Flex Subscription의 일부로 관리할 수 없습니다. 편집 펜을 통해 개체를 수정하고 적절한 서비스 수준을 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 개체의 상태가 작업 상태로 변경됩니다.

- * Non-Standard. * NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 객체는 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex Subscription) 기준을 충족하지 않을 경우 이 상태로 가져옵니다.

> 이 상태는 일반적으로 Flex Subscription의 일부로 NetApp 서비스 엔진에서 관리할 하나 이상의 조건이 개체가 누락됨을 의미합니다. 가능합니다 "서비스 요청을 제출하십시오" NetApp Service Engine 포털을 통해 표준화 및 관리되며 지원 팀이 작동합니다.

- * 지원 부서에 문의. * 이 상태는 프로비저닝 또는 수정 작업이 완전히 완료되지 못할 때 발생합니다. 이 상태의 항목에 대해서는 지원 요청을 제기하여 문제를 해결하십시오.
- * 운영(백업의 소스 객체) * 가능한 상태는 다음과 같습니다.
  - 편집 펜 사용: 백업 객체가 작동 중이고 작동 중임을 나타냅니다.
  - 편집 펜 없음: 백업이 고립되었거나, 소스 볼륨과 백업 객체의 SnapMirror 관계가 손상되었거나, 소스 볼륨이 제거되었음을 나타냅니다.

작업 및 작업 상태 표시기

스토리지 항목 생성, 수정 또는 삭제와 같은 NetApp Service Engine의 일부 프로비저닝 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 작업은 동기식 작업과 같이 즉시 실행되는 것이 아니라 비동기적으로 실행됩니다. 이러한 작업을 시작할 때 NetApp Service Engine은 작업 레코드를 반환합니다. 상태는 제출된 작업이 성공적으로 완료되었는지 여부를 나타내는 오른쪽 위 모서리에 있는 벨 아이콘을 통해 추적할 수 있습니다. API를 통해 작업 상태를 추적할 수도 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기"

표시등 색상	설명
검은색	작업이 현재 실행 중입니다.
빨간색	마지막 작업을 완료하지 못했습니다.
녹색	마지막 작업이 성공적으로 완료되었습니다.

상태 표시기를 클릭하여 가장 최근 작업 10개의 상태를 봅니다.

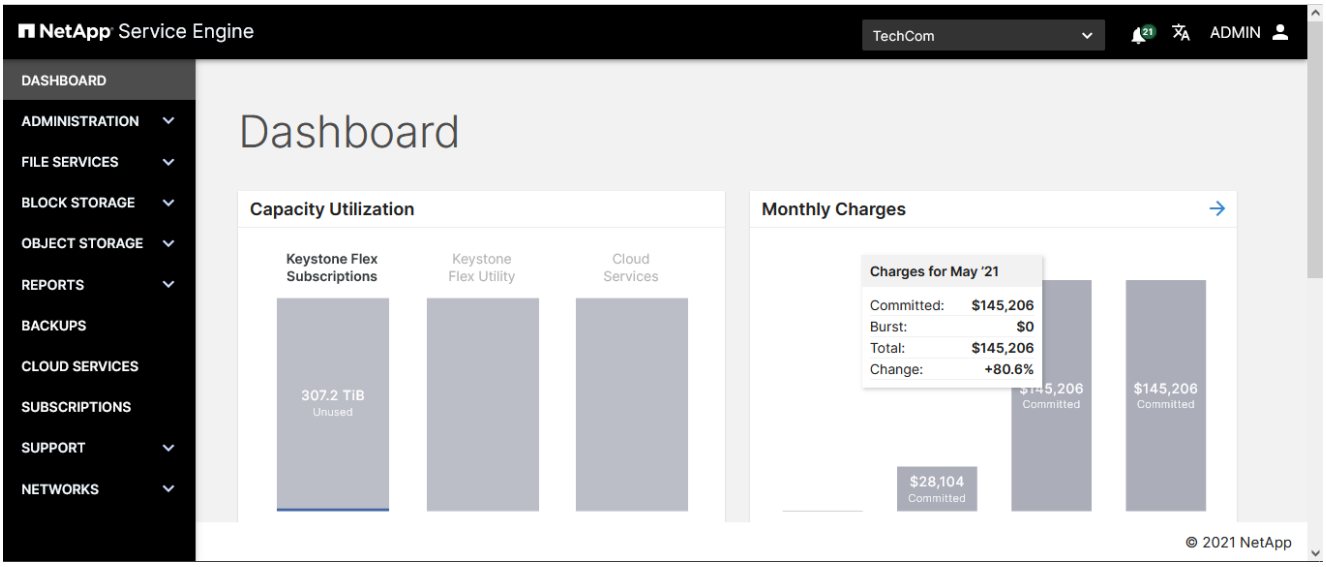
Flex Subscription 대시보드 보기

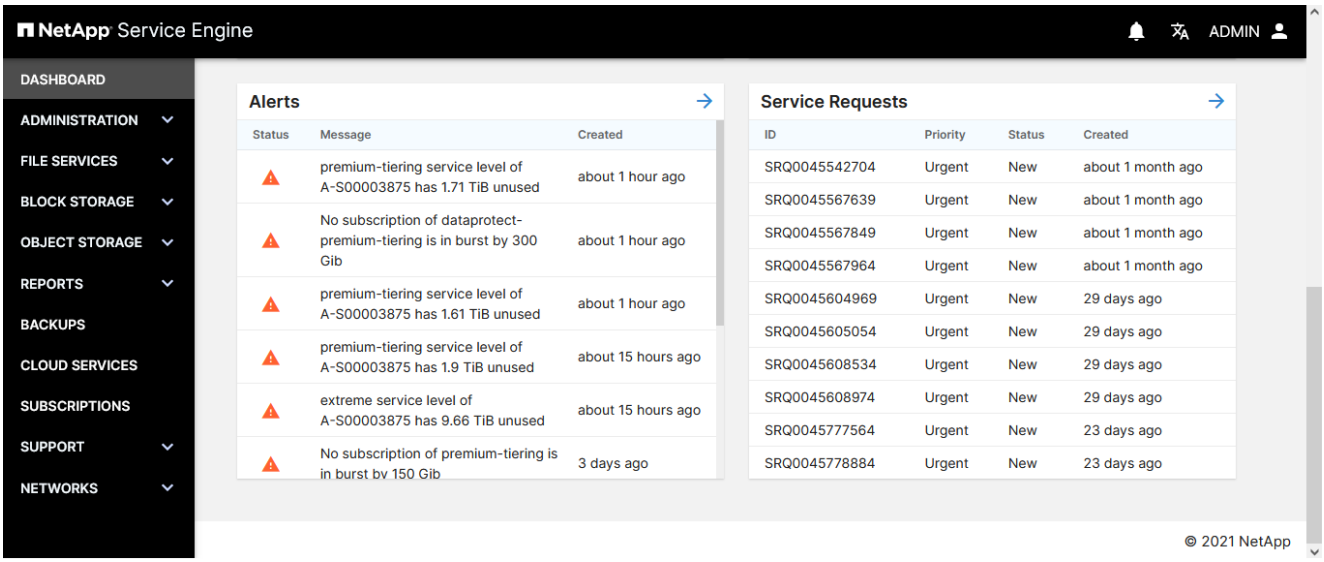
대시보드에서는 NetApp Keystone 스토리지 구독에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 사용된 용량에 대한 정보, 사용량에 대한 비용 청구, 최근 알림 및 서비스 요청 등이 표시됩니다.

대시보드는 심층 분석을 위해 클릭할 수 있는 다음 위젯에 걸쳐 중요한 정보를 표시합니다.

- * 용량 활용률: * 구독한 서비스의 용량 활용률을 표시합니다(예: Keystone Flex Subscription, Keystone Flex Utility 및 클라우드 서비스). 막대 차트 위로 마우스를 가져가면 사용된 용량의 분할이 표시됩니다. 커밋된 용량과 사용된 용량을 확인할 수 있을 뿐 아니라 버스트 용량도 확인할 수 있으며 가입에 용량을 추가해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 막대 차트를 클릭하면 새 팝업에서 구독 서비스에 대한 모든 구독을 볼 수 있습니다. 이 팝업의 구독 차트를 클릭하면 서비스 수준별로 사용된 용량의 분류 상태를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 데이터 보호 및 고급 보호와 같은 추가 서비스 시 사용된 용량을 확인할 수도 있습니다.
- * 월별 요금(청구): * 모든 구독에 대해 집계된 월별 요금이 표시됩니다. 지난 3개월 동안의 청구 세부 정보를 볼 수 있습니다. 차트 위에 커서를 올리면 약정 사용량 및 버스트 사용량에 따라 분할 요금을 볼 수 있습니다. 구독한 서비스에 대한 구독이 여러 개인 경우 월 막대 차트를 클릭하면 구독 목록이 청구 화면에 표시됩니다. 청구에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "청구 보기".
- * 경고: * 상태, 메시지, 생성 시기 등 가장 최근 경고의 요약을 표시합니다. 알림에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "알림을 생성하고 관리합니다".
- * 서비스 요청: * 가장 최근 서비스 요청의 요약을 우선순위와 생성 시점을 기준으로 정렬하여 표시합니다. 서비스

요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 제출하십시오".





멀티 테넌시의 서비스 공급자에 대한 대시보드 뷰

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 파트너 관리자인 경우 대시보드는 NetApp Keystone에 대해 구독한 모든 서비스에 대한 상위 수준의 개요를 제공합니다. 용량 활용률 및 청구 세부 정보의 위젯 데이터는 NetApp과의 구독 및 청구 관계를 나타냅니다.

오른쪽 위 모서리에서 특정 테넌트를 선택하여 각 테넌트의 용량 사용률을 볼 수도 있습니다. 용량 활용률 위젯의 데이터는 선택한 테넌트의 데이터 사용량을 나타내는 반면, 다른 모든 위젯의 데이터는 일정하게 유지되고 스토리지 구독이 표시됩니다.

멀티 테넌시의 테넌트에 대한 대시보드 뷰

멀티 테넌트 환경의 테넌트 관리자인 경우 테넌시에 대한 용량 활용도, 최근 알림 및 서비스 요청을 확인하고 위젯을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 청구 세부 정보는 서비스 공급자에게 문의하십시오.

청구 보기

NetApp Service Engine 대시보드 및 청구 화면에서 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex 가입)의 모든 서비스에 대한 월별 요금을 확인할 수 있습니다.

지난 달 동안 Flex Subscription에 가입한 모든 서비스에 대한 청구 세부 정보를 볼 수 있습니다. 월별 사용량 급증에 대비한 용량 청구 항목이 강조 표시됩니다.

> 구독에 연간 요금이 청구되는 경우 송장에는 실제 월별 송장 금액 대신 비례 배분된 금액이 반영됩니다.

표의 데이터를 월별로 정렬하고 해당 월의 모든 저장소 구독 목록을 볼 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * administration * > * Billing * 을 선택합니다.

   > 대시보드의 * 월간 청구 * 위젯 오른쪽 상단 모서리에 있는 화살표를 클릭하거나 위젯에서 월을 나타내는 막대를 클릭하여 청구 페이지를 볼 수도 있습니다. 선택한 월에 대한 모든 구독이 표시됩니다.

2. 필요에 따라 월을 나타내는 막대 위로 마우스를 가져가면 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다.
3. 표에 나열된 월을 선택합니다. 해당 월에 대한 모든 구독과 관련 청구가 테이블에 표시됩니다. 비용은 약정 용량 및 버스트 사용량에 따라 분할됩니다.

개요

이 섹션에서는 파일 서버 및 NFS/CIFS 파일 공유를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 파일 서버에 대한 정보를 보고 공유, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

서버 보기

서버 목록에는 선택한 테넌트에 속한 파일 서버가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 파일 서비스 > 서버 를 선택합니다.

목록에는 다음과 같은 각 서버에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

- 서버 이름입니다
- IP 주소입니다
- 서브테넌트
- Zone(영역)
- 작동 상태입니다
- 사용 중인 프로토콜(NFS, CIFS)
- CIFS 서버 이름(해당하는 경우)

  목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

파일 서버를 생성합니다

파일 서버는 서브테넌트에 속하며 영역 내에서 만들어집니다. 서버를 생성할 때 선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 서버에 대해 재해 복구 DP를 설정합니다. NetApp 서비스 엔진에서 재해 복구의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "재해 복구".
- CIFS를 사용하도록 설정합니다. CIFS 지원 서버의 경우:
  - Active Directory 사용자 이름, Active Directory 암호, 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 선택적으로 Active Directory OU(조직 구성 단위)를 사용할 수 있습니다.
  - Active Directory 자격 증명(Active Directory 사용자 이름 및 Active Directory 암호)은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
  - 아래 이미지에 표시된 것처럼 Active Directory OU 구조가 계층화되면 가장 낮은 수준에서 맨 위까지 OU를 지정합니다. 이 예에서는 Melbourne OU를 지정하려면 "cifs_ou"를 ""cifs_ou":"ou=Melbourne, ou=cifs" 로 설정합니다

서버를 생성할 수 있는 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 서버를 호스팅할 서브테넌트입니다.
- 서버가 속한 지역 및 영역입니다.
- 서브넷 및 IP 주소와 같은 네트워킹 세부 정보(선택 사항) 네트워크에 익숙하지 않은 경우 IT 부서에 적절한 값을 확인하십시오.
- 파일 서버에서 비동기식 재해 복구를 사용하도록 설정하려면 재해 복구 영역(파일 서버가 복제되는 영역)입니다.

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. Create Server * 를 클릭합니다.
3. 서버 만들기 페이지에서 다음 필드를 입력합니다.

필드에 입력합니다	설명
서브테넌트	목록에서 서브테넌트를 선택합니다.
지역	서버가 상주할 영역을 선택합니다.
Zone(영역)	서버가 상주할 영역을 선택합니다.
이름	서버 이름을 입력합니다.
서브넷	목록에서 미리 정의된 서브넷을 선택합니다.
IP 주소입니다	(선택 사항) IP 주소를 지정합니다. 지정하지 않으면 서버에 사용 가능한 다음 IP 주소가 제공됩니다.

4. 서비스 선택:

   NFS는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 사용 중인 NFS 프로토콜이 표시됩니다.

   CIFS 지원 파일 서버를 생성하는 경우:

   a. CIFS 설정 버튼을 토글하여 CIFS 관련 필드를 봅니다.
   b. Active Directory 사용자 이름, Active Directory 암호, 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 선택적으로 Active Directory 조직 구성 단위입니다. Active Directory 자격 증명은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 수 있는 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
5. 이 파일 서버에서 비동기식 재해 복구 DP를 활성화하려면 다음을 따르십시오.
   a. 비동기 재해 복구 단추를 전환하여 활성화합니다.
   b. 재해 복구 영역 및 영역을 선택합니다.
   c. 재해 복구 복제 일정을 선택합니다.
6. 동기식 재해 복구 DP가 활성화되면 동기식 재해 복구 토글이 활성화되며 비활성화할 수 없습니다.
7. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 생성할 작업이 생성됩니다.

Create Server가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 서버 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

파일 서버를 수정합니다

기존 서버를 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

1. 서버 이름을 변경합니다
2. 서버를 CIFS로 설정하고 Active Directory 사용자 이름 및 암호, Active Directory 도메인, DNS 서버, 서버 이름 및 Active Directory 조직 구성 단위를 지정합니다(선택 사항). Active Directory 자격 증명은 컴퓨터를 Active Directory 도메인에 연결할 수 있는 권한이 있는 사용자에 대한 자격 증명이어야 합니다.
3. 서버를 복제할 영역 또는 영역을 지정하여 비동기식 재해 복구 DP를 설정합니다.

> 비동기식 재해 복구가 이미 설정되어 있으면 해제할 수 없습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. 목록에서 서버를 찾고 해당 서버의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 을 참조하십시오 "파일 서버를 생성합니다" 필드 설명을 참조하십시오.
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 수정할 작업이 생성됩니다.

수정 서버가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 Servers(서버) 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

파일 서버를 삭제합니다

- 주의: * 파일 서버를 삭제하면 다음 사항도 삭제됩니다.
- 파일 서버와 연결된 모든 백업
- 파일 서버와 연결된 모든 재해 복구 복제 복제본서버의 삭제를 실행 취소할 수 없습니다.

파일 서버를 삭제하려면 먼저 서버에 있는 모든 공유를 삭제해야 합니다.

단계

1. 를 봅니다 "파일 서버 목록".
2. 목록에서 서버를 찾고 해당 서버의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 파일 서버 이름을 입력하여 파일 서버를 삭제할 것인지 확인합니다.

4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 서버를 삭제할 작업이 생성됩니다.

작업을 마친 후

- CIFS 지원 파일 서버를 삭제할 때 Active Directory 컴퓨터 개체는 그대로 유지됩니다. Active Directory 관리자에게 문의하여 삭제된 파일 서버의 컴퓨터 개체를 Active Directory에서 수동으로 제거합니다.
- 서버 삭제는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - 작업이 완료된 후 서버 목록에서 서버가 제거되었는지 확인합니다.

파일 공유를 봅니다

공유 * 목록에는 선택한 테넌트에 속한 파일 공유가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > 공유 * 를 선택합니다.

기존 환경에 이미 포함되어 있고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속한 파일 공유는 이 화면에서 확인할 수 있으며 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스의 일부로 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 파일 공유를 정기적으로 가져와 이 페이지에 적절한 상태 코드와 함께 나열합니다.

가져온 파일 공유가 NetApp Service Engine의 허용 가능한 표준에 부합한다면, 즉 공유 작업을 제공하는 데 필요한 모든 매개 변수를 'Operational' 상태로 가져오고 NetApp Service Engine을 통해 직접 관리할 수 있습니다. 그러나 일부 공유가 NetApp Service Engine의 기존 공유와 동일한 표준을 사용하지 못할 수 있습니다. 가져오기 후 해당 파일 공유는 가져오기 또는 Non-Standard 상태로 분류됩니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개체 상태"

공유 목록에는 각 공유에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

- 공유 이름
- 서버가 상주하는 서버입니다
- 공유 경로
- CIFS 공유 경로(DNS 통합을 통해 CIFS 공유를 마운트하는 데 사용됨)
- 해당 하위 테넌트가 속한 하위 테넌트입니다
- 존재하는 영역입니다
- 서비스 레벨
- 작동 상태(작동, 업데이트 또는 지원 부서에 문의)
- 생성 날짜

파일 공유를 생성합니다

이 섹션에서는 공유 세부 정보를 직접 지정하여 새 공유를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 공유의 스냅샷을 기반으로 새 공유를 생성하려면 를 참조하십시오 "스냅샷으로부터 공유를 생성합니다".

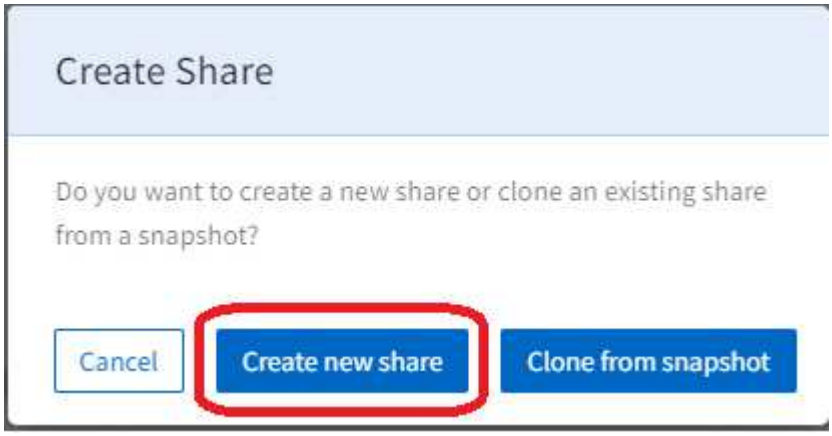
시작하기 전에

- 공유가 파일 서버에 생성됩니다. 새 파일 공유를 생성하려면 파일 서버가 존재하고 작동 상태여야 합니다.
- CIFS 또는 NFS 파일 공유를 생성하려면 해당 서비스에 대해 서버가 설정되어 있어야 합니다. 다중 프로토콜 파일 공유의 경우 서버는 CIFS 및 NFS 서비스를 모두 지원해야 합니다.
- 공유에 대해 비동기식 재해 복구 옵션을 설정하려면 비동기식 재해 복구가 설정된 서버에서 공유를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 공유에 대한 동기식 재해 복구를 사용하려면 MetroCluster가 지원되는 존에서 공유를 생성합니다.
- 예약된 일정에 따라 파일 공유의 백업을 캡처하는 백업 정책을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업".
- Snapshot 정책을 정의하여 예약된 일정에 따라 파일 공유의 스냅샷을 캡처할 수 있습니다. 자세한 내용은 을

참조하십시오 "스냅샷 수".

단계

1. 파일 서비스 > 공유 * 로 이동합니다.
2. 공유 생성 * 을 클릭합니다.
3. 공유 생성 대화 상자에서 새 공유 생성 을 선택합니다.



공유 생성 페이지가 표시됩니다.

4. NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜 공유 유형을 선택합니다. 이 옵션은 서버에서 지원하는 서비스에 따라 활성화됩니다.
5. 다음 필드를 작성합니다.

필드에 입력합니다	설명
이름	공유 이름을 입력합니다.
경로 공유	파일 공유의 경로를 입력합니다. CIFS 공유의 경우 공유 경로 끝에 $ 문자를 추가하면 숨겨진 공유가 됩니다(예: pathtomyhiddenshare$).
지역	공유가 있는 영역을 선택합니다.
Zone(영역)	공유의 영역을 선택합니다.
파일 서버	공유를 호스팅할 파일 서버를 선택합니다. 파일 서버 목록은 선택한 영역, 영역 및 공유 유형에 따라 달라집니다.
보안 스타일	파일 공유에 적용할 보안 스타일을 선택합니다. 이 목록은 선택한 공유 유형에 따라 자동으로 채워집니다.

6. 성능 서비스 수준을 선택합니다. IOPS 및 처리량 제한은 선택한 서비스 레벨에 따라 표시됩니다.

> 해당 레벨에 대한 성능 세부 정보를 보려면 옵션을 선택합니다(최대/예상 IOPS/처리량). 요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준을 선택하십시오.

7. 파일 공유의 용량을 지정합니다.

> NetApp 서비스 엔진은 지정된 용량이 소모된 용량을 최대(또는 이미 버스트 상태인 경우 그 이상)에 배치할 경우 경고를 표시하고 용량 표시줄의 색상을 변경합니다. 용량 검사는 테넌시의 모든 서브스크립션에 대한 총 용량에 대해 수행됩니다.

8. 기본 파일 서버에서 비동기식 재해 복구가 설정된 경우 새 공유에 대해 비동기식 재해 복구 복제가 자동으로 설정됩니다. 비동기식 재해 복구 복제에서 공유를 제외하려면 비동기식 재해 복구 단추를 전환하여 이 기능을 해제합니다.
9. MetroCluster가 활성화된 영역에서 공유가 생성되는 경우 동기식 재해 복구 버튼이 자동으로 활성화되며 비활성화할 수 없습니다. 공유는 동기식 재해 복구 토글 아래 패널에 표시된 영역으로 복제됩니다.
10. 이 파일 공유에 스냅샷이 필요한 경우:
    a. 스냅샷 정책을 사용하도록 설정하고 스냅샷 정책 필드를 봅니다.
    b. 스냅샷을 생성할 시기를 지정합니다.
        - * 시간별. * 스냅샷을 생성할 분(시간)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * 매일. * 스냅샷을 생성할 시간(시 및 분)을 지정합니다. 스냅샷을 매일 촬영해야 하는 시간을 여러 번 지정하려면 시간 값을 쉼표로 구분된 목록(예: 5, 10, 15, 기타
        - * Weekly. * Snapshot을 생성할 시기(요일, 시간, 분)와 유지할 주별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * Monthly. * 스냅샷을 생성할 시기(월, 시간, 분)와 보존할 월별 스냅샷 수를 지정합니다.
11. 이 파일 공유에 대한 백업을 설정하려면 다음을 따르십시오.
    a. 백업 정책 및 백업 정책 필드를 사용하도록 전환합니다.
    b. 백업 영역을 지정합니다.
    c. 매일, 매주 및/또는 매월 각 백업 유형의 유지 개수를 지정합니다.
12. NFS 또는 멀티 프로토콜 공유의 경우 내보내기 정책을 지정합니다. 공유에 여러 내보내기 정책을 적용할 수 있습니다. 이 섹션은 NFS 및 멀티 프로토콜 공유에만 사용할 수 있습니다.
    a. 규칙이 적용되는 클라이언트의 IPv4 주소(비트 수로 표시되는 서브넷 마스크)를 추가합니다.
    b. 읽기 및 쓰기 액세스 권한 및 클라이언트에 루트 액세스 권한이 있는지(superuser) 여부를 지정합니다.
13. CIFS(SMB) 또는 멀티 프로토콜 공유의 경우 사용자 액세스를 제한하는 ACL(액세스 제어 목록)을 지정합니다. 이 섹션은 CIFS 및 멀티 프로토콜 공유에만 사용할 수 있습니다.
    a. ACL에 추가할 AD(Active Directory) 설정에 따라 Windows 사용자 또는 그룹을 지정합니다. 사용자 이름을 지정할 경우 '<domain>\<username>' 형식으로 사용자의 도메인을 포함합니다. 기본값은 Everyone입니다.
    b. Windows 권한을 지정합니다. 기본값은 'Full control'입니다. 사용자가 두 그룹의 일부인 경우 더 높은 권한을 가진 그룹의 권한이 사용자 액세스에 적용됩니다.

    > 사용자 또는 그룹 이름은 표준 AD 형식을 따라야 합니다. 입력한 사용자 또는 그룹이 ONTAP에 구성된 사용자 또는 사용자 그룹과 일치하지 않으면 파일 공유가 작동 중일 때도 CIFS 작업 중에 ACL 검증이 실패합니다.

14. 파일 공유에 태그(키 값 쌍)를 추가하려면 태그 섹션에서 태그를 지정합니다.
15. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 생성할 작업이 생성됩니다.

작업을 마친 후

- CIFS 유형 공유에만 해당: 호스트 이름으로 공유를 사용하려면 도메인 관리자가 CIFS 서버 이름 및 IP 주소를

사용하여 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 통해서만 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  - DNS 레코드가 업데이트된 경우 호스트 이름 또는 IP를 사용하여 과 같은 공유에 액세스합니다 "호스트 이름\공유" 또는 "IP\\share"
  - DNS 레코드가 업데이트되지 않은 상태에서 IP 주소를 사용하여 공유에 액세스해야 합니다 "IP\\share"

- 공유 생성은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
  - 작업이 완료되면 공유 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

스냅샷에서 파일 공유를 생성합니다

기존 스냅샷에서 새 파일 공유를 생성할 수 있습니다. 스냅샷에서 복제된 새 파일 공유는 스냅샷이 생성되는 파일 공유와 동일한 속성을 갖습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 파일 서비스 * 를 선택하고 * 공유 * 를 선택합니다.
2. Create Share * 를 클릭하고 * Clone from snapshot * 을 선택합니다. 공유 선택 * 화면이 테넌트에 대한 모든 파일 공유와 함께 표시됩니다. 영역, 영역 및 하위 테넌트별로 파일 공유를 필터링할 수 있습니다. 작동 중인 파일 공유를 선택할 수 있습니다.
3. 원하는 파일 공유 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 스냅샷 선택 * 화면이 파일 공유에 대한 모든 스냅샷과 함께 표시됩니다.

   > ⓘ 선택한 파일 공유에 대해 NetApp 서비스 엔진 외부의 SnapCenter 환경에서 생성된 일부 스냅샷이 있을 경우, 선택한 스냅샷을 가져올 수 있습니다. 가져온 스냅샷을 선택하고 새 파일 공유를 복제할 수 있습니다.

   특정 스냅샷을 검색하거나 스케줄 유형을 선택하여 스냅샷을 필터링할 수 있습니다.

4. 복제할 스냅샷 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 새 파일 공유는 선택한 스냅샷의 속성을 상속합니다.
5. 이름 * 과 * 공유 경로 * 를 추가합니다. 서비스 수준 할당 * 과 같은 다른 설정을 업데이트하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

작업을 마친 후

- CIFS 유형 공유에만 해당: 호스트 이름으로 공유를 사용할 수 있도록 하려면 도메인 관리자가 CIFS 서버 이름 및 IP 주소로 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 통해서만 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  - DNS 레코드가 업데이트된 경우 호스트 이름 또는 IP를 사용하여 과 같은 공유에 액세스합니다 "호스트 이름\공유" 또는 "IP\\share"
  - DNS 레코드가 업데이트되지 않은 상태에서 IP 주소를 사용하여 공유에 액세스해야 합니다 "IP\\share"
- * 공유 생성 * 은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - 작업이 완료되면 * Shares * 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

파일 공유를 수정합니다

공유 이름, 공유 유형(CIFS, NFS, 멀티 프로토콜), 서비스 레벨, 용량, 스냅샷 정책, 엑스포트 정책, 액세스 제어 목록(ACL) 및 태그

> 이 방법을 사용하면 가능한 경우 공유를 다른 성능 수준으로 이동할 수 있습니다. 서버가 해당 서비스를 지원하는 경우에만 공유 유형을 변경할 수 있습니다.

파일 공유가 작동 상태여야 합니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "디스크를 봅니다" 및 "개체 상태"

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 필드 설명은 을 참조하십시오 "새 파일 공유를 생성합니다".
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 수정할 작업이 생성됩니다.

수정 공유는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료되면 공유 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

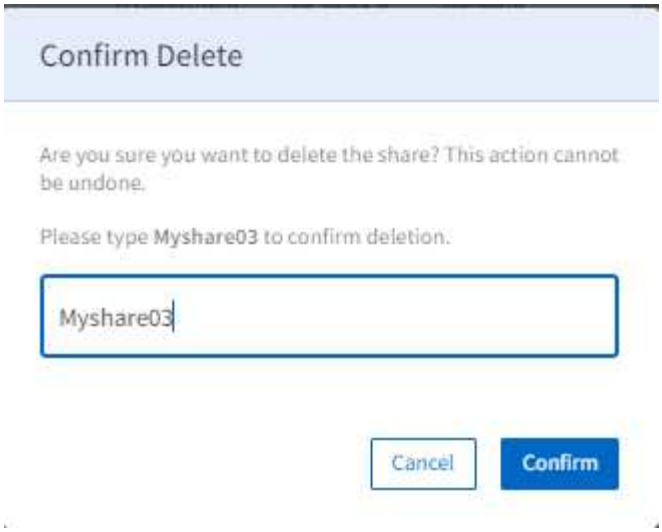
파일 공유를 삭제합니다

이 섹션에서는 파일 공유를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 주의: *
- 공유 삭제는 취소할 수 없습니다. 삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다.
- 기본 파일 공유를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 파일 공유 이름을 입력하여 파일 공유를 삭제할 것인지 확인합니다.



4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 공유를 삭제할 작업이 생성됩니다.

공유 삭제는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 공유 목록에서 공유가 제거되었는지 확인합니다.

파일 공유의 임시 스냅샷을 생성합니다

이 섹션에서는 파일 공유의 임시 스냅샷을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "공유 목록".
2. 목록에서 공유를 찾고 해당 공유의 스냅샷 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".
3. 스냅샷 생성 대화 상자에서 스냅샷 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

스냅샷을 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

개요

블록 스토리지 시스템에서 데이터 스토리지는 고유한 식별자가 포함된 개별 조각으로 나뉩니다. NetApp 서비스 엔진은 블록 데이터 스토리지를 블록 저장소로, 개별 요소를 디스크로 지칭합니다.

블록 저장소는 서브테넌트에 속하며 영역 내에서 지정됩니다(서브테넌트당 영역당 블록 저장소 1개). 블록 저장소에는 iSCSI 또는 FC 프로토콜을 통해 디스크에 액세스하는 데 사용되는 네트워킹 특성(예: IP 주소 및 VLAN ID)이 있습니다. 블록 저장소에서 재해 복구 DP를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".

블록 저장소를 사용하려면 먼저 초기화해야 합니다. 블록 스토리지를 사용할 수 있고 초기화되지 않은 경우 디스크 생성 프로세스의 일부로 블록 저장소에 첫 번째 디스크를 생성하기 전에 블록 스토리지를 초기화할 수 있습니다.

디스크는 블록 저장소에 생성됩니다. 디스크에는 용량 및 관련 서비스 수준을 포함하여 다양한 구성 가능한 속성이

있습니다. 과 같은 DP 옵션 "스냅샷 수" 및 "재해 복구" 디스크에 대해 활성화할 수 있습니다.

디스크에 대한 액세스는 호스트 그룹을 통해 제어됩니다. 호스트 그룹은 이니시에이터 노드 이름으로 구성되며, 하나 이상의 호스트 그룹을 디스크에 매핑하여 디스크에 액세스할 수 있는 이니시에이터를 정의할 수 있습니다.

호스트 그룹:

- 프로토콜에 따라 다릅니다. 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - FC 프로토콜 호스트 그룹: FC WWPN(World Wide Port Name)인 이니시에이터로 구성됩니다. 예: '20:56:00:a0:98:5c:0d:da').
  - iSCSI 프로토콜 호스트 그룹: IQN(iSCSI 정규화된 이름)인 이니시에이터로 구성됩니다. 예: 'iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- 별칭/이니시에이터 쌍으로 구성됩니다. 별칭을 사용하면 이니시에이터를 쉽게 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 'esxserver1'입니다.
- 이니시에이터 없이 생성할 수 있습니다. 빈 호스트 그룹은 디스크에 자리 표시자로 매핑할 수 있지만 디스크에 액세스할 수 있도록 완전히 정의해야 합니다. 호스트 그룹을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 여러 디스크를 동일한 이니시에이터 세트에 매핑
- 여러 디스크에 걸쳐 이니시에이터 세트를 업데이트합니다.

이 섹션에서는 다음에 대한 정보를 다룹니다.

- 호스트 그룹 작업:
  - 호스트 그룹을 봅니다
  - 호스트 그룹을 생성합니다
  - 호스트 그룹 이니시에이터를 수정합니다
  - 호스트 그룹을 삭제합니다
- 디스크 작업:
  - 디스크를 봅니다
  - 새 디스크를 만듭니다
  - 스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다
  - 디스크를 수정합니다
  - 디스크를 삭제합니다
  - 디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다

호스트 그룹 작업

호스트 그룹은 디스크에 대한 액세스를 결정하기 위해 정의됩니다. 호스트 그룹에 할당된 이니시에이터 노드에 따라 해당 호스트 그룹의 액세스가 결정됩니다.

호스트 그룹을 봅니다

호스트 그룹 목록을 보려면 메뉴에서 * 블록 스토리지 > 호스트 그룹 * 을 선택합니다.

이 목록에는 정의된 호스트 그룹이 표시됩니다.

이 페이지에서 새 호스트 그룹을 생성하고, 호스트 그룹을 수정하고, 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.

호스트 그룹을 생성합니다

호스트 그룹을 생성하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 아래에 설명된 호스트 그룹 페이지에서 선택합니다.
- 새 디스크를 만들 때 사용합니다. 아직 초기화되지 않은 블록 저장소에 호스트 그룹을 만들어야 하는 경우 이 방법을 사용합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "새 디스크를 만듭니다".

  빈 호스트 그룹을 생성하여 디스크에 자리 표시자로 매핑할 수 있습니다. 스토리지를 액세스하기 전에 빈 호스트 그룹을 업데이트하여 이니시에이터를 추가해야 합니다.

호스트 그룹을 생성하려면 다음이 필요합니다.

- 호스트 그룹을 생성할 서브테넌트, 지역 및 영역입니다.

> 서브테넌트/존 조합의 블록 저장소가 이전에 초기화되지 않은 경우 이 방법을 사용하여 호스트 그룹을 생성할 수 없습니다. 다른 방법은 을 따르는 것입니다 "새 디스크를 만듭니다" 프로세스의 일부로 블록 저장소를 초기화하고 호스트 그룹을 생성할 수 있는 프로세스입니다.

- 호스트 그룹의 이름입니다
- 호스트 그룹 프로토콜: iSCSI 또는 FCP
- 그룹에 추가할 이니시에이터 목록: FC 호스트 노드의 경우 WWPN, iSCSI 호스트 노드 이름의 경우 IQN
- 각 이니시에이터에 대한 별칭입니다. 별칭은 이니시에이터 서버 또는 서버의 개별 포트/인터페이스를 식별하기 위한 간단한 이름입니다. 예: 서버 4.

단계

1. "호스트 그룹을 봅니다" 목록.
2. Create Host Group * 을 클릭합니다.
3. 호스트 그룹 생성 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. iSCSI 또는 FCP 프로토콜을 선택합니다.
   b. 서브테넌트, 영역 및 영역과 호스트 그룹을 선택합니다.
4. 호스트 그룹의 이름을 지정합니다.
5. OS 유형: 디스크 운영 체제를 선택합니다.
6. 그룹의 이니시에이터를 추가합니다. 각 이니시에이터에 대해 별칭과 이니시에이터를 지정합니다.
7. 필요한 경우 태그 섹션의 호스트 그룹에 태그(키-값 쌍)를 추가합니다.
8. Create * 를 클릭합니다. 그러면 호스트 그룹이 생성됩니다.

호스트 그룹을 생성한 후 디스크에 매핑할 수 있습니다.

호스트 그룹을 수정합니다

호스트 그룹을 수정하여 이니시에이터를 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.

호스트 그룹을 수정하면 호스트 그룹에 매핑된 각 디스크에 대한 액세스가 수정됩니다.

이니시에이터의 별칭을 수정할 수 없습니다. 별칭을 변경하려면 그룹에서 이니시에이터를 삭제한 다음 다시 생성합니다.

단계

1. 를 봅니다 "호스트 그룹" 목록.
2. 목록에서 호스트 그룹을 찾고 해당 호스트 그룹에 대한 편집 아이콘을 클릭합니다.

   기존 이니시에이터를 수정하려면 목록에서 이니시에이터를 찾아 이니시에이터 값을 편집하고 * Update * 를 클릭합니다.

   이니시에이터를 추가하려면

   a. Add Initiator * 를 클릭합니다.
   b. 별칭 및 이니시에이터를 지정합니다.
   c. Create * 를 클릭합니다.

      호스트 그룹에서 이니시에이터를 제거하려면 목록에서 이니시에이터를 찾아 삭제 아이콘을 클릭합니다.

3. 완료 * 를 클릭합니다.

호스트 그룹을 삭제합니다

호스트 그룹에 매핑된 디스크가 없는 경우 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "호스트 그룹" 목록.
2. 목록에서 호스트 그룹을 찾고 해당 호스트 그룹에 대한 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 호스트 그룹 이름을 입력하여 호스트 그룹을 삭제할 것인지 확인합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

디스크를 봅니다

디스크 목록에는 선택한 테넌트에 속한 디스크가 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 블록 스토리지 > 디스크 * 를 선택합니다.

기존 환경에 이미 포함되어 있고 NetApp 서비스 엔진에 구성된 스토리지 VM에 속한 디스크는 이 화면에서도 볼 수 있으며, NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 서비스의 일부로 관리할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 디스크를 이 페이지에 주기적으로 가져와서 해당 상태 코드와 함께 나열합니다.

가져온 디스크가 NetApp Service Engine에서 사용할 수 있는 표준인 경우, 즉 디스크 작동에 필요한 모든 매개 변수를 사용할 수 있으면 해당 디스크를 "Operational" 상태로 가져와서 NetApp Service Engine을 통해 직접 관리할 수 있습니다. 그러나 일부 디스크는 NetApp 서비스 엔진의 기존 디스크와 동일한 표준에 있지 않을 수 있습니다. 가져오기 후 가져온 디스크 또는 Non-Standard 상태로 분류된다. 디스크 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을

참조하십시오 "개체 상태"

디스크 목록에서 간단한 정보를 봅니다. 목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

- 디스크 이름입니다
- 디스크의 경로입니다
- 디스크 크기입니다
- 프로토콜
- 디스크가 속해 있는 서브테넌트입니다
- 디스크가 있는 영역입니다
- 작동 상태입니다

디스크를 만듭니다

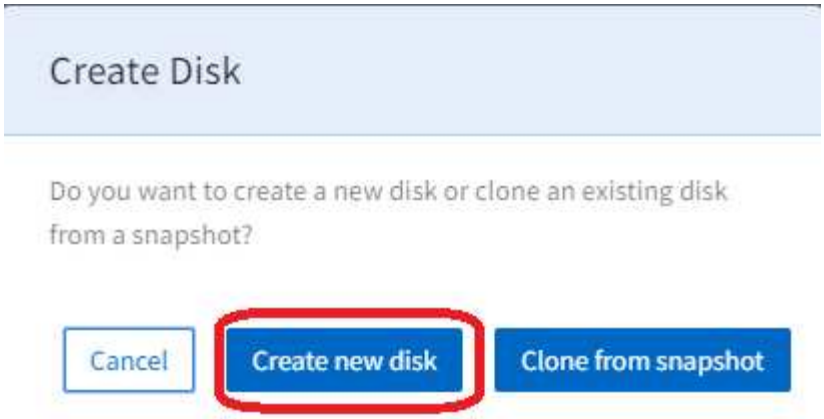
이 섹션에서는 디스크 세부 정보를 직접 지정하여 새 디스크를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 디스크의 스냅샷을 기반으로 디스크를 생성하는 방법에 대한 지침은 을(를) 참조하십시오 "스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다".

시작하기 전에

- 블록 스토리지를 사용할 수 있지만 초기화되지 않은 경우 디스크를 생성하기 전에 초기화하라는 메시지가 표시됩니다. 블록 저장소를 초기화하려면 다음이 필요합니다.
  - 블록 저장소의 서브넷입니다. 네트워크 환경에 익숙하지 않은 경우 IT 부서에 관련 값을 문의하십시오.
  - 사용할 프로토콜입니다. 기본적으로 블록 저장소에는 iSCSI 서비스가 활성화되어 있습니다. 지정된 존에서 서브테넌트에 대한 블록 스토리지 서비스(iSCSI)를 초기화하기 위해 서브넷이 이미 생성되었는지 확인합니다. 인프라가 허용하는 경우 FCP 서비스를 활성화할 수도 있습니다.
  - 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 DP를 사용하려는 경우 재해 복구 영역, 영역 및 스케줄입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 디스크에 매핑할 호스트 그룹을 식별하거나 정의합니다. 또한 디스크 생성 과정에서 호스트 그룹을 생성할 수도 있습니다.
- 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 DP 옵션을 활성화하려면 비동기식 재해 복구가 설정된 블록 저장소에 디스크를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "재해 복구".
- 디스크에 대해 동기식 재해 복구를 사용하려면 MetroCluster가 지원되는 존에 디스크를 생성합니다.
- 백업 정책을 정의하여 예약된 일정에 따라 디스크의 백업을 캡처할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업".

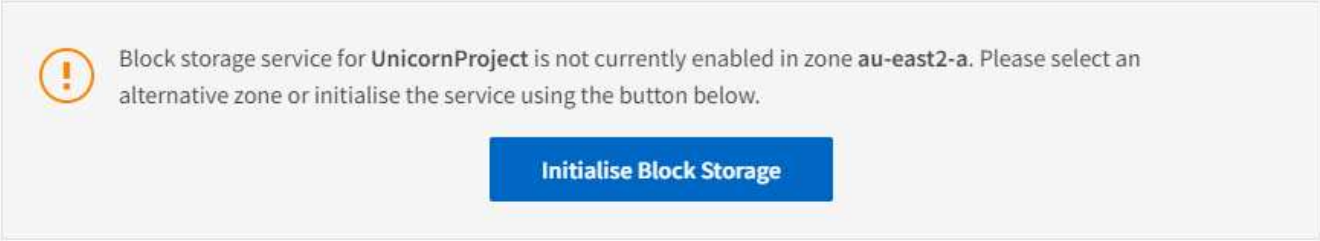
단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. Create Disk * 를 클릭합니다.
3. 디스크 만들기 대화 상자에서 새 디스크 만들기를 선택합니다.



디스크 생성 페이지가 표시됩니다.

4. 디스크를 액세스하기 위한 프로토콜(iSCSI 또는 FCP)을 선택합니다.
5. 새 디스크의 서브테넌트, 영역 및 영역 및 서브테넌트를 선택합니다. 선택한 영역, 영역 및 하위 테넌트 표시에 대한 블록 저장소 세부 정보입니다.
6. 선택한 서브테넌트에 대해 선택한 존에서 블록 스토리지가 활성화되어 있지 않으면 이를 초기화하라는 메시지가 표시됩니다.



7. 블록 스토리지 초기화 * 를 클릭합니다.
8. 블록 스토리지 초기화 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. iSCSI 패널에서 서브넷을 지정합니다. iSCSI 서비스는 기본적으로 모든 디스크에 대해 설정됩니다.
   b. 필요한 경우 FCP 프로토콜을 사용하도록 설정합니다(기본 인프라가 지원하는 경우에만 사용 가능).
   c. 필요한 경우 비동기식 재해 복구 옵션을 활성화합니다(지역, 영역 및 스케줄 활성화 및 선택).
   d. 선택한 영역이 MCC를 사용하는 경우 동기식 재해 복구 토글이 활성화되어 비활성화할 수 없습니다. 이 블록 저장소에서 생성된 디스크는 동기식 재해 복구 패널에 표시된 영역에 동기식으로 복제합니다.
   e. Create * 를 클릭하여 블록 저장소를 초기화합니다. 블록 저장소가 초기화될 때까지 기다립니다. 디스플레이가 디스크 생성 페이지로 돌아갑니다.
9. 다음 필드를 작성합니다.

필드에 입력합니다	설명
이름	디스크 이름을 입력합니다.
디스크 경로	디스크의 경로를 입력합니다.
OS 유형	디스크의 운영 체제를 선택합니다.

필드에 입력합니다	설명
호스트 그룹	이 목록에는 디스크에 대해 선택한 프로토콜, OS 유형, 서브테넌트 및 영역과 일치하는 기존 호스트 그룹이 표시됩니다. 하나 이상의 호스트 그룹을 선택합니다. 새 호스트 그룹을 정의하려면 다음 단계를 참조하십시오.

10. 필요한 경우 새 호스트 그룹을 생성합니다.
    a. Create Host Group * 을 클릭합니다. 호스트 그룹 생성 대화 상자가 표시됩니다.
    b. 호스트 그룹의 이름을 지정합니다.
    c. 그룹의 이니시에이터를 추가합니다. 각 이니시에이터에 대해 별칭과 이니시에이터를 지정합니다.
    d. 필요한 경우 태그 섹션의 호스트 그룹에 태그(키-값 쌍)를 추가합니다.
    e. Create * 를 클릭합니다. 호스트 그룹이 생성되고 성공적으로 생성되면 메시지가 표시됩니다.
    f. 새로 생성된 호스트 그룹을 디스크에 매핑하려면 호스트 그룹 필드로 이동하여 선택합니다.
11. 성능 서비스 수준을 선택합니다.

    해당 레벨에 대한 성능 세부 정보를 보려면 옵션을 선택합니다(최대/예상 IOPS/처리량). 요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준을 선택하십시오.

12. 디스크의 용량을 지정합니다.
13. 이 디스크에 스냅샷이 필요한 경우:
    a. 스냅샷 정책 필드를 볼 수 있도록 스냅샷 정책을 사용하도록 설정합니다.
    b. 스냅샷을 생성할 시기를 지정합니다.
        - * 시간별. * 스냅샷을 생성할 분(시간)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다.
        - * 매일. * 스냅샷을 생성할 시간(시 및 분)과 보존할 시간별 스냅샷 수를 지정합니다. 스냅샷을 매일 촬영해야 하는 시간을 여러 번 지정하려면 시간 값을 쉼표로 구분된 목록(예: 5, 10, 15, 기타
        - * Weekly. * Snapshot을 생성할 시기(요일, 시간, 분)와 보존할 주별 스냅샷의 수를 지정합니다.
        - * Monthly. * 스냅샷을 생성할 시기(월, 시간, 분)와 보존할 월별 스냅샷 수를 지정합니다.
14. 기본 블록 저장소에서 비동기식 재해 복구가 설정된 경우 새 디스크에 대해 비동기식 재해 복구 복제가 자동으로 설정됩니다. 비동기 재해 복구 복제에서 디스크를 제외하려면 비동기 재해 복구가 비활성화되도록 비동기 재해 복구 토글을 토글합니다.
15. MetroCluster가 활성화된 존에서 디스크를 생성하는 경우 동기식 재해 복구 버튼이 활성화되고 비활성화할 수 없습니다. 디스크가 Synchronous Disaster Recovery 패널에 표시된 영역으로 복제됩니다.
16. 이 디스크에 대한 백업을 활성화하려면 다음을 수행합니다.
    a. 백업 정책을 활성화하여 백업 정책 필드를 봅니다.
    b. 백업 영역을 지정합니다.
    c. 매일, 매주 및/또는 매월 각 백업 유형의 유지 개수를 지정합니다.
17. 디스크에 태그(키 값 쌍)를 추가하려면 태그 섹션에서 태그를 지정합니다.
18. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 작성할 작업이 생성됩니다.

Create disk가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 디스크 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

스냅샷으로부터 디스크를 생성합니다

기존 스냅샷에서 새 디스크를 생성할 수 있습니다. 스냅샷에서 복제된 새 디스크의 속성은 스냅샷이 생성된 디스크와 동일합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 블록 스토리지 * 를 선택하고 * 디스크 * 를 선택합니다.
2. Create Disk * 를 클릭하고 * Clone from snapshot * 을 선택합니다. 디스크 선택 * 화면이 테넌트의 모든 디스크와 함께 표시됩니다. 영역, 영역 및 서브테넌트별로 디스크를 필터링할 수 있습니다. 작동 중인 디스크를 선택할 수 있습니다.
3. 원하는 디스크 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 스냅샷 선택 * 화면이 디스크에 대한 모든 스냅샷과 함께 표시됩니다.

   > 선택한 디스크의 경우 NetApp 서비스 엔진 외부의 SnapCenter 환경에서 생성된 일부 스냅샷이 있을 경우, 해당 스냅샷을 가져온 스냅샷이 해당 선택 사항에 나열되어 있습니다. 가져온 스냅샷을 선택하고 새 디스크를 복제할 수 있습니다.

   특정 스냅샷을 검색하거나 스케줄 유형을 선택하여 스냅샷을 필터링할 수 있습니다.

4. 복제할 스냅샷 옆의 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다. 새 디스크는 선택한 스냅샷의 속성을 상속합니다.
5. 이름 * 과 * 디스크 경로 * 를 추가합니다. 서비스 수준 할당 * 과 같은 다른 설정을 업데이트하고 * 생성 * 을 클릭합니다.
   - Create Disk * 는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
   - 작업이 완료된 후 * Disks * 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

디스크를 수정합니다

디스크 이름, 호스트 그룹 매핑, 성능 서비스 수준, 용량 및 스냅샷 정책을 변경할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 사용 가능한 경우 디스크를 다른 서비스 수준으로 이동할 수 있습니다.

디스크가 작동 상태여야 합니다. 볼륨 상태 및 작동 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "디스크를 봅니다" 및 "개체 상태"

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 편집 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 변경합니다. 을 참조하십시오 "새 디스크를 만듭니다" 필드 설명을 참조하십시오.
4. 완료 * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 수정할 작업이 생성됩니다.

디스크 수정 은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 디스크 목록에서 디스크의 상태를 확인합니다.

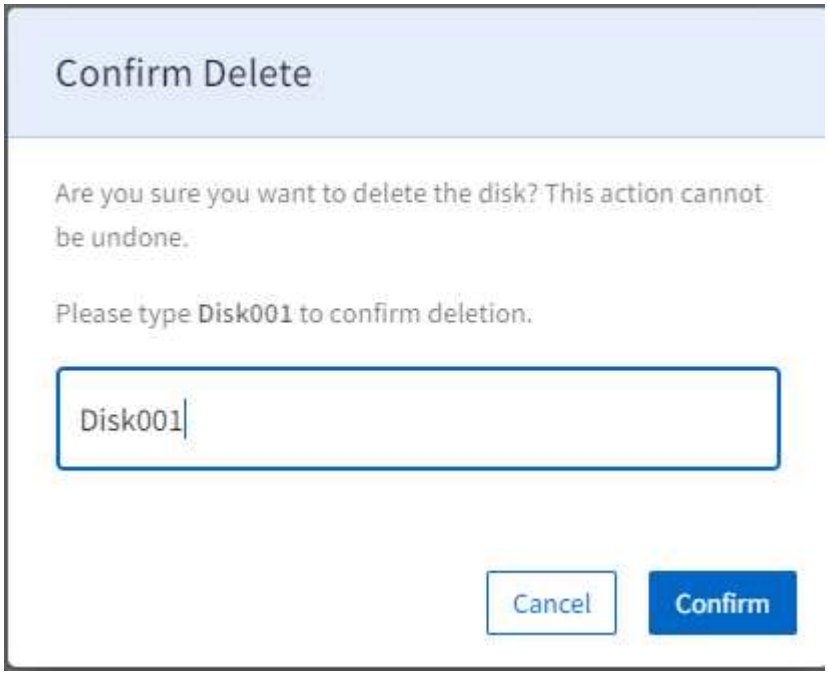
디스크를 삭제합니다

이 섹션에서는 디스크를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 주의: *
- 디스크 삭제를 실행 취소할 수 없습니다.
- 기본 디스크를 삭제하면 연결된 모든 백업이 삭제됩니다

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 삭제 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".
3. 삭제 확인 대화 상자에서 디스크 이름을 입력하여 디스크 삭제를 확인합니다.



4. 확인 * 을 클릭합니다. 이렇게 하면 디스크를 삭제할 작업이 생성됩니다.

디스크 삭제 는 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 작업이 완료된 후 디스크가 디스크 목록에서 제거되었는지 확인합니다.

디스크의 임시 스냅샷을 생성합니다

이 섹션에서는 디스크의 애드혹 스냅샷을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "디스크 목록".
2. 목록에서 디스크를 찾고 해당 디스크의 스냅샷 아이콘을 클릭합니다. 목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업")를 클릭합니다.
3. 스냅샷 생성 대화 상자에서 스냅샷 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다.

스냅샷을 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

오브젝트 스토리지 사용

개요

오브젝트 스토리지에는 오브젝트 스토리지 서비스에 가입해야 합니다. 구독의 일부로 오브젝트 스토리지 서비스를 사용할 수 있는 경우, 스토리지를 초기화해야 사용할 수 있습니다.

오브젝트 스토리지를 사용하면 오브젝트를 S3 버킷에 저장할 수 있습니다. S3 버킷에 대한 액세스는 오브젝트 스토리지 그룹에 설정된 권한을 통해 관리됩니다. 객체 스토리지 사용자는 하나 이상의 객체 스토리지 그룹에 대한 구성원 자격이 부여되며, 그룹 멤버쉽에서 권한을 상속합니다.

각 오브젝트 스토리지 사용자는 오브젝트 스토리지에 액세스할 수 있는 S3 키를 가집니다.

> 오브젝트 스토리지에 대한 액세스는 S3 호환 브라우저를 통해 이루어집니다.

이 섹션에서는 다음과 같은 방법으로 오브젝트 스토리지를 관리하는 방법을 설명합니다.

- 오브젝트 스토리지 초기화
- S3 버킷을 생성합니다.

  NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 통해 S3 버킷을 삭제할 수 없습니다. S3 호환 브라우저를 사용하여 이러한 버킷을 삭제할 수 있습니다.

- 오브젝트 스토리지 그룹을 생성하고 관리합니다.
- S3 키 생성을 포함하여 오브젝트 스토리지 사용자를 생성하고 관리합니다.

버킷을 봅니다

Bucket 목록에는 선택한 서브테넌트의 기존 버킷을 표시합니다.

1. 목록을 보려면 메뉴에서 오브젝트 스토리지 > 버킷 을 선택합니다.
2. 필요한 경우 서브테넌트 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 서브테넌트를 선택합니다.

   다음과 같은 간단한 정보가 각 버킷에 표시됩니다.

   - 이름
   - 만든 날짜
   - 사용

목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

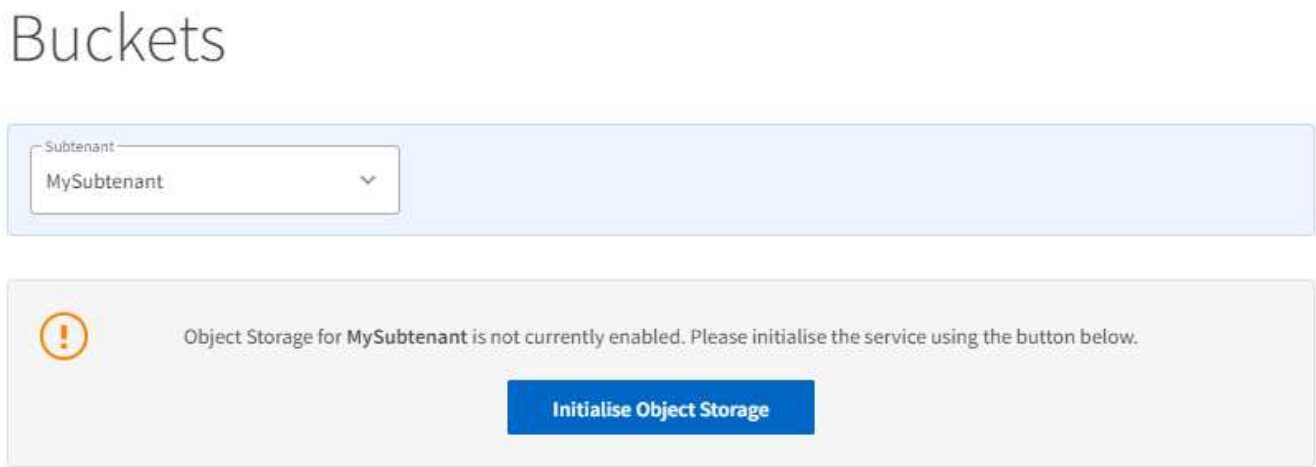
오브젝트 스토리지 초기화

오브젝트 스토리지를 사용하려면 먼저 초기화해야 합니다.

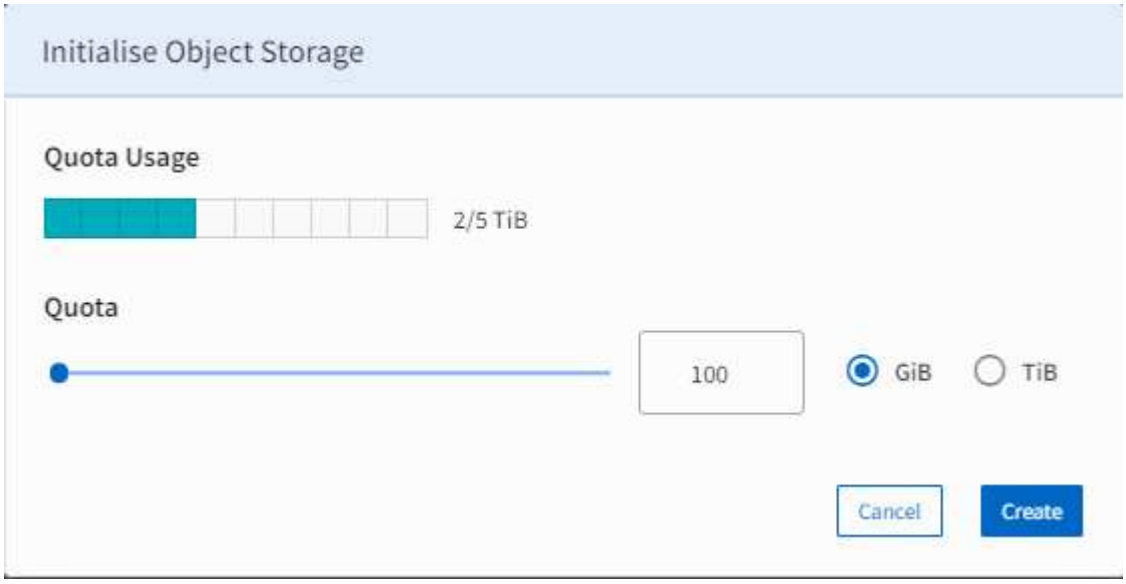
아직 초기화되지 않은 오브젝트 스토리지에 스토리지 버킷을 생성하려고 하면 스토리지를 초기화하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 섹션에서는 프로세스에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "버킷 목록" 버킷을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
2. 이 서브테넌트에 대해 오브젝트 스토리지가 초기화되지 않은 경우 다음 메시지가 표시됩니다.



3. 오브젝트 스토리지 초기화 * 를 클릭합니다.
4. 오브젝트 스토리지 초기화 대화 상자에서 오브젝트 스토리지에 대한 할당량을 선택하고 * 생성 * 을 클릭합니다.



5. 작업 목록을 확인하여 오브젝트 스토리지가 성공적으로 초기화되었는지 확인합니다.

버킷을 생성합니다

버킷은 서브테넌트 아래에 생성됩니다.

단계

1. 를 봅니다 "버킷 목록" 버킷을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
2. Create Bucket * 을 클릭합니다.
3. 버킷 생성 대화 상자에서 새 버킷의 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다. 그러면 버킷을 생성하는 작업이 생성됩니다.

Create Bucket은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 Bucket 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 확인합니다

사용자 관리 목록에는 지정된 서브테넌트에 대한 객체 스토리지 사용자 및 그룹이 표시됩니다.

단계

1. 메뉴에서 오브젝트 스토리지 > 사용자를 선택합니다.
2. 필요한 경우 서브테넌트 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 서브테넌트를 선택합니다.
3. 사용자 및 그룹 링크를 사용하여 사용자와 그룹 간에 표시를 전환할 수 있습니다.
   - 사용자 목록에는 선택한 서브테넌트에 대해 정의된 객체 스토리지 사용자가 표시됩니다. 각 사용자에 대해 해당 이름과 해당 이름이 속한 오브젝트 스토리지 그룹이 표시됩니다.
   - Groups 목록에는 선택한 서브테넌트에 대해 정의된 객체 스토리지 그룹이 표시됩니다. 각 그룹에 대해 그룹 이름과 S3 정책이 표시됩니다.

     목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다

이 방법을 사용하여 새 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. Create Group * 을 클릭합니다.
4. 그룹 만들기 대화 상자에서 그룹 이름을 입력합니다.
5. 목록에서 S3 정책을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 그룹을 생성하는 작업이 생성됩니다.

객체 스토리지 그룹 생성은 비동기식 작업으로 실행됩니다. 작업 목록에서 작업의 상태를 확인할 수 있습니다. 작업

추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다

이 방법을 사용하여 그룹 이름 및 S3 정책과 같은 오브젝트 스토리지 그룹의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "그룹 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 그룹을 찾고 해당 그룹의 편집 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. 그룹 편집 대화 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
5. 수정된 그룹에 적용되는 S3 정책을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 그룹을 수정하는 작업이 생성됩니다.

오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다

오브젝트 스토리지 그룹을 삭제하려면 이 방법을 사용합니다.

단계

1. 보기 "그룹 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 그룹을 찾고 해당 그룹의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
4. 삭제 작업을 확인하려면 * 확인 * 을 클릭합니다. 오브젝트 스토리지 그룹이 목록에서 제거됩니다.

오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다

오브젝트 스토리지 사용자는 오브젝트 스토리지 그룹에 속해 있으므로 사용자를 생성하기 전에 오브젝트 스토리지 그룹이 있어야 합니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 사용자 생성 * 을 클릭합니다.
4. 사용자 생성 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. 사용자 이름을 입력합니다.
   b. 구성원이 속한 그룹을 선택합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 사용자를 생성하는 작업이 생성됩니다.

Create user가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료되면 사용자 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다

이 방법을 사용하여 사용자 이름 및 개체 스토리지 사용자가 할당된 그룹과 같은 개체 스토리지 사용자의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 편집 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. 사용자 편집 대화 상자에서:
   a. 사용자 이름을 입력합니다.
   b. 사용자가 속해 있는 객체 스토리지 그룹을 선택합니다.
5. Update * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 사용자를 생성하는 작업이 생성됩니다.

사용자의 **S3** 키를 생성합니다

이 방법을 사용하여 사용자에 대한 S3 키를 생성합니다.

키가 생성된 직후 키를 캡처해야 합니다. 키 세부 정보를 생성한 후에는 검색할 수 없습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 키 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. S3 키 관리 대화 상자에 사용자의 키 목록이 표시됩니다.
5. 사용자의 기존 키가 없는 경우 * S3 키 생성 * 을 클릭하여 키를 생성할 필드를 봅니다.
6. 키가 만료되도록 하려면 UTC에서 만료 날짜 및 만료 시간을 지정합니다. 그렇지 않으면 이러한 필드의 기본값을 그대로 둡니다.
7. 키를 만들려면 확인 표시를 클릭합니다. 액세스 키와 비밀 키를 보여주는 S3 키 세부 정보 대화 상자가 표시됩니다.
8. 사용자에게 세부 정보를 알려 줄 수 있도록 준비하면서 액세스 키와 비밀 키를 모두 복사합니다.

   S3 키 세부 정보 대화 상자를 닫기 전에 키 세부 정보를 캡처해야 합니다. 닫히면 키 세부 정보가 가려져 검색할 수 없게 됩니다.

9. 닫기 * 를 클릭합니다.

10. 닫기 * 를 다시 클릭하여 S3 키 관리 대화 상자를 닫습니다.

사용자의 **S3** 키를 삭제합니다

이 방법을 사용하여 사용자의 S3 키를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 키 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. S3 키 관리 대화 상자에 사용자의 키 목록이 표시됩니다.
5. 키 목록에서 삭제할 키를 찾아 삭제 아이콘을 클릭합니다.
6. 삭제 작업을 확인하려면 * 확인 * 을 클릭합니다. 사용자 키 목록에서 키가 제거됩니다.
7. 닫기 * 를 클릭하여 S3 키 관리 대화 상자를 닫습니다.

클라우드 서비스 관리

클라우드 서비스 관리

개요

NetApp 서비스 엔진에 등록되면 NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 통해 CVS(Cloud Volumes Services)를 관리할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- Azure NetApp Files(ANF)
- (향후) AWS(Amazon Web Services)
- (향후) Google Cloud Platform(GCP)

  기존 CVS 구독은 NetApp 서비스 엔진에서만 등록할 수 있습니다. 새 구독을 만들려면 일반적인 방법으로 CVS 구독을 생성한 다음 구독 자격 증명을 사용하여 NetApp 서비스 엔진에 등록하십시오.

  이 섹션에서는 클라우드 서비스를 관리하는 방법에 대해 설명합니다

> 클라우드 서비스를 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 클라우드 서비스 목록 보기
- 클라우드 서비스 추가
- 클라우드 서비스 세부 정보를 수정합니다
- 클라우드 서비스를 삭제합니다

클라우드 서비스 목록 보기

클라우드 서비스 목록에는 선택한 테넌시의 모든 클라우드 서비스 목록이 표시됩니다.

목록을 보려면 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.

목록에는 각 클라우드 서비스에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

각 클라우드 서비스 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 클라우드 서비스를 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

클라우드 서비스 추가

이 섹션에서는 클라우드 서비스를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

NetApp 서비스 엔진은 Azure NetApp Files를 지원합니다.

서비스에 연결하려면 자격 증명을 비롯하여 클라우드 서비스에 대한 정보가 필요합니다. 정보는 클라우드 서비스 유형에 따라 다릅니다.

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. 클라우드 서비스 생성 페이지에서 클라우드 서비스 유형을 선택하고 해당 서비스 유형에 대한 관련 정보를 입력합니다.
   - Azure: *
     a. 서브테넌트를 선택합니다.
     b. 서비스에 대해 생성될 OCCM 작업 환경의 이름을 입력합니다.
     c. Azure Directory(테넌트) ID, Azure Client ID, Azure Client Secret 및 클라우드 서비스의 이름을 입력합니다.
4. 필요한 경우 서비스에 대한 태그를 지정합니다.
5. Create * 를 클릭합니다.

클라우드 서비스 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 클라우드 서비스의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 아래 표에 나와 있는 대로 각 서비스의 세부 정보를 수정합니다.
- 서비스에 대한 태그를 추가하거나 제거합니다.

클라우드 플랫폼	수정 가능 항목:
Azure를 지원합니다	Azure Client ID, Azure Client Secret 및 name
Azure 미국 정부	TBA
GCP	TBA

클라우드 플랫폼	수정 가능 항목:
설치하고	TBA

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 클라우드 서비스를 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 클라우드 서비스 업데이트 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

클라우드 서비스를 삭제합니다

이 방법을 사용하여 NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 CVS 구독을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 클라우드 서비스를 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 클라우드 서비스의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Azure NetApp Files 관리

Azure NetApp 계정 관리

이 섹션에서는 Azure NetApp 계정을 관리하는 방법을 설명합니다.

Azure NetApp 계정을 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

이 섹션의 내용:

- Azure NetApp 계정 목록을 봅니다
- Azure NetApp 계정을 추가합니다
- Azure NetApp 계정 세부 정보를 수정합니다
- Azure NetApp 계정을 삭제합니다

Azure NetApp 계정 목록을 봅니다

Azure NetApp 계정 목록에는 로그인한 사용자가 액세스할 수 있는 모든 Azure NetApp 계정의 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * administration > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure NetApp 계정에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure NetApp 계정 옆의 작업 아이콘을 사용하여 Azure NetApp 계정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

Azure NetApp 계정을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure NetApp 계정을 추가하는 방법을 설명합니다.

필요한 사항:

- Azure NetApp 계정이 속하는 하위 테넌트입니다
- ANF 인스턴스
- Azure 위치(지역)
- Azure 리소스 그룹
- 계정 이름입니다

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure NetApp 계정 생성 대화 상자에서 하위 테넌트, Azure 위치(지역), Azure 리소스 그룹 및 Azure NetApp 계정의 이름을 지정합니다.
4. 필요한 경우 계정에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 성공적으로 생성되었으면 계정 상태가 성공합니다(Azure NetApp 계정 목록에서 볼 수 있음).

Azure NetApp 계정 태그를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure NetApp 계정과 연결된 태그를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure NetApp 계정을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure NetApp 계정 관리 대화 상자에서 필요에 따라 태그를 추가, 제거 또는 편집합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

Azure NetApp 계정을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure NetApp 계정을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure NetApp 계정을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure NetApp 계정의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Azure 용량 풀 관리

이 섹션에서는 Azure 용량 풀을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

Azure 용량 풀을 관리하려면 고객 관리자 액세스가 필요합니다.

이 섹션에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

- Azure 용량 풀 목록을 봅니다
- Azure 용량 풀을 추가합니다
- Azure 용량 풀 세부 정보를 수정합니다
- Azure 용량 풀을 삭제합니다

Azure 용량 풀 목록을 봅니다

Azure 용량 풀 목록에는 지정된 서브테넌트 및 위치에 대한 용량 풀 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure 용량 풀에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure 용량 풀 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 Azure 용량 풀을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

Azure 용량 풀을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure 용량 풀을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 사항:

- 용량이 속한 서브테넌트입니다
- ANF 계정입니다
- 서비스 레벨
- 용량 풀의 이름입니다
- 풀의 크기입니다

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure 용량 풀 생성 대화 상자에서 서브테넌트, ANF 계정, 서비스 레벨, 이름 및 크기를 지정합니다.
4. 필요한 경우 용량 풀에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 용량 풀이 생성되면 상태가 'ucceed'로 변경됩니다(Azure Capacity Pools 목록에서 확인 가능).

Azure 용량 풀 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure 용량 풀의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 풀의 크기에 따라 서비스 수준을 수정할 수 있으며 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.

2. 목록에서 Azure 용량 풀을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure 용량 풀 관리 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

Azure 용량 풀을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure 용량 풀을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 용량 풀을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure 용량 풀의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Azure 볼륨 관리

이 섹션에서는 Azure 볼륨을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

Azure 볼륨을 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

이 섹션에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

- Azure 볼륨 목록을 봅니다.
- Azure 볼륨을 추가합니다.
- Azure 볼륨 세부 정보를 수정합니다.
- Azure 볼륨을 삭제합니다.

Azure 볼륨 목록을 봅니다

Azure Volumes 목록에는 지정된 서브테넌트 및 위치에 대한 Azure 볼륨 풀 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure 볼륨에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure 볼륨 옆의 작업 아이콘을 사용하여 Azure 볼륨을 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

Azure 볼륨을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure 볼륨을 추가하는 방법을 설명합니다.

필요한 사항:

- Azure 볼륨이 속한 하위 테넌트입니다
- ANF 계정
- Azure VNet(Virtual Network) 및 서브넷입니다
- 볼륨을 수용할 용량 풀입니다

- 볼륨의 이름입니다
- 파일 경로
- 볼륨의 할당량(크기)입니다

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure 볼륨 생성 대화 상자에서 서브테넌트, ANF 계정, VNET, 서브넷을 지정합니다. 용량 풀, 볼륨의 이름, 파일 경로 및 할당량입니다. 성공적인 볼륨 생성을 위해 고유한 파일 경로를 입력해야 합니다.
4. 필요한 경우 볼륨에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. Azure 볼륨이 생성되면 볼륨의 상태가 'ucceed(ucceed)'로 변경됩니다(Azure Volumes(Azure 볼륨) 목록에서 볼 수 있음).

Azure 볼륨 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure 볼륨의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 파일 경로 및 할당량을 수정하고 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 볼륨을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure 볼륨 관리 대화 상자에서 필요한 사항을 변경합니다. 파일 경로 또는 할당량을 수정하는 경우 파일 경로가 고유하고 할당량이 풀의 사용 가능한 할당량을 초과하지 않는지 확인합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

Azure 볼륨을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure 볼륨을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 볼륨을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure 볼륨의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Cloud Volumes Service for GCP 관리

GCP(Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform)에 대한 구독은 테넌트의 특정 하위 테넌트와 연결됩니다. 서브테넌트가 단일 Google Cloud 서비스에 가입되어 있습니다. 테넌트 및 하위 테넌트를 위해 클라우드 서비스(Google Cloud 인스턴스)를 생성 및 관리하고, 테넌트에 따라 Google Cloud에 스토리지를 프로비저닝할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진을 통해 Google Cloud 인스턴스를 관리하려면 테넌트 및 하위 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정을 설정해야 합니다. GCP의 Cloud Volumes Service에 대한 자세한 내용은 을

참조하십시오 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 대해 자세히 알아보십시오".

> 테넌트 및 하위 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정은 이미 GCP에 대해 구성되어 있어야 합니다. 서비스 계정 세부 정보는 지원 부서에 문의하십시오. Google Cloud Volumes를 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

GCP에서 클라우드 서비스 관리

왼쪽 탐색 창의 * cloud services * 메뉴에서 Google Cloud에서 클라우드 서비스를 관리할 수 있습니다. 클라우드 서비스 페이지에는 선택한 테넌트의 모든 하위 테넌트에 대한 모든 클라우드 서비스가 표시됩니다. 이 페이지에서 클라우드 서비스를 확인, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 새 서비스를 추가할 수도 있습니다.

다음을 확인해야 합니다.

- 서브테넌트가 Google Cloud 서비스에 가입되어 있습니다.
- 가입자의 서비스 계정에 대한 JSON 파일이 있으며 Google Cloud 인스턴스와 연결된 GCP 프로젝트 번호를 알고 있습니다.
- Cloud Volumes Service for GCP가 지원 팀이 Cloud Manager에 이미 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 설정합니다".

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 생성 * 을 클릭한 다음 * Google Cloud * 를 클릭합니다.
3. Google Cloud용 클라우드 서비스 생성 페이지에서 서비스를 생성할 서브테넌트를 선택하고 이름 및 GCP 프로젝트 번호를 추가합니다.
4. Google Cloud Credentials 섹션에서 서비스 계정의 자격 증명으로 JSON 파일을 업로드합니다.
5. 필요한 경우 서비스에 태그를 추가합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 서비스 상태가 생성되면 클라우드 서비스 페이지에서 '사용'으로 변경됩니다.

GCP에서 볼륨 관리

GCP에서 클라우드 볼륨을 관리하기 전에 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정을 생성하고 계정이 클라우드 볼륨에 가입되어야 합니다. 이러한 단계가 완료되었는지 확인하려면 지원 부서에 문의하십시오.

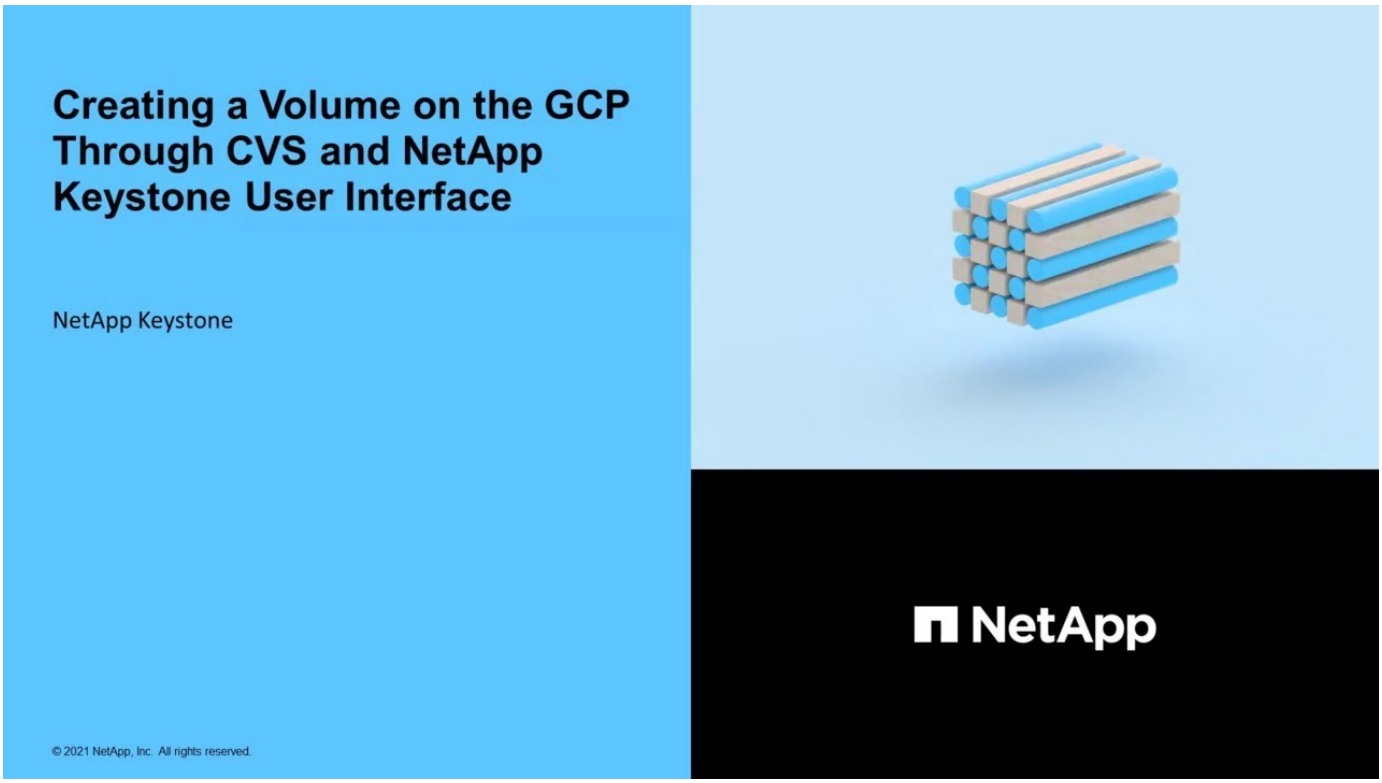
왼쪽 탐색 창의 * 파일 서비스 > GCP 볼륨 * 에서 GCP에 있는 서브테넌트의 볼륨을 관리할 수 있습니다. GCP Volumes 페이지에는 선택한 서브테넌트 및 해당 지역에 대해 GCP에서 생성한 기존 클라우드 볼륨이 나열됩니다. 이 페이지에서 기존 볼륨을 보고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 새 클라우드 볼륨을 프로비저닝할 수도 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > GCP Volumes * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다. GCP 볼륨 생성 페이지가 표시됩니다.
3. 볼륨을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
4. 지역 및 네트워크를 선택합니다. 이 목록은 GCP에서 서브테넌트에 대한 Cloud Volumes Service 계정을 기반으로 필터링됩니다.

5. 볼륨의 이름을 추가합니다.
6. 적절한 서비스 수준을 선택합니다.
7. 생성 토큰으로 볼륨의 파일 경로를 입력합니다.
8. 볼륨 할당량을 바이트 단위로 할당합니다.
9. 필요한 경우 볼륨에 대한 태그를 추가합니다.
10. Create * 를 클릭합니다. 볼륨 상태가 생성되면 GCP Volumes 페이지에서 볼륨 상태가 'ucceed'로 변경됩니다.

다음 비디오에서 Cloud Volumes Service 및 NetApp 서비스 엔진을 통해 GCP에서 볼륨을 생성하는 방법을 알아보십시오.

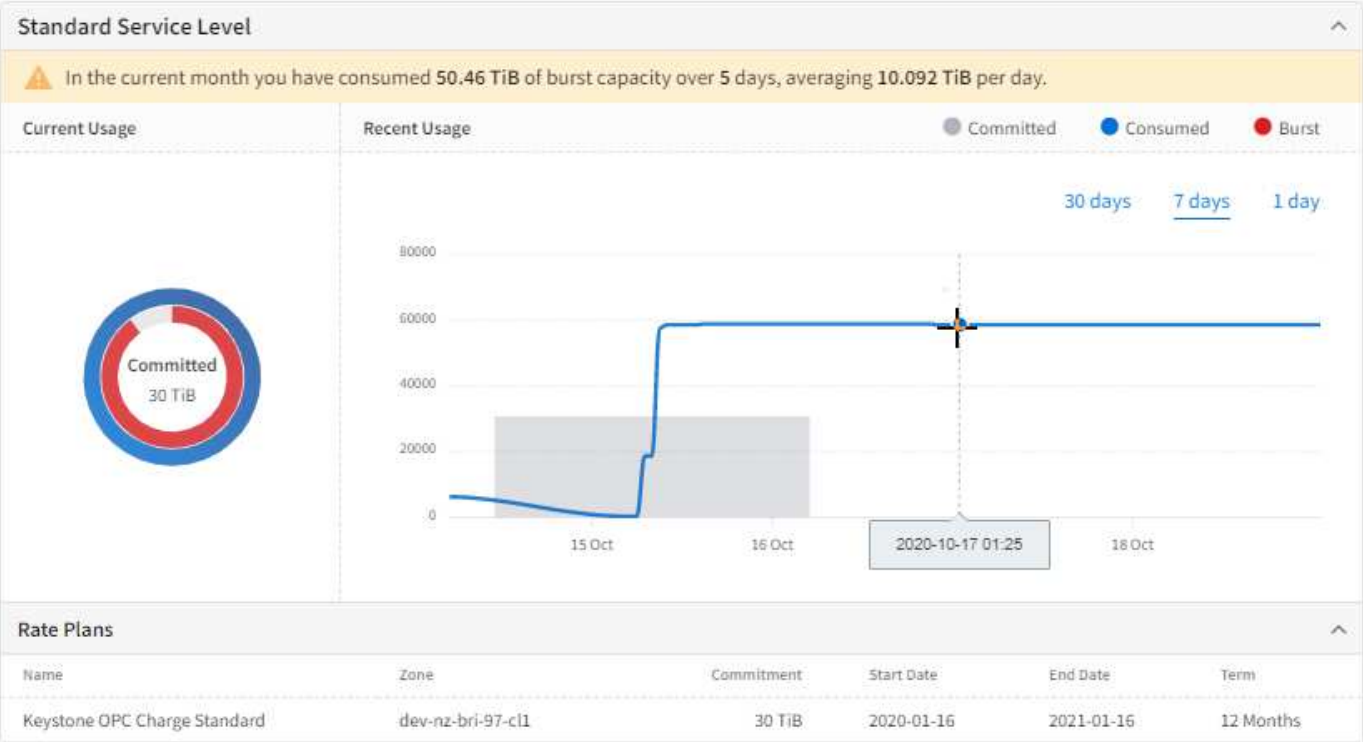


보고서 보기

NetApp Keystone Flex 가입 사용량과 테넌트 사용량에 대한 용량 및 성능 보고서를 생성할 수 있습니다.

Keystone 구독 용량 사용 보고서

Keystone 가입 시 용량 사용량 페이지에는 시간별 가입형 정액제에 따른 각 스토리지 서비스의 용량 사용량이 표시됩니다. NetApp 관리자는 가입 시 모든 테넌트 및 파트너의 용량 사용 보고서를 확인할 수 있습니다. 파트너 관리자는 Flex Subscription 사용에 대한 용량 보고서를 볼 수 있습니다. 이 페이지의 그래픽 보고서를 사용하여 개별 탭에서 모든 스토리지 서비스의 사용 추세와 추가 데이터 보호 서비스를 확인할 수 있습니다. 서비스가 버스트 상태일 때 배너에는 현재 청구 주기에 사용된 버스트 용량이 표시됩니다.



Keystone 가입 용량 사용 페이지를 보려면 메뉴에서 * 보고서 > Keystone 사용 * 을 선택합니다.

서비스의 용량 사용을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 가입 * 드롭다운 목록에서 서비스가 포함된 가입 번호를 선택합니다.
2. 다른 탭을 선택하여 기본 서비스 수준 또는 데이터 보호 서비스의 용량 사용을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에는 기본적으로 서비스 수준 보기가 표시됩니다.
3. 페이지를 스크롤하여 서비스를 보고 기간 필터를 사용하여 선택한 기간으로 표시를 제한할 수 있습니다.

테넌트 할당 용량 사용량 보고서

테넌트 구독의 용량 사용 페이지에는 Flex Subscription의 구독된 스토리지 서비스에 대한 각 테넌트의 시간 경과에 따른 용량 사용량이 표시됩니다. 이 페이지는 NetApp, 파트너, 테넌트 또는 고객 관리자가 특정 테넌트의 용량 사용 보고서를 볼 수 있습니다.

> 테넌트 관리자의 경우 페이지가 "용량 사용량"으로 나타납니다.

이 페이지의 그래픽 보고서를 사용하여 데이터 보호와 같은 추가 서비스 및 모든 스토리지 서비스의 사용 추세를 별도의 탭에서 확인할 수 있습니다. 서비스가 버스트 상태일 때 배너에는 현재 청구 주기에 사용된 버스트 용량이 표시됩니다.

테넌트 구독의 용량 사용 페이지를 보려면 메뉴에서 * 보고서 > 테넌트 사용/용량 사용 * 을 선택합니다.

테넌트의 용량 사용을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 가입 드롭다운 목록에서 서비스가 포함된 가입 번호를 선택합니다.

2. 각 탭을 선택하여 기본 서비스 수준 또는 데이터 보호 서비스의 용량 사용량을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에는 기본적으로 서비스 수준 보기가 표시됩니다.
3. 페이지를 스크롤하여 서비스를 보고 기간 필터를 사용하여 선택한 기간으로 표시를 제한할 수 있습니다.

성능 보고서

성능 페이지(아래 이미지에 표시됨)에는 개별 디스크 또는 공유의 성능에 대한 정보가 표시됩니다. 세 가지 성과 측정값에 대한 정보가 표시됩니다.

- 바이트별 초당 입출력 작업 수(IOPS/TiB).

  스토리지 디바이스에서 IOPS가 발생하는 속도입니다.

- 처리량(Mbps)

  처리량은 스토리지 미디어 간 데이터 전송 속도를 초당 메가바이트 단위로 측정합니다.

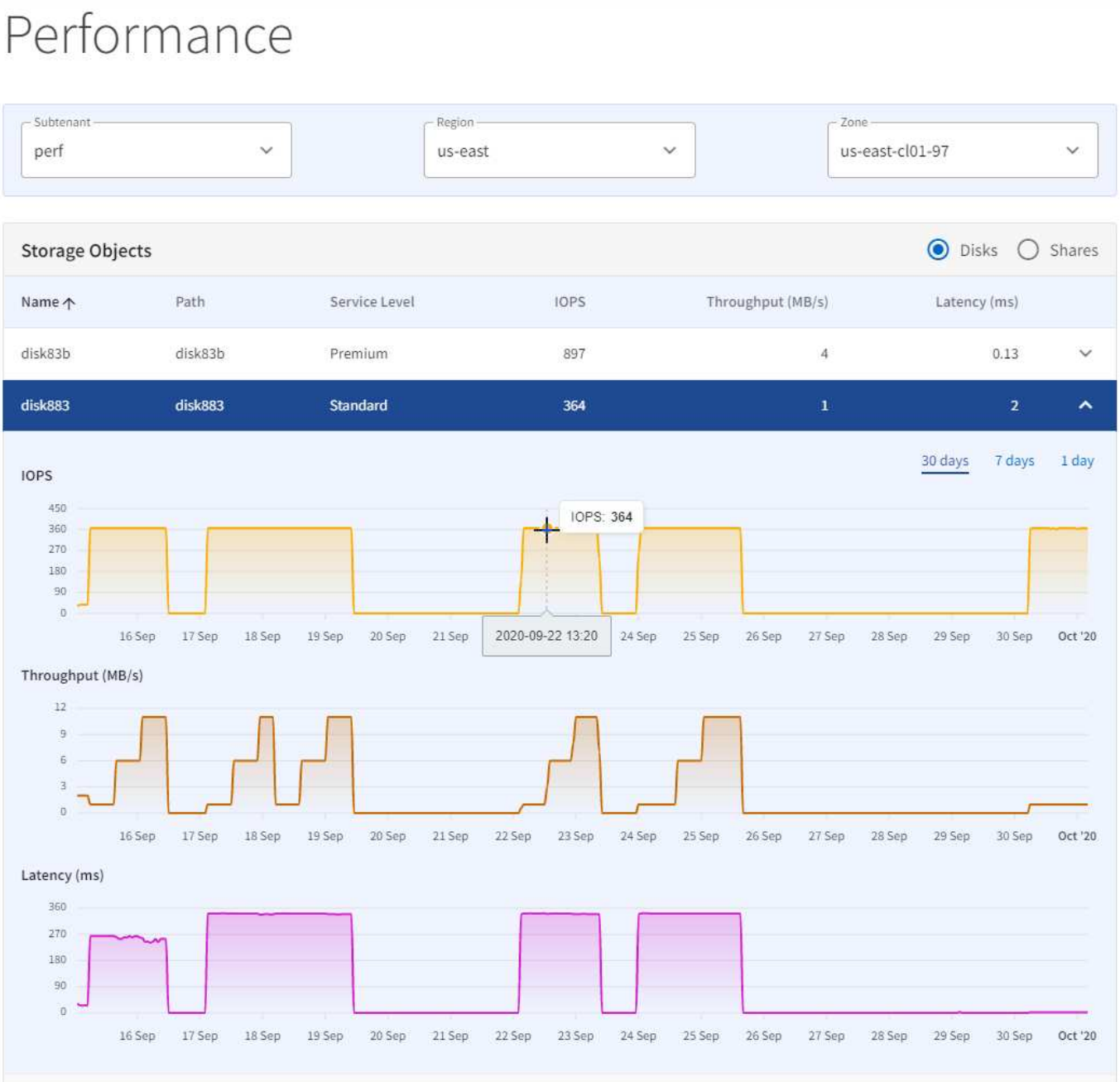
- 지연 시간(ms).

  디스크/공유에서 읽기/쓰기 평균 시간(밀리초)

  성능 페이지를 보려면 메뉴에서 보고서 > 성능 을 선택합니다.

  디스크/공유에 대한 성능 세부 정보를 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

  a. Subtenant *, * Region * 및 * Zone * 을 선택한 다음 스토리지 객체 유형을 선택하여 디스크 또는 공유의 * Disks * 또는 * Shares * 를 표시합니다. 이 페이지에는 선택한 기준을 충족하는 스토리지 객체 목록이 표시되며 해당 객체에 대한 최신 성능 데이터가 표시됩니다.
  b. 선택한 공유 또는 디스크에 대한 성능 데이터의 추세를 보려면 목록에서 스토리지 객체를 찾은 후 패널을 클릭하여 확장합니다. 선택한 개체의 성능 그래프가 표시됩니다.



그래프에는 시간에 따른 스토리지의 성능이 나와 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기간 필터를 선택하여 표시할 기간을 선택하거나 그래프를 클릭하고 드래그합니다.
- 그래프의 한 지점 위로 커서를 가져가면 해당 지점에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

파일 공유 및 디스크를 백업합니다

운영 파일 공유 및 디스크의 여러 복제본을 원격으로 유지 관리하기 위해 사용자 환경에서 생성된 볼륨(파일 공유 및 디스크)의 스냅샷(백업 또는 복구 지점)을 보고 관리할 수 있습니다.

서로 다른 영역의 복제된 파일 공유 및 디스크는 각 클러스터의 전용 백업 스토리지 VM(SVM이라고도 함)에 저장됩니다. 서로 다른 영역에 있는 두 개의 개별 ONTAP 클러스터 간에 백업을 수행할 수 있습니다. NetApp Service Engine에서 지원하는 표준 백업 정책은 다음과 같습니다.

- 애드혹
- 매일
- 매주
- 매월

볼륨이 NetApp Service Engine에서 지원하는 표준 백업 정책을 따르지 않는 경우 다음을 수행할 수 있습니다 "서비스 요청을 제출하십시오" 문제 해결을 위한 * 비표준 볼륨 * 범주.

> 임시(예약되지 않은) 백업은 언제든지 GUI를 통해 수동으로 또는 API를 사용하여 수행할 수 있습니다.

백업 * 페이지에서 파일 공유 및 디스크에 대해 생성된 스냅샷 목록을 볼 수 있습니다. 선택한 테넌트를 기반으로 백업이 표시됩니다.

백업 객체를 생성합니다

백업 정책을 정의할 때 볼륨에 대한 스냅샷을 생성할 수 있습니다 "파일 공유를 생성합니다" 또는 "디스크를 만듭니다".

단계

1. 백업 정책 * 을 활성화합니다.
2. 백업 존 및 임시, 일별, 주별 및/또는 월별 기준으로 수행할 백업 수를 지정합니다.
3. Create * 를 클릭합니다.

> 기존 파일 공유 또는 디스크에 대한 백업 정책을 편집하여 백업을 생성하거나 예약할 수도 있습니다.

백업 객체를 수정합니다

파일 공유 또는 디스크의 선택된 백업 객체에 대해 백업을 비활성화하거나 백업 객체를 소스에서 분리하여 분리된 백업으로 만들 수 있습니다. 이 작업으로 소스의 SnapMirror 관계가 끊어집니다. 또한 임시, 일별, 주별 및/또는 월별 기준으로 수행할 백업 수를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 목록에서 백업을 찾고 해당 개체의 행 끝에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.
2. 필요에 따라 백업 소스와 각 백업 유형의 수를 변경합니다. 백업 소스를 * 없음(분리됨) * 으로 변경하여 소스 볼륨과 SnapMirror 관계를 분리할 수 있습니다. 소스 볼륨이 삭제되더라도 백업은 복구를 위해 분리된 백업으로 유지됩니다. 백업 객체의 상태가 변경되고 소스 볼륨의 상태(분리된 볼륨 또는 삭제된 볼륨)가 동일한 목록의 소스 볼륨 이름에 추가됩니다. 개체 상태에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기"
3. 완료 * 를 클릭합니다. 스냅샷이 수정됩니다. 원본과 SnapMirror 관계를 끊어진 경우, 즉 백업 개체를 분리된 경우 * Backups * 탭의 소스 이름이 "삭제됨"으로 나타납니다.

> 볼륨에 대한 * 백업 정책 * 을 비활성화하여 소스 볼륨과의 SnapMirror 관계를 분리할 수도 있습니다.

백업 객체를 삭제합니다

사용하지 않는 백업 볼륨을 삭제하여 저장 공간을 늘리십시오.

단계

1. 목록에서 백업을 찾고 해당 개체의 행 끝에 있는 삭제 아이콘을 클릭합니다.
2. 삭제 확인 * 대화 상자에서 백업 이름(소스 볼륨 이름)을 입력하여 백업 객체를 삭제할 것인지 확인합니다.
3. 확인 * 을 클릭합니다.

> 백업이 삭제되면 백업의 모든 복구 지점이 삭제됩니다. 또한 기본 파일 공유 또는 디스크를 삭제하더라도 백업은 모든 복구 지점이 있는 분리된 백업으로 보존되어 복원할 수 있습니다. 삭제된 소스의 백업 볼륨 및 복구 지점을 삭제하려면 * Backups * 탭에서 백업 객체를 명시적으로 삭제해야 합니다.

백업 복원

가능합니다 "서비스 요청을 제출하십시오" 특정 복구 지점에서 파일 공유 또는 디스크를 복원합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 지원 * 을 선택하고 * 서비스 요청 * 을 선택합니다.
2. 새 서비스 요청 * 을 클릭합니다.
3. 서비스 요청의 범주로 백업 복원 * 을 선택합니다.
4. 다른 세부 정보를 지정하고 계속 진행합니다.

구독 관리

구독 관리에는 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 및 테넌트 구독 서비스에 서비스 수준을 할당하거나 NetApp 서비스 엔진 인터페이스를 사용하여 서비스 수준에 용량을 할당 및 변경하는 것이 포함됩니다.

서비스 공급자/파트너와 NetApp 및 테넌트 구독 간의 관계로 표시되는 Flex 구독은 서비스 공급자와 해당 테넌트 및 하위 테넌트(최종 고객) 간의 관계를 나타냅니다. NetApp 관리자 또는 GSSC가 파트너 및 테넌트를 위해 Flex Subscription 서비스를 생성하는 경우 스토리지 할당이 수행되었음을 의미합니다. 하지만 서비스 수준이 생성되고 해당 용량 할당이 완료되지 않는 한, 서브테넌트 또는 최종 고객이 스토리지를 사용할 수 없습니다. 파트너 관리자는 Flex Subscription 및 테넌트 구독에 대한 스토리지를 관리할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 자신의 테넌시에 대한 테넌트 구독 세부 정보와 서비스만 볼 수 있습니다.

유연한 구독 관리(**Keystone** 가입)

파트너 관리자는 * 서브스크립션 * > * Keystone 가입 * 에서 Flex 가입 서비스를 확인 및 관리할 수 있습니다. * Keystone 구독 * 은 NetApp 관리자가 파트너를 위해 만든 유연한 구독 서비스를 나타냅니다. 파트너 관리자는 Flex Subscription 서비스를 보고 다음과 같은 서비스 요청을 작성할 수 있습니다.

- 서브스크립션 용량을 늘립니다
- 구독에 서비스 추가(서비스 수준 및 용량 할당)

서비스 요청은 지원 팀에서 수신 및 처리합니다.

또한 구독 중인 데이터 보호 및 고급 보호 서비스를 별도의 탭에서 확인 및 관리할 수 있습니다.

서브스크립션 용량을 늘립니다

구독한 서비스 수준에 대해 할당된 용량을 늘려 성장 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

단계

1. 드롭다운 메뉴에서 용량을 늘릴 구독을 선택합니다.
2. 원하는 서비스 수준에 대해 * 용량 증가 * 를 클릭합니다.
3. 필요한 용량(TiB)을 지정합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

구독에 서비스를 추가합니다

구독에 서비스를 추가할 수 있습니다. 서비스 추가에는 서비스 수준을 구독에 할당하고 동일한 서비스 수준에 대한 용량을 지정하는 작업이 포함됩니다.

구독에는 각 성능 수준 중 하나만 있을 수 있습니다. 예를 들어 구독에 이미 Extreme 및 Standard 서비스가 포함되어 있는 경우 Premium 또는 Block 서비스를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 드롭다운 메뉴에서 용량을 늘릴 구독을 선택합니다.
2. 서비스 추가 * 를 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 추가할 구독 서비스를 선택하고 서비스 수준에 커밋할 용량(TiB)을 추가합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

> 익스트림 계층화 또는 프리미엄 계층화를 구독하는 경우 기존 구독의 성능 수준을 편집하고 계층화 지원 성능 수준을 선택할 수 있습니다. 또한 계층화 지원 성능 수준에서 비계층화 성능 수준으로 이동할 수도 있습니다.

테넌트 가입을 관리합니다

파트너 관리자인 경우 * 서브스크립션 * > * 테넌트 구독 * 에서 테넌트 구독을 생성, 보기 및 업데이트할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 구독만 볼 수 있습니다.

테넌트 가입을 생성합니다

테넌트에 대한 새 구독을 만들 수 있습니다.

단계

1. 새 구독 * 을 클릭합니다.
2. 지역, 구역, 가입 기간, 요금제 및 기타 세부 정보를 지정합니다. 테넌트 구독은 선택한 영역에 따라 Keystone 구독에 할당됩니다. 이는 각 Keystone 가입이 지역에 묶여 있기 때문입니다.

   > 중복되는 가입은 만들 수 없습니다. 구독은 지정된 시작 날짜 이전부터 시작되므로 시작 날짜는 최소한 다음 날이어야 합니다. 또한 현재 날짜로부터 30일을 초과할 수 없습니다.

3. Create * 를 클릭합니다.

구독을 삭제할 수 없습니다. 기존 테넌트 가입만 편집하고 새 서비스 수준을 추가하고, 서비스 수준에 대해 커밋된 용량을 늘리고, 태그에 태그를 추가할 수 있습니다.

서비스 요청 관리

개요

다음에 대한 서비스 요청:

- 백업 복원
- 재해 복구 페일오버
- NetApp 서비스 엔진 관련 기술 문제
- 이 목록에 포함되지 않는 다른 모든 문제는 이 섹션에서 설명합니다.
- 서비스 요청을 제기하는 방법
- 서비스 요청을 추적하는 방법
- 서비스 요청 프로세스

서비스 요청을 제출하십시오

서비스 요청 화면에서는 자체 지원 팀 또는 NetApp GSSC에 대한 새로운 서비스 요청을 제출할 수 있습니다.

대시보드의 * Service Requests * 위젯에서 가장 최근의 서비스 요청 요약을 우선순위 및 생성 시간별로 정렬할 수 있습니다. 서비스 요청 화면으로 이동하여 사용자 환경에서 발생한 모든 서비스 요청의 세부 정보를 검색하고 볼 수도 있습니다.

새 서비스 요청을 생성하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 메뉴에서 * 지원 > 서비스 요청 * 을 선택하고 * 새 서비스 요청 * 을 클릭합니다.
2. 새 서비스 요청 페이지에서 요청의 범주 및 우선 순위를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
3. 세부 정보 화면의 필드는 선택한 범주에 따라 변경됩니다. 필수 세부 정보를 입력합니다. 다음 * 을 클릭합니다.
4. 요청 세부 정보를 검토합니다. 내용을 수정하려면 뒤로 버튼을 사용하여 이전 페이지로 돌아가서 세부 정보를 수정하십시오. 모든 세부 정보가 올바르면 * 제출 * 을 클릭합니다.
5. 서비스 요청이 생성되고 Service Requests(서비스 요청) 화면에 나열됩니다. 새로 개설된 서비스 요청의 상태가 '신규'입니다.

요청자에게 요청이 생성되었음을 알리는 이메일이 전송됩니다. NetApp 서비스 엔진 요청 사용자에 대해 등록된 주소로 이메일이 전송됩니다.

서비스 요청을 추적합니다

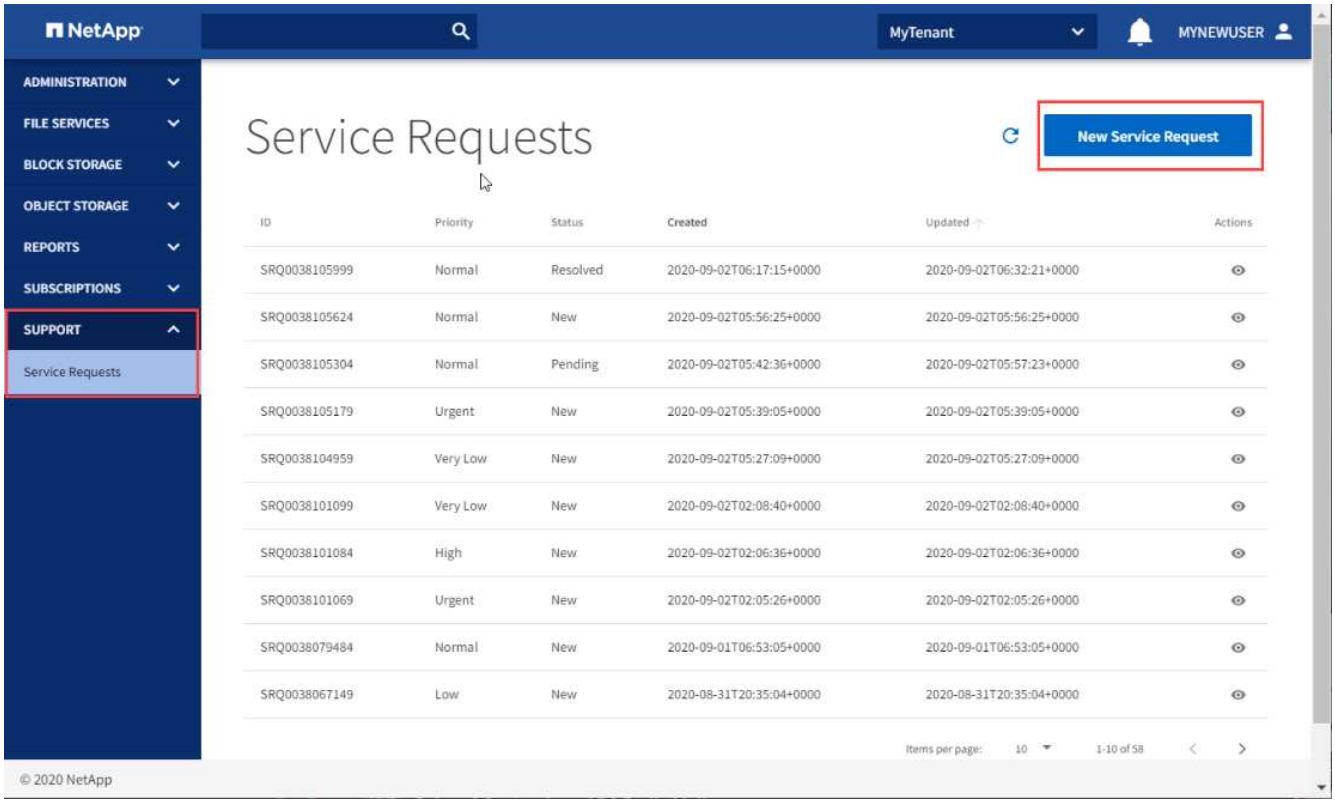
서비스 요청은 이 섹션에 설명된 프로세스를 따릅니다.

다음 표에는 서비스 요청 상태의 목록이 나와 있습니다.

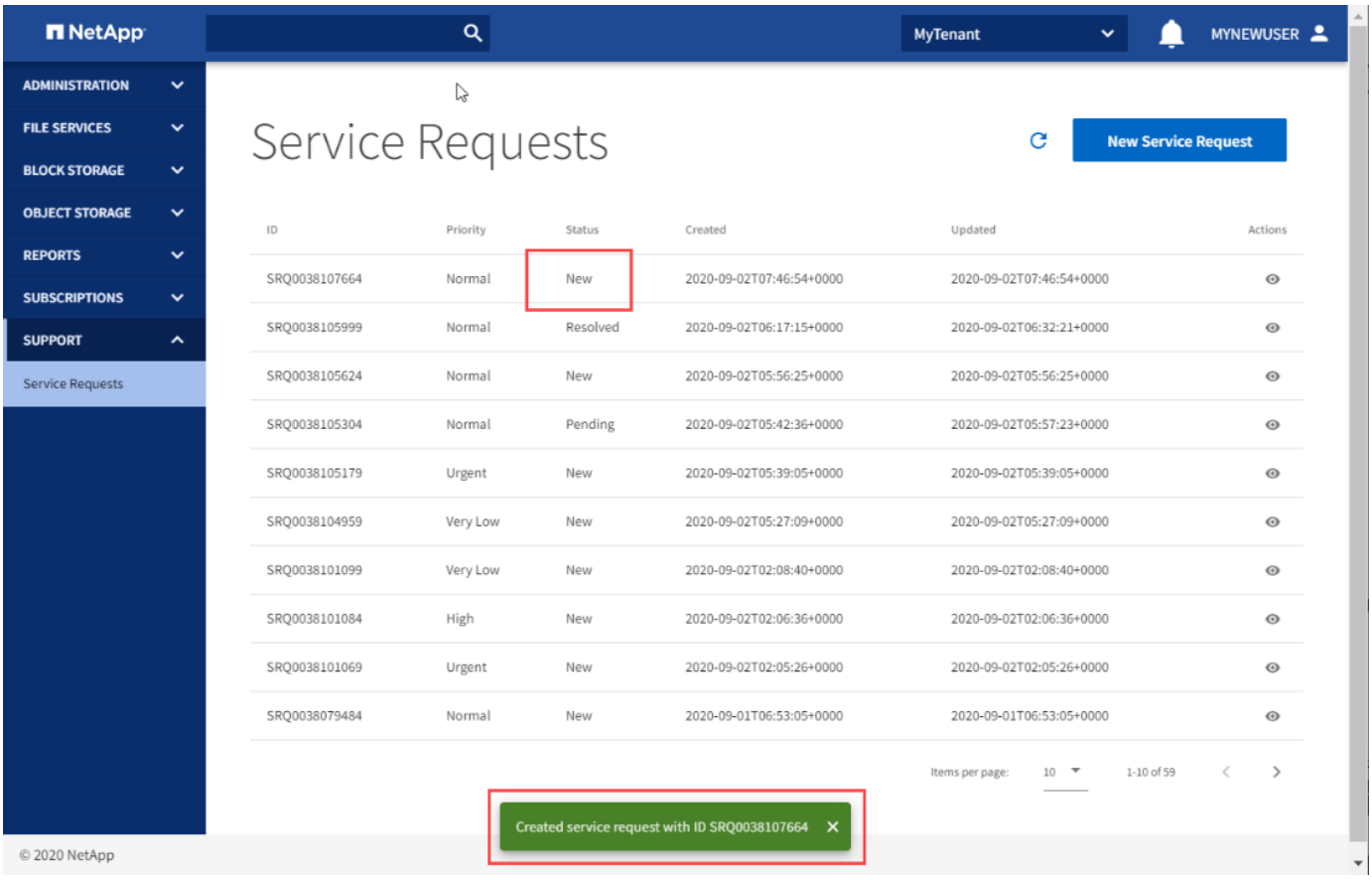
상태	설명
신규	새로 생성된 요청입니다.
개방형	요청이 검토/이행되고 있습니다.
보류 중	요청이 제3자의 조치를 기다리고 있습니다(즉, 추가 정보를 기다리는 중).
간략 해제	요청이 해결되었습니다.
보류 중	요청이 지원 통제 범위를 벗어나는 활동을 기다리고 있으며, 요청을 처리하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
종료됨	요청이 마감되었습니다.

아래에 설명된 대로 NetApp Service Engine의 상태를 검토하여 서비스 요청 상태를 확인하거나 프로세스의 일부로 전송된 자동 이메일의 상태를 추적할 수 있습니다.

1. 메뉴에서 지원 > 서비스 요청 을 선택합니다. 서비스 요청 목록이 표시됩니다.



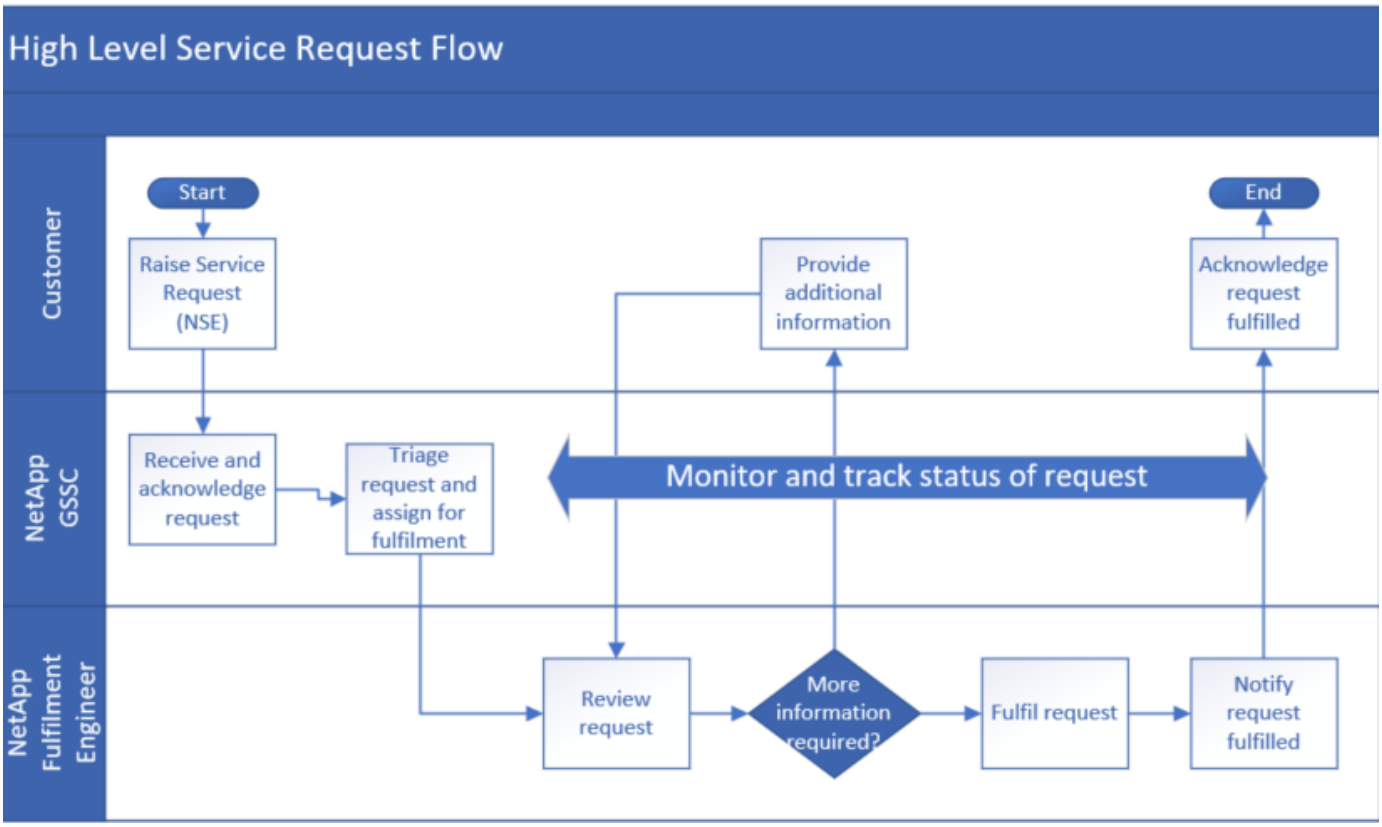
2. 목록에서 서비스 요청을 찾아 상태 열에서 상태를 확인합니다.



서비스 요청 프로세스

이 섹션에서는 간소화된 서비스 요청 프로세스 흐름에 대해 설명합니다.

아래 그림은 흐름도를 보여 주며, 아래 표는 작업의 결과로 서비스 요청의 액터, 작업 및 상태를 설명합니다.



	누가	조치	조치 후 **NetApp** 서비스 엔진에서 요청 상태	통지
1	NetApp 서비스 엔진	새 서비스 요청을 생성합니다.	신규	자동 이메일 확인 요청이 생성되었습니다
2	NetApp GSSC	요청을 승인합니다.	개방형	• 승인 이메일: GSSC • 열기 상태의 자동 이메일
3	NetApp GSSC	분류 및 주문 처리 엔지니어에게 할당합니다.	개방형	–
4	NetApp GSSC	요청 이행 프로세스 전체에서 요청을 모니터링하고 추적합니다.	–	–
5	NetApp 이행 엔지니어	요청을 검토합니다.	개방형	–

	누가	조치	조치 후 **NetApp** 서비스 엔진에서 요청 상태	통지
6	NetApp 이행 엔지니어	추가 정보가 필요한 경우 요청자에게 이메일을 보내 추가 정보를 요청합니다.	보류 중	• 상태를 나타내는 자동 이메일이 보류 중입니다. • 추가 정보를 요청하려면 이메일을 통해 통신하십시오
7	고객	자세한 내용은 에 나와 있습니다.	보류 중	이메일을 통해 통신합니다
8		요청을 진행하기에 충분한 정보가 있을 때까지 6단계와 7단계를 반복합니다.	보류 중	추가 정보를 요청하려면 이메일을 통해 통신하십시오
9	NetApp 이행 엔지니어	요청을 이행합니다	개방형	상태를 나타내는 자동화된 이메일이 열림 입니다.
10	NetApp 이행 엔지니어	요청을 해결하고 고객 요청이 해결되었음을 알립니다.	간략 해제	• 확인 요청 이메일 서비스 요청이 해결되었습니다 • 상태를 나타내는 자동 이메일이 해결되었습니다.
11	고객	서비스 요청이 해결되었음을 알립니다.	간략 해제	서비스 요청이 해결되었음을 확인하는 전자 메일
12	자동	3일 후에 추가 조치가 필요하지 않으면 서비스 요청이 자동으로 종료됩니다.	종료됨	상태를 나타내는 자동 이메일이 종료됨.

관리 작업을 수행합니다

사용자 관리

사용자 목록을 봅니다

사용자 목록에는 로그인한 사용자가 액세스할 수 있는 모든 사용자의 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 관리 > 사용자 를 선택합니다.

목록에는 사용자 이름, 이름 및 성, 전자 메일 주소, 기본 테넌시, 만든 날짜 등 각 사용자에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

각 사용자 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 사용자를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

사용자를 추가합니다

이 섹션에서는 사용자를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 사항:

- 사용자에게 액세스 권한이 부여되어야 하는 테넌트입니다.
- 각 테넌시 내에서 사용자에게 부여할 역할입니다. 사용자는 테넌시에 하나의 역할만 가질 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > 사용자 * 를 선택합니다.
2. 사용자 생성 * 을 클릭합니다.
3. 사용자 생성 대화 상자에서 사용자 이름, 이메일 주소, 이름, 성, 표시 이름, 및 사용자의 암호입니다.
4. 기본 테넌트와 해당 테넌시의 사용자 역할을 선택합니다.

> NetApp 관리자, 읽기 전용 권한이 있는 NetApp 관리자, 파트너 관리자 또는 테넌트 관리자 등과 같은 역할에 따라 사용자에게 권한을 할당할 수 있습니다. 자신의 역할에 따라 환경 내에서 여러 사용자의 역할을 보고 새로 만든 사용자나 기존 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다.

5. 추가 연수를 추가하려면 * 임차 추가 * 를 클릭하여 새 입력 필드를 표시하고 테넌트와 해당 테넌시의 사용자 역할을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다.

사용자 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 사용자의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자의 이름, 성 및 표시 이름을 수정합니다.
- 사용자가 액세스할 수 있는 직원을 추가하거나 제거합니다.
- 사용자가 액세스할 수 있는 각 테넌시에서 사용자의 역할을 수정합니다.

단계

1. 관리 > 사용자 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 사용자를 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 사용자 편집 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. 테넌시에서 사용자의 역할을 변경하려면 Tenancy 목록에서 Tenancy를 찾아 새 역할을 선택합니다.
5. 다른 테넌시에 대한 사용자 액세스 권한을 부여하려면 * Tenancy 추가 * 를 클릭하고 새 항목 필드에서 해당 테넌트와 사용자의 역할을 선택합니다.
6. 테넌시에 대한 사용자의 액세스를 제거하려면 Tenancy 목록에서 Tenancy를 찾아 삭제 아이콘을 선택합니다.
7. Update * 를 클릭합니다.

사용자를 삭제합니다

이 방법을 사용하여 사용자를 삭제합니다.

> 삭제된 사용자는 복구할 수 없습니다.

단계

1. 메뉴에서 관리 > 사용자 를 선택합니다.
2. 목록에서 사용자를 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 사용자의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

테넌트 및 하위 테넌트 관리

NetApp 서비스 엔진을 사용하여 테넌트 및 하위 테넌트를 확인하고 관리할 수 있습니다. 초기 테넌시는 서비스 공급자/파트너 및 테넌트에 대해 NetApp 지원을 통해 설정됩니다. 지역, 영역 및 구독은 이미 지원 팀에 의해 구성되었으며 테넌시에 테넌트 및 하위 테넌트를 생성할 때 사용할 수 있습니다.

테넌트

파트너 관리자인 경우 * 관리 * > * 테넌트 * 에서 테넌트를 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 테넌트 관리자는 해당 테넌트 구독 및 하위 테넌트만 볼 수 있습니다. 파트너 테넌시에 있는 테넌트의 경우 네트워크를 정의할 수도 있습니다.

테넌트를 생성합니다

파트너 관리자인 경우 테넌트를 생성할 수 있습니다. 각 테넌트의 네트워크를 생성하고 관리할 수도 있습니다. 네트워크 작성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서브넷을 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다".

단계

1. Create Tenant * 를 클릭합니다.
2. 이름과 코드를 추가합니다. 테넌트를 나타내는 코드는 NetApp Service Engine 인스턴스 내에서 고유해야 하며 소문자로 구성됩니다.
3. Create * 를 클릭합니다.

> 기존 테넌트의 이름과 설명만 수정할 수 있습니다. 또한 하위 테넌트 또는 연결된 스토리지 구성 요소가 있는 테넌트는 삭제할 수 없습니다.

하위 테넌트

파트너 관리자 또는 테넌트 관리자는 하위 테넌트를 보고 관리할 수 있습니다.

서브테넌트를 생성합니다

파트너 관리자 또는 테넌트 관리자인 경우 * administration * > * Subtenant * 에서 서브테넌트를 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 각 서브테넌트에 대한 네트워크를 만들고 관리할 수도 있습니다.

네트워크 작성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서브넷을 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다".

단계

1. Create Subtenant * 를 클릭합니다.
2. 이름과 코드를 추가합니다. 서브테넌트를 나타내는 코드는 NetApp Service Engine 인스턴스 내에서 고유해야 하며 소문자로 구성됩니다.
3. Create * 를 클릭합니다.

> 기존 서브테넌트의 이름만 수정할 수 있습니다. 또한 연결된 스토리지 구성 요소가 있는 서브테넌트는 삭제할 수 없습니다.

알림을 생성하고 관리합니다

알림은 자동으로 트리거되거나 사용자 환경 내의 중요 이벤트에 대한 정보를 공유하기 위해 수동으로 생성되는 메시지입니다.

스토리지를 프로비저닝할 때 다음과 같은 경우에 자동 알림이 트리거됩니다.

- 새 디스크 또는 파일 공유에서는 구독이 버스트 모드로 푸시됩니다
- 새 디스크 또는 파일 공유가 새 구독에 프로비저닝됩니다
- 서브스크립션 내에서 사용된 용량이 임계값 용량을 초과했거나 커밋된 용량에 근접했습니다

Alerts * 화면을 사용하면 사용자 환경에서 시스템에서 생성하고 사용자가 생성한 경고를 볼 수 있습니다.

사용자 지정 알림을 만들어 다른 사용자에게 표시할 수도 있습니다. 필요에 따라 자신과 자신의 테넌시에 있는 다른 사용자에 대한 알림을 보고 해제할 수 있습니다.

멀티테넌트 환경에 경고를 생성합니다

파트너 관리자는 사용자 환경의 단일 테넌트 또는 모든 테넌트에 수동으로 알림을 생성하고 보낼 수 있습니다.

> 사용자가 만든 알림을 해제할 수 있습니다. 그러나 아직 보지 않은 테넌트에서만 해제됩니다.

단계

1. 메뉴에서 * administration * > * Alerts * 를 선택합니다.
2. Create alert * 를 클릭합니다.
3. 알림 생성 * 화면에서 알림을 보낼 상태 및 테넌트를 선택하고 메시지를 추가합니다.

   > 환경에 있는 모든 테넌트에 알림을 보내려면 "모두"를 선택합니다.

4. Create * 를 클릭합니다. 새 경고가 생성됩니다.

테넌시에 알림을 생성합니다

테넌트 관리자는 사용자 환경의 모든 사용자에게 알림을 수동으로 생성하고 보낼 수 있습니다.

사용자가 만든 알림을 해제할 수 있습니다. 그러나 아직 보지 않은 사용자에게만 해제됩니다.

단계

1. 메뉴에서 * administration * > * Alerts * 를 선택합니다.
2. Create alert * 를 클릭합니다.
3. Create alert * (경고 생성 *) 화면에서 상태를 선택하고 메시지를 추가합니다.
4. Create * 를 클릭합니다. 새 경고가 생성됩니다.

테넌트 및 하위 테넌트에 대한 네트워크 구성을 정의합니다

서비스 공급자 또는 파트너 관리자는 가입 영역에 따라 테넌트의 네트워크 구성을 정의하고 VLAN을 각 네트워크 구성에 할당할 수 있습니다. 또한 동일한 존과 테넌시에 속하는 각 VLAN을 가진 서브넷을 생성하고 해당 테넌시에 있는 서브테넌트에 할당할 수 있습니다.

사전 구성된 테넌트 네트워크는 서브넷을 생성해야 합니다. 서브테넌트 또는 최종 고객이 파일 서버 또는 블록 저장소를 프로비저닝하는 경우 서브넷이 필요합니다. 파일 및 블록 스토리지 VM은 NetApp 서비스 엔진 의 서브테넌트가 소유하지만 ONTAP에서 IPspace가 소유합니다. 서브테넌트 레벨에서 네트워킹 경계를 정의할 경우 NetApp 서비스 엔진의 서브테넌트는 해당 영역에 대한 단일 ONTAP IPspace에 매핑됩니다. 이렇게 하면 위험이 제거되고 두 개의 개별 하위 테넌트가 동일한 VLAN ID를 선택하지 않고 동일한 IPspace에서 종료되도록 할 수 있습니다.

- 각 영역에 여러 개의 서브넷이 생성될 수 있습니다. 테넌시의 각 영역에 대해 할당된 VLAN 목록이 있습니다. 사용 가능한 모든 VLAN에 대해 해당 서브넷을 생성할 수 있습니다. 서브넷과 VLAN 간에는 1:1 매핑이 있다. 반면, 영역과 서브넷 사이에 많은 매핑이 있습니다.
- 하나의 테넌트는 여러 개의 서브넷을 가질 수 있으며, 한 영역의 사용 가능한 각 VLAN에 대해 하나씩 가질 수 있습니다. 각 존에 대한 단일 네트워크 구성 아래에 표시됩니다.
- 각 네트워크 서브넷마다 하나의 VLAN만 있을 수 있습니다. 각 네트워크 구성에는 사용 가능한 VLAN 목록이 표시됩니다.
- 서브테넌트의 영역 및 VLAN 조합에 대해 하나의 서브넷만 생성할 수 있습니다.

테넌트 관리자는 해당 테넌트의 테넌시와 서브넷에 대한 네트워크 구성만 볼 수 있습니다.

테넌트의 네트워크 구성을 정의합니다

파트너 관리자는 각 테넌트에 대해 네트워크 구성을 생성할 수 있습니다. 구성 가능하고 고유한 VLAN 풀은 요구 사항에 따라 각 테넌트에 할당될 수 있습니다. 테넌트가 삭제되면 해당 테넌트와 연결된 VLAN이 다시 테넌트 VLAN 풀로 해제됩니다.

시작하기 전에

- 테넌트가 생성되었는지 확인합니다
- 영역, VLAN 및 포트 재정의 구성을 알아야 합니다

단계

1. administration * > * Tenants * 에서 필요한 테넌트를 선택합니다.
2. 네트워크 아이콘을 클릭합니다. 네트워크 화면이 테넌트에 대한 네트워크 구성 목록과 함께 표시됩니다.

3. 네트워크 생성 * 을 클릭합니다. 해당하는 경우 존, VLAN 및 포트 재정의를 지정합니다.

> 포트 재정의는 영역 구성 중에 지원 팀에 의해 구성됩니다. 포트 재정의가 지정되지 않은 경우 네트워크는 기본 포트를 사용하고 해당 테넌트에 대한 IPspace에서 새 VLAN을 생성합니다.

4. Create * 를 클릭합니다. 새 네트워크 구성이 네트워크 화면에 테넌트에 대해 나열됩니다.

영역에 대한 네트워크 구성이 생성된 경우 새 VLAN만 네트워크 구성에 할당할 수 있습니다. * + * 아이콘을 클릭하고 VLAN 및 포트 재정의 세부 정보를 추가합니다. Update * 를 클릭합니다.

서브테넌트에 대한 서브넷을 생성합니다

파트너 관리자는 * networks * > * subnets * 에서 서브테넌트에 대한 서브넷을 생성할 수 있습니다. 서브넷 정의에는 ONTAP에 구현되는 VLAN ID, CIDR 주소 범위 및 경로 사양이 포함됩니다. 서브넷은 테넌트 및 영역 내의 VLAN에 정렬됩니다. 존에 대해 동일한 VLAN으로 두 개의 서브넷을 생성할 수 없습니다.

시작하기 전에

- 테넌트에 대해 VLAN 및 영역 구성이 이미 완료되어 있어야 합니다
- 생성할 서브넷의 요구 사항을 알고 있어야 합니다

단계

1. 필요한 테넌트를 선택합니다. 서브넷을 생성하는 하위 테넌트는 이 테넌트 아래에 있어야 합니다.
2. networks * > * subnets * 를 클릭합니다. 서브테넌트에 대해 생성된 서브넷 목록은 * Subnets * 페이지에서 볼 수 있습니다.
3. Create Subnet * 을 클릭합니다.
4. 서브테넌트, 영역, 서브넷 이름, VLAN 및 서브넷 CIDR을 지정합니다. 배관 스팩과 태그를 추가할 수도 있습니다.

> 라우트 사양에서 * 대상 * 은 고유해야 하며, 지정된 VLAN의 일부여야 하며, 여러 라우트는 * Metric * 에 대해 같은 값을 가질 수 있습니다.

5. Create * 를 클릭합니다.

> 서브넷은 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 연관된 태그만 편집할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진 API 개요

NetApp 서비스 엔진은 RESTful 웹 서비스 인터페이스를 통해 지원되는 스토리지 시스템에서 타사 통합을 위한 스토리지 리소스를 관리하는 일련의 API를 제공합니다. API는 GUI를 통해 지원되는 모든 기능을 포함합니다. NetApp은 API 문서를 제공하지만 고객의 애플리케이션에 통합하는 것은 고객의 책임입니다.

API 및 샘플 코드에 대한 자세한 내용은 이 NetApp Service Engine API 참조 가이드를 참조하십시오. 가이드에 포함된 정보를 사용하여 NetApp 서비스 엔진의 RESTful 클라이언트를 생성할 수 있습니다. API는 REST(Representational State Transfer) 아키텍처 스타일을 기반으로 합니다.

대상

이 가이드는 REST API를 통해 NetApp 서비스 엔진 소프트웨어와 연동되는 애플리케이션을 개발하는 개발자를 위한 것입니다.

스토리지 공급자, NetApp ONTAP 클러스터 및 스토리지 관리를 위한 관리 API를 사용하려면 이 가이드를 사용해야 합니다.

NetApp 서비스 엔진 API 액세스 및 범주

REST API에 직접 액세스하기 위한 URL을 생성하는 중입니다

Python, C#, C++, JavaScript 등 프로그래밍 언어를 통해 REST API에 직접 액세스할 수 있습니다. 등. 'https://<hostname>/api' 형식으로 REST API에 액세스하려면 호스트 이름 또는 IP 주소와 URL을 입력합니다.

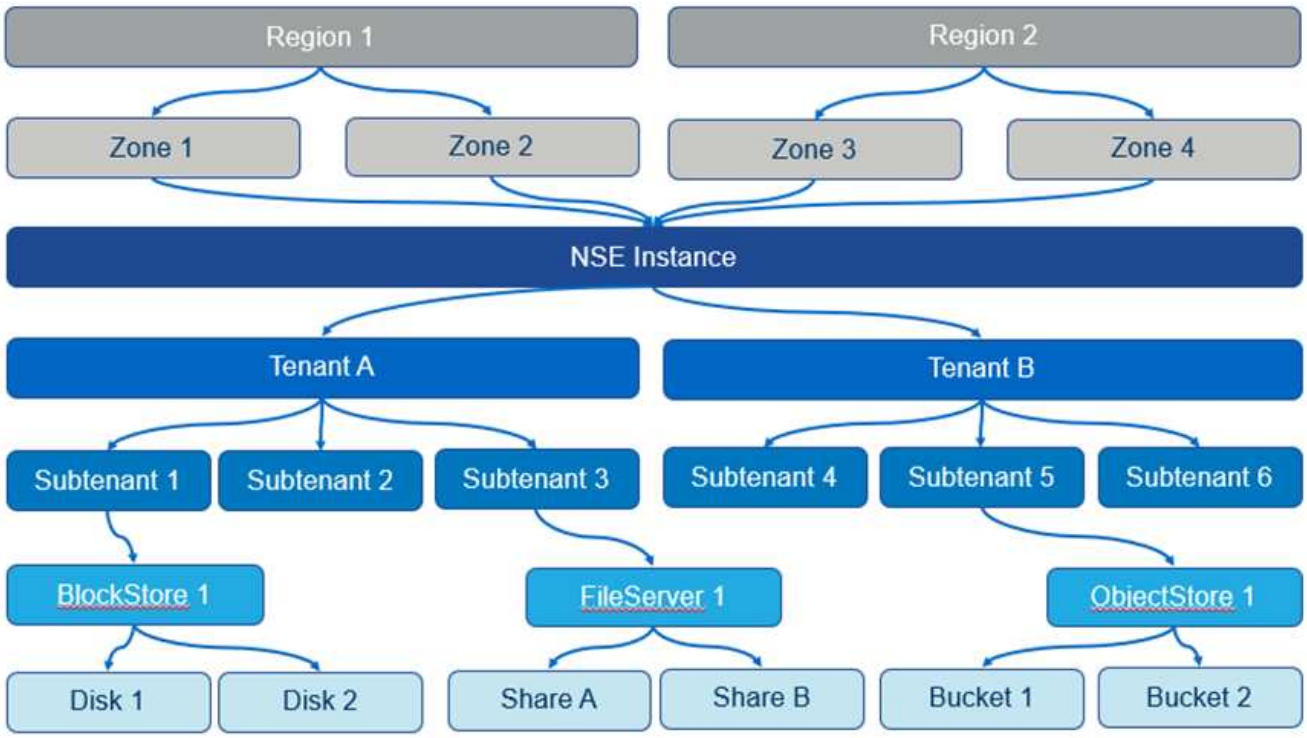
소비자 및 관리자 API

이 문서에서는 다음 두 섹션으로 구성된 API 설명을 분할합니다.

- 소비자 API
- 관리자 API

NetApp Service Engine의 주요 개념

NetApp 서비스 엔진은 아래 그림과 같이 지역 및 지역의 개념을 지원합니다. 영역은 데이터 센터 또는 사이트를 나타내고 영역은 영역 내의 스토리지 하위 단위(기술적으로 데이터 센터/사이트 내의 클러스터)를 나타냅니다. 여러 존을 통해 데이터 가용성 및 데이터 보호(DP) 기능 지원



단일 NetApp 서비스 엔진 인스턴스에서 하나 이상의 테넌트를 지원할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 테넌트 및 서브테넌트의 개념을 스토리지 서비스를 소유 또는 관리하는 계층적 엔터티로 사용합니다.

테넌트는 고객, 파트너 또는 청구 주체가 될 수 있습니다. 테넌트는 Flex Subscription 서비스에 대한 가입(또는 여러 서브스크립션)을 보유합니다.

서브테넌트는 테넌트 내에 있는 엔티티입니다. 쇼백, 보안 분리 등에 사용할 수 있습니다.

스토리지 항목은 서브테넌트별로 생성됩니다. 각 서브테넌트는 해당 서브테넌트에 적합한 유형과 번호의 여러 스토리지 항목을 보유할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진은 다음과 같은 유형의 스토리지를 지원합니다.

- 블록 저장소 및 디스크의 블록 스토리지
- 파일 서버 및 파일 공유 내의 파일 스토리지
- 버킷의 오브젝트 스토리지

권한 부여 및 인증

NetApp Service Engine REST API는 HTTP 요청을 보낼 수 있는 웹 브라우저 또는 프로그래밍 플랫폼을 사용하여 액세스할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 기본 HTTP 인증 메커니즘 및 JWT(Java Web Token) 베어러 인증을 지원합니다. API를 호출하기 전에 사용자를 인증해야 합니다.

HTTP 상태 코드입니다

API를 실행하거나 문제를 해결하는 동안 NetApp Service Engine API에서 사용되는 다양한 HTTP 상태 코드 및 오류 코드를 알고 있어야 합니다.

다음 표에는 인증과 관련된 오류 코드가 나와 있습니다.

HTTP 상태 코드입니다	상태 코드 제목	설명
200	좋습니다	동기 API 호출이 성공적으로 실행될 때 반환됩니다.
201	작성됨	Active Directory 구성과 같은 동기 호출을 통해 새 리소스 생성
202	수락됨	LUN 및 파일 공유 생성과 같은 프로비저닝 기능에 대한 비동기 호출을 성공적으로 실행할 때 반환됩니다.
400	잘못된 요청입니다	입력 유효성 검사 실패를 나타냅니다. 사용자는 요청 본문의 유효한 키와 같은 입력을 수정해야 합니다.
401	승인되지 않은 요청	리소스를 볼 수 있는 권한이 없습니다.
403	금지된 요청	연결하려는 리소스에 대한 액세스는 금지됩니다.
404	리소스를 찾을 수 없습니다	연결하려는 리소스를 찾을 수 없습니다.
405	메서드가 허용되지 않습니다	메서드가 허용되지 않습니다.
412	전제 조건 실패	하나 이상의 전제 조건이 충족되지 않았습니다.
500입니다	내부 서버 오류입니다	내부 서버 오류입니다. 서버에서 응답을 가져오지 못했습니다. 이 내부 서버 오류는 영구적이거나 그렇지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 모든 가져오기 또는 가져오기 작업을 실행하고 이 오류를 수신하는 경우 최소 5회 이상 이 작업을 반복하는 것이 좋습니다. 영구적인 오류인 경우 반환되는 상태 코드는 계속 500입니다. 작업이 성공하면 반환되는 상태 코드는 200입니다.

API 사용을 위한 권장 사항

API를 사용할 때는 다음과 같은 몇 가지 권장 방법을 따라야 합니다.

- 올바른 실행을 위해서는 모든 응답 콘텐츠 형식이 다음 형식인지 확인하십시오.

```
application/json
```

- 배열 값을 업데이트하는 동안 값의 전체 문자열을 업데이트해야 합니다. 배열에 값을 추가할 수 없습니다. 기존 배열만 바꿀 수 있습니다.
- 필터 연산자 와일드카드(*')와 파이프('|')를 조합하여 개체를 쿼리하지 마십시오. 잘못된 개체 수를 검색할 수 있습니다.

NetApp 서비스 엔진 REST API

페이지 매김

많은 API 호출에서 많은 수의 레코드를 반환합니다. 오프셋 및 제한 값을 지정하여 레코드 수를 제한할 수 있습니다.

- * Limit. * 반환할 레코드 수입니다.
- * 오프셋. * 첫 번째 레코드를 반환하기 전에 건너뛸 레코드 수입니다. 예를 들어, 1의 오프셋은 첫 번째 레코드를 건너뛰고 2부터 레코드를 반환합니다.

응답을 정렬하고 순서를 지정할 수도 있습니다.

- * Sort_by. * 지정된 특성을 사용하여 레코드를 정렬합니다. 예를 들어 만든 날짜를 기준으로 정렬하려면 만든 날짜를 지정합니다.
- * Order_By. * 오름차순(ASC) 또는 내림차순(내림차순)으로 레코드를 정렬합니다.

소비자 API

개요

이 섹션에서는 다음과 같은 소비자 API에 대해 설명합니다.

- 클라우드 오케스트레이션 API
- 블록 스토리지 API
- 파일 서비스 API
- 오브젝트 스토리지 API
- API 보고
- (소비자) 관리 API

클라우드 오케스트레이션 API

Cloud Orchestration API NetApp 서비스 엔진 지원: Cloud Volumes Services를 NetApp 서비스 엔진에 연결하고 NetApp 서비스 엔진 내에서 해당 서비스와 함께 사용할 수 있습니다. Azure NetApp Files(ANF) 및 Google Cloud Platform(GCP)은 Cloud Volumes Services에 대해 지원됩니다.

Cloud Volumes Services에 대한 구독은 NetApp 서비스 엔진 외부에서 관리됩니다. 클라우드 서비스에 연결할 수 있도록 관련 자격 증명이 NetApp 서비스 엔진에 제공됩니다.

이 섹션에서는 다음에 대한 API를 설명합니다.

- Cloud Volumes Service 인스턴스 관리
- Azure NetApp Files 계정 관리
- Azure NetApp Files 용량 풀 관리
- Azure NetApp Files 볼륨 관리
- Google Cloud Volumes 관리

Cloud Volumes Service 인스턴스

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색하고 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances'	모든 Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances'	새 Cloud Volumes Service 인스턴스를 작성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances/{id}'	ID별로 Cloud Volumes Service 인스턴스를 조회한다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 만듭니다
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts/{id}'	ID별로 Azure NetApp Files 계정을 조회한다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool'	모든 용량 풀을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool/{id}'	ID별로 Azure NetApp Files 용량 풀을 검색합니다.

Cloud Volumes Service 인스턴스 특성

다음 표에서는 Cloud Volumes Service 인스턴스 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스의 이름입니다.
cc_working_env	문자열	Cloud Manager 내 작업 환경 이름
cc_client_id	문자열	Auth0 서비스 ID입니다.
cc_refresh_token	문자열	Auth0 토큰 새로 고침.
cc_account_id	문자열	Cloud Central 계정 ID입니다.
cc_account_name입니다	문자열	Cloud Central 계정 이름입니다.

속성	유형	설명
cc_credentials_id를 입력합니다	문자열	Cloud Centra 작업 환경의 ID입니다.
'Azure_client_id'입니다	문자열	애플리케이션(클라이언트) ID입니다. Cloud Manager가 Azure Active Directory를 인증하는 데 사용할 수 있는 Active Directory 서비스 보안 주체의 ID입니다.
'Azure_client_secret'입니다	문자열	서비스 보안 주체 응용 프로그램에 대한 클라이언트 암호 값입니다.
"Azure_tenant_id"	문자열	Azure Active Directory ID입니다. 이를 테넌트 ID라고도 합니다.
"Azure_subscription_id"	문자열	Azure Active Directory 구독 ID입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
태그		키-값 쌍입니다.

Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances'	Cloud Volumes Service 인스턴스를 검색합니다.	'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 Cloud Volumes Service 인스턴스를 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

ID별로 **Cloud Volumes Service** 인스턴스를 조회한다

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 Cloud Volumes Service 인스턴스를 해당 식별자로 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/cvs/instances/{id}'	ID별로 Cloud Volumes Service 인스턴스를 조회한다.	id(string): Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

Cloud Volumes Service 인스턴스 작성

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Cloud Volumes Service 인스턴스를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances'	Cloud Volumes Service 인스턴스를 만듭니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name,cc_working_env,cc_client_id,cc_refresh_token,cc_account_id, cc_account_name, sAzure_client_id, sAzure_client_secret, sAzure_tenant_id, sAzure_subscription_id, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 관리합니다

다음 표에 나열된 메서드를 사용하여 명명된 Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 지정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/cvs/instances/{id}/tags'	Cloud Volumes Service 인스턴스의 태그를 관리합니다.	id(string): Cloud Volumes Service 인스턴스의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: '키 값 쌍'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files 계정

Azure NetApp Files 계정 특성

다음 표에서는 Azure NetApp Files 계정 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Azure NetApp Files 계정의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Azure NetApp Files 계정의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
'cvs_instance_id'	문자열	Cloud Volumes Service 인스턴스 식별자입니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

Azure NetApp Files 계정을 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts'	Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.	'Subtenant_id:'(필수) Azure NetApp Files 계정이 속한 서브테넌트 ID. 'tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 Azure NetApp Files 계정을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/accounts/{name}'	이름으로 Azure NetApp Files 계정을 검색합니다.	이름(string):(필수) Azure NetApp Files 계좌의 이름입니다. Subtenant_id(string):'(필수) Azure NetApp Files 계정이 속한 서브테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

Azure NetApp Files 계정을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Azure NetApp Files 계정을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/accounts'	새 Azure NetApp Files 계정을 만듭니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name, resource_group, location, cvs_instance_id'

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 용량 풀

용량 풀 특성

다음 표에는 용량 풀 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	용량 풀의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	용량 풀의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
'크기'입니다	정수	용량 풀의 크기(TB)입니다.
'Service_level	문자열	적용 가능한 서비스 수준 이름: Ultra, Premium 또는 Standard.
"anf_account_name"	문자열	Azure NetApp Files 계정 인스턴스 식별자입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

용량 풀을 검색합니다

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 검색합니다.	'Subtenant_id:'(필수) ANF 계정이 속한 서브테넌트 ID. 'tenant_id:'(선택 사항)는 지정된 테넌트에 속한 용량 풀을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

이름으로 용량 풀을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 용량 풀을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/pool/{name}'	이름으로 용량 풀을 검색합니다.	이름(string):(필수) 용량 풀의 고유 이름입니다. Subtenant_id(string): (필수) 용량 풀이 속한 서브테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

용량 풀을 생성합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 새 용량 풀을 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/pool'	용량 풀을 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 'name,resource_group, location, size, service_level, ANF_ACCOUNT_NAME, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

용량 풀의 크기를 수정합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 용량 풀의 크기를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/anf/pool/{name}'	용량 풀의 크기를 수정합니다.	이름(string): 필수: 용량 풀의 고유 이름입니다.

필수 요청 본문 속성: 'name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files 볼륨

Azure NetApp Files 볼륨 특성

다음 표에는 Azure NetApp Files 볼륨 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	Azure NetApp Files 볼륨의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	Azure NetApp Files 볼륨의 이름입니다.
resource_group'입니다	문자열	Azure 리소스 그룹입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 ID입니다.
"anf_account_name"	문자열	Azure NetApp Files 계정 이름입니다.
'anf_pool_name'입니다	문자열	Azure NetApp Files 풀 이름입니다.
위치	문자열	Azure 위치(지역/구역)
파일 경로	문자열	생성 토큰 또는 파일 경로. 볼륨에 액세스하기 위한 고유한 파일 경로입니다.
quota_size를 선택합니다	정수	허용되는 최대 스토리지 할당량(GiB)입니다.
'상계처리'	문자열	위임된 서브넷에 대한 Azure 리소스 URL입니다. 위임 Microsoft NetApp/볼륨이 있어야 합니다.
태그	–	키-값 쌍입니다.

Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속하는 계정만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	경로 매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/volumes'	Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.	Subtenant_id:'(필수) ANF 볼륨이 속한 서브테넌트 ID입니다. 'tenant_id:'(선택사항) 지정된 테넌트에 속한 ANF 볼륨을 반환합니다. 도 참조하십시오 "공통 페이지 매김" 매개 변수.

필요한 요청 본문 매개 변수: "없음"

이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/anf/volumes/{name}'	이름으로 Azure NetApp Files 볼륨을 검색합니다.	이름(string): 필수: Azure NetApp Files 볼륨의 고유 이름입니다. 'Subtenant_id:'(string)필수 항목입니다. Azure NetApp Files 볼륨이 속한 하위 테넌트 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

Azure NetApp Files 볼륨을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 새 Azure NetApp Files 볼륨을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/anf/volumes'	Azure NetApp Files 볼륨을 생성합니다.	없음

필수 요청 본문 속성: 'name,resource_group,subtenant_id,anf_account_name,anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Google Cloud용 Cloud Volumes Service 관리

Cloud Orchestration 범주에서 '/v2.1/GCP/volumes' API를 사용하면 Google Cloud 인스턴스의 클라우드 볼륨을 관리할 수 있습니다. 이 API를 실행하기 전에 Google Cloud Platform(GCP) 구독에 대한 Cloud Volumes Service 계정이 서브테넌트에 대해 활성화되어 있는지 확인하십시오.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/GCP/볼륨'	Get 메서드를 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성한 모든 Google Cloud Volumes의 세부 정보를 검색할 수 있습니다.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다. 'Subtenant_id': Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.
"내려가세요	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	이 방법을 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성된 특정 Google Cloud 볼륨의 세부 정보를 검색할 수 있습니다.	id: GCP 볼륨의 ID입니다. 'Subtenant_id': Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/GCP/볼륨'	하위 테넌트의 GCP 볼륨을 생성합니다. 요청 바디에 값을 추가하여 지정된 매개 변수를 사용하여 볼륨을 생성합니다.	""{"subtenant_id":"<ID>", "name":"<Volume_name>", "region":"<region>", "zone":"<zone>", "creation_token":"<token>", "allowed_clients":"<GCP 액세스가 허용된 클라이언트의 IP 주소>", "network":"<GCP 구독 서비스에 대해 입력한 네트워크 세부 정보>", "protocol_types": ["<NFSv3>" 등의 연결에 대한 프로토콜, "quota_GiB":<volume quota in bytes>, "service_level", "service_level" 등의 표준 라벨, "service:
를 누릅니다	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	하위 테넌트에 대해 이미 생성된 GCP 볼륨을 수정합니다. 수정할 볼륨의 볼륨 ID와 수정할 매개 변수의 값을 요청 본문에 추가합니다.	""{"subtenant_id":"<ID>", "name":"<Volume_name>", "region":"<region>", "zone":"<zone>", "allowed_clients":"<ip address of the client allowed to access GCP>", "quota_GiB":<volume quota in bytes>," service_labels:", "service_labels:", "service_labels:
삭제	'/v2.1/GCP/볼륨/{id}'	이 방법을 사용하여 서브테넌트의 Cloud Volumes Service 구독에 대해 생성된 특정 Google Cloud 볼륨을 삭제할 수 있습니다.	id: GCP 볼륨의 ID입니다. 'Subtenant_id': Cloud Volumes Service for Google Cloud에 가입된 서브테넌트의 ID입니다. 리기온: 서비스 가입 지역.

블록 스토리지 **API**

블록 스토리지 API를 사용하여 블록 스토리지를 보고 관리할 수 있습니다.

디스크를 생성하기 전에 블록 저장소를 만들어야 합니다. 디스크를 생성할 때 호스트 그룹을 생성하거나 디스크를 액세스할 기존 호스트 그룹을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "블록 스토리지 작업".

블록 저장소

블록 저장소 API를 사용하여 블록 저장소를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/블록스토어'	모든 블록 저장소의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, IP 주소, 영역, 영역, 서브넷 ID, 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/blockstore/{id}'	특정 블록 저장소의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID를 기준으로 IP 주소, 영역, 영역, 서브넷 ID, 태그 등의 블록 저장소의 세부 정보를 검색합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
POST를 누릅니다	'/v2.1/블록스토어'	블록 저장소를 만들 수 있습니다. 서비스 프로토콜, 서브테넌트 ID, 영역, 서브넷 ID 및 태그와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 블록 저장소를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다.	'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. Subnet_id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	`/v2.1/blockstore/{id}/"tags'	블록 저장소에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 블록 저장소의 ID와 태그의 값을 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 추가합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
'Put'	'/v2.1/blockstore/{id}'	ID를 기준으로 블록 저장소를 수정할 수 있습니다. 블록 저장소의 ID와 영역, 서비스 프로토콜 및 태그와 같은 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	ID: 블록 매장의 ID.
"삭제"	'/v2.1/blockstore/{id}'	블록 저장소는 ID별로 삭제할 수 있습니다.	ID: 블록 매장의 ID.

블록 저장소를 삭제하기 전에 해당 저장소에 매핑된 모든 디스크를 삭제해야 합니다.

디스크

디스크 API를 사용하여 디스크를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/disks'	모든 디스크의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, 이름, 디스크 경로, 프로토콜, 스냅샷 정책 등의 디스크 세부 정보를 검색합니다. 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/disks/{id}'	특정 디스크의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 블록 저장소 ID, 이름, 디스크 경로, 프로토콜, 스냅샷 정책 등의 디스크 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 디스크의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	'/v2.1/disks'	디스크를 만들 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 서브테넌트 ID, 영역, 이름, 디스크 경로, 스냅샷 정책 등과 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 디스크를 생성합니다. 백업 정책 및 태그.	'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. 이름: 디스크의 이름입니다. 디스크 경로. 프로토콜: 블록 디바이스 액세스에 사용되는 스토리지 프로토콜입니다. OS_TYPE: 호스트 운영체제의 종류이다. hostgroup_mappings: 호스트 그룹 매핑입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. size_gb: 디스크 크기(GB)입니다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/disks/{id}/"스냅샷/{name}"	디스크의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/disks/{id}/"tags'	디스크에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 디스크의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 디스크의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/disks/{id}'	ID를 기준으로 디스크를 수정할 수 있습니다. 디스크의 ID와 이름, 서비스 수준, 스냅샷 정책, 백업 정책 및 태그와 같은 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 디스크의 ID입니다. hostgroup_mappings: 호스트 그룹 매핑입니다.
"삭제"	'/v2.1/disks/{id}'	ID를 기준으로 디스크를 삭제할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다.
"삭제"	"/v2.1/disks/{id}/"스냅샷/{name}"	디스크의 ID와 스냅샷 이름을 사용하여 디스크의 모든 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.	id: 디스크의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

호스트 그룹

디스크에 대한 액세스 제어는 호스트 그룹을 통해 관리됩니다. 호스트 그룹 API를 사용하여 호스트 그룹을 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	`/v2.1/hostgroups'	모든 호스트 그룹의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 서브테넌트 세부 정보, 테넌트 세부 정보, 존, 프로토콜, 이니시에이터, 호스트 그룹을 사용하는 디스크 및 태그	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}"	특정 호스트 그룹의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 서브테넌트 세부 정보, 테넌트 세부 정보, 존, 프로토콜, 이니시에이터, 호스트 그룹을 사용하는 디스크 및 입력한 ID를 기반으로 하는 태그.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
POST를 누릅니다	`/v2.1/hostgroups'	호스트 그룹을 생성할 수 있습니다. 요청 본문에 값을 추가하여 이름, 서브테넌트 ID, 영역, 프로토콜 등의 지정된 매개 변수를 사용하여 호스트 그룹을 생성합니다. 이니시에이터 및 태그	이름 : 호스트 그룹의 이름입니다. 'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. 프로토콜: 블록 디바이스 액세스에 사용되는 스토리지 프로토콜입니다. OS_TYPE: 호스트 운영체제의 종류이다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/hostgroups/{id}/""태그"	호스트 그룹에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 호스트 그룹의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
"삭제"	"/v2.1/hostgroups/{id}"	호스트 그룹의 ID를 기준으로 모든 호스트 그룹을 삭제할 수 있습니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.

호스트 그룹의 이니시에이터입니다

호스트 그룹 API를 사용하여 호스트 그룹에 매핑된 이니시에이터를 검색하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}/""이니시에이터"	모든 이니시에이터의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이니시에이터 및 별칭을 검색합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다.
"내려가세요	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	특정 이니시에이터의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID와 별칭을 기반으로 이니시에이터를 검색합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다.
POST를 누릅니다	"/v2.1/hostgroups/{id}/""이니시에이터"	호스트 그룹의 이니시에이터를 생성할 수 있습니다. 요청 본문에 이니시에이터 및 해당 별칭의 값을 추가하여 호스트 그룹의 이니시에이터를 생성합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다. "이니시에이터": 이니시에이터(iSCSI 정규화된 이름 또는 FC WWPN).
패치	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	이니시에이터를 수정할 수 있습니다. 요청 본문에 새 이니시에이터를 추가합니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다. "이니시에이터": 이니시에이터(iSCSI 정규화된 이름 또는 FC WWPN)

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	"/v2.1/hostgroups/{id}/""initiators/{alias}"	호스트 그룹의 ID와 이니시에이터의 별칭으로 이니시에이터를 삭제할 수 있습니다.	id: 호스트 그룹의 ID입니다. 별칭: 초기자의 별칭 이름입니다.

> 호스트 그룹에 이니시에이터를 추가할 때 이니시에이터는 호스트 그룹 프로토콜과 일치해야 합니다. iSCSI 프로토콜을 사용하는 호스트 그룹에 IQN을 사용하고 FC 프로토콜을 사용하는 호스트 그룹에 WWPN을 사용해야 합니다.
>
> 호스트 그룹에서 이니시에이터를 삭제하면 호스트 그룹이 매핑될 모든 디스크에 영향을 미칩니다.

파일 서비스 API

파일 서비스 API를 사용하여 파일 서버 및 파일 공유를 보고 관리할 수 있습니다.

파일 공유를 생성하기 전에 파일 서버를 생성하여 호스팅해야 합니다.

파일 서버 API

파일 서버 API를 사용하여 파일 서버를 보고 관리할 수 있습니다. 파일 서버에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "파일 서버를 생성합니다".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/파일 서버'	모든 파일 서버의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 파일 서버 ID, 이름, 영역, 영역, 테넌트, 테넌트 등과 같은 파일 서버의 세부 정보를 검색합니다. 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/fileserver/{id}'	특정 파일 서버의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이름, 영역, 영역, 테넌트, 테넌트 등의 파일 서버 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/파일 서버'	파일 서버를 생성할 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 이름, 서브테넌트 ID, 영역, 서브넷 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 파일 서버를 생성합니다.	이름 : 파일 서버의 이름입니다. 'Subtenant_id': 서브테넌트의 ID. 존 : 존의 이름. Subnet_id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileserver/{id}/"tags'	파일 서버에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 파일 서버의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
'Put'	'/v2.1/fileserver/{id}'	ID를 기준으로 파일 서버를 수정할 수 있습니다. 파일 서버의 ID와 이름, 프로토콜, 영역, 영역 및 태그와 같이 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileserver/{id}'	파일 서버의 ID를 기준으로 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 서버의 ID입니다.

파일 서버를 삭제하기 전에 해당 서버에 매핑된 모든 파일 공유를 삭제해야 합니다.

CIFS 지원 파일 서버를 삭제한 후 Active Directory 컴퓨터 개체는 그대로 유지됩니다. Active Directory 관리자에게 문의하여 삭제된 파일 서버의 컴퓨터 개체를 Active Directory에서 수동으로 제거합니다.

파일 공유 **API**

파일 공유 API를 사용하여 파일 공유를 보고 관리할 수 있습니다. 파일 공유에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "파일 공유를 생성합니다".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/fileshaes'	모든 파일 공유의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜 등의 파일 공유에 대한 세부 정보를 검색합니다. 파일 서버 IP 및 태그.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	'/v2.1/fileshaes/{id}'	특정 파일 공유의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜, 파일 서버 IP 등의 파일 공유의 세부 정보를 검색합니다. 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes'	파일 공유를 생성할 수 있습니다. ID, 이름, 스냅샷 정책, 프로토콜 등의 지정된 매개 변수를 사용하여 파일 공유를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다. 파일 서버 IP 및 태그.	이름 : 파일 공유의 이름입니다. '공유_경로': 파일 공유의 경로입니다. 'fileserver_id': 파일 서버의 ID. size_gb: GB의 파일 공유 크기입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. '프로토콜': 파일 공유(NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜)를 액세스하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 보안 스타일(Unix 또는 NTFS). Export_policy: 파일 공유의 내보내기 정책입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes/{id}/'snapshot/{name}'	파일 공유의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/fileshaes/{id}/"tags'	파일 공유에 대한 태그를 만들거나 바꿀 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 파일 공유의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
'Put'	'/v2.1/fileshaes/{id}'	ID를 기준으로 모든 파일 공유를 수정할 수 있습니다. 파일 서버의 ID와 이름, 프로토콜, 스냅샷 정책, 백업 정책, 태그 등 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름 : 파일 공유의 이름입니다. size_gb: GB의 파일 공유 크기입니다. 'service_level': Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme 또는 Extreme-Tiering의 서비스 레벨 이름을 사용할 수 있습니다. '프로토콜': 파일 공유(NFS, CIFS 또는 멀티 프로토콜)를 액세스하는 데 사용되는 프로토콜입니다. Export_policy: 파일 공유의 내보내기 정책입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileshaes/{id}'	ID로 모든 파일 공유를 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다.
"삭제"	'/v2.1/fileshaes/{id}/'snapshot/{name}'	파일 공유의 ID와 스냅샷의 이름으로 파일 공유의 모든 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.	id: 파일 공유의 ID입니다. 이름: 스냅샷의 이름입니다.

CIFS 공유의 경우 공유 경로 끝에 '$' 문자를 추가하면 hidomyhidendshare$ 등의 숨겨진 공유가 됩니다.

오브젝트 스토리지 API

이 섹션에서는 오브젝트 스토리지, 오브젝트 스토리지 사용자, 오브젝트 스토리지 그룹을 관리하는 API를 제공합니다.

오브젝트 스토리지 워크플로우에는 다음 작업이 포함됩니다.

- 오브젝트 스토리지 계정을 생성합니다.
- 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다.
- 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.
- 사용자의 S3 키를 생성합니다.

오브젝트 스토리지 그룹

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 그룹을 검색, 생성 또는 수정할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups'	오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/groups'	오브젝트 스토리지 ID 액세스 관리 그룹을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다.

오브젝트 스토리지 그룹 특성

다음 표에서는 오브젝트 스토리지 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	오브젝트 스토리지 그룹 이름입니다.
'소방'	문자열	그룹이 속한 서브테넌트의 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	그룹이 속한 하위 테넌트의 식별자입니다.
'소작인'	문자열	그룹이 속한 테넌트의 이름입니다.
테넌트_id	문자열	그룹이 속한 테넌트의 식별자입니다.
3정책		S3 정책 예: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 그룹 또는 오브젝트 스토리지 그룹의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 'subtenant_id'를 지정하면 해당 서브테넌트에 속한 객체 스토리지 그룹만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups'	모든 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다. 필요에 따라 서브테넌트 ID를 지정하여 서브테넌트와 연결된 객체 스토리지 그룹만 검색합니다.	'Subtenant_id(string)': IAM(Identity and Access Management) 사용자 /그룹과 연결된 서브테넌트 ID입니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 스토리지 그룹을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 검색합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다

개체 스토리지 그룹을 생성하려면 다음 방법에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/groups/'	오브젝트 스토리지 사용자를 호스팅하기 위한 새 오브젝트 스토리지 그룹 서비스를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: name, subtenant_id, s3Policy

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: name, subtenant_id, s3Policy

- 요청 본문 예: *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 스토리지 그룹을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectiam/groups/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다.	"id(string)": 객체 스토리지 그룹의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


오브젝트 스토리지 사용자

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 오브젝트 스토리지 사용자를 검색, 생성 또는 수정합니다.
- S3 키를 생성하거나 사용자의 S3 키를 검색하거나 키 ID를 기준으로 키를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users'	오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users'	오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 삭제합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	사용자에게 매핑된 모든 S3 키를 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	S3 키를 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID별로 S3 키를 가져옵니다.
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID로 S3 키를 삭제합니다.

오브젝트 스토리지 사용자 특성

다음 표에서는 오브젝트 스토리지 사용자 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
dissplay_name	문자열	사용자의 표시 이름입니다.
'소방'	문자열	사용자가 속한 서브테넌트의 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	사용자가 속한 서브테넌트의 식별자입니다.
'소작인'	문자열	사용자가 속한 테넌트의 이름입니다.
테넌트_id	문자열	사용자가 속한 테넌트의 식별자입니다.
'objectiam_user_urn'입니다	문자열	URN.
'sg_group_membership'입니다	문자열	NetApp StorageGRID 그룹 멤버쉽 예: "sg_group_membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 사용자 또는 오브젝트 스토리지 사용자의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 'subtenant_id'를 지정하면 해당 서브테넌트에 속한 객체 스토리지 그룹만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users'	모든 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	Subtenant_id (string): IAM 사용자/그룹과 연관된 서브테넌트 ID. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 ID별로 사용하는 객체 스토리지를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	ID: 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users'	새 오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: dissplay_name, subtenant_id, sg_group_membership

- 요청 본문 예: *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectiam/users/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다.	"id": 객체 스토리지 사용자 ID입니다.

요청 본문 속성: dissplay_name, subtenant_id, sg_group_membership

- 요청 본문 예: *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


모든 **S3** 키를 오브젝트 스토리지 사용자에게 매핑합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 모든 S3 키를 오브젝트 스토리지 사용자에게 매핑합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 생성합니다.	'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

오브젝트 스토리지 사용자의 **S3** 키를 생성합니다

오브젝트 스토리지 사용자에 대한 S3 키를 생성하려면 다음 목록에 나와 있는 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys'	오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 생성합니다.	'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 'expires'(문자열)

> 키 만료 날짜/시간은 UTC로 설정되어 있습니다. 나중에 설정해야 합니다.

- 요청 본문 예: *

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 사용자의 **S3** 키를 키 **ID**별로 가져옵니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 오브젝트 스토리지 사용자의 S3 키를 키 ID별로 가져올 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID별로 S3 키를 가져옵니다.	• 'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 ID. 예: 5e66c77809a74c0001b89598 • 'key_id(string)': s3 키 (예: 5e66de2509a74c0001b895e7)

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

키 **ID**로 **S3** 키를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 키 ID별로 S3 키를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}'	키 ID로 S3 키를 삭제합니다.	• 'user_id(string)': 객체 스토리지 사용자 ID. 예: 5e66c77809a74c0001b89598 • 'key_id(string)': s3 키 (예: 5e66de2509a74c0001b895e7)

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content to return for succesful execution
```

오브젝트 스토리지 계정

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 오브젝트 스토리지 계정을 검색, 활성화 또는 수정합니다.
- S3 버킷을 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 계정을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID로 식별되는 오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다.
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 준비합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 생성합니다.

오브젝트 스토리지 계정 특성

다음 표에는 오브젝트 스토리지 계정 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 객체 인스턴스의 식별자입니다.
quota_gb입니다	정수	공유 또는 디스크의 크기입니다.

모든 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 오브젝트 스토리지 계정 또는 오브젝트 스토리지 계정의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts'	모든 오브젝트 스토리지 사용자를 검색합니다.	'오프셋' 및 '한계' – 을 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예 *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 개체 저장소 계정을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	ID별로 오브젝트 스토리지 계정을 검색합니다.	ID: 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

오브젝트 스토리지 계정을 활성화합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 저장소 계정을 활성화합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/accounts'	오브젝트 스토리지 서비스를 활성화합니다.	없음

요청 본문 속성:'Subtenant_id, quota_GB'입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 계정을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 스토리지 계정을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	오브젝트 스토리지 서비스 수정(예: 할당량 변경)	"id(string)": 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: name, subtenant_id, quota_GB

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


오브젝트 스토리지 계정을 삭제합니다

오브젝트 스토리지 계정을 삭제하려면 먼저 연결된 모든 그룹, 사용자 및 버킷을 삭제해야 합니다. 다음 표에 나열된 방법을 사용하여 개체 저장소 계정을 삭제합니다.

> S3 호환 유틸리티를 사용하여 버킷을 삭제합니다. NetApp 서비스 엔진에서 Bucket을 삭제할 수 없습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/objectstorage/accounts/{id}'	오브젝트 스토리지 계정을 삭제합니다.	"id(string)": 객체 저장소 계정 ID입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

오브젝트 스토리지 버킷

다음 표의 API를 사용하여 오브젝트 스토리지 버킷을 생성하고 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	오브젝트 스토리지 버킷 검색
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	오브젝트 스토리지 버킷을 생성합니다.

오브젝트 스토리지 버킷 특성

다음 표에는 오브젝트 스토리지 버킷 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	오브젝트 스토리지 사용자의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	버킷 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	버킷이 속한 서브테넌트의 식별자입니다.

S3 버킷을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 S3 버킷을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 검색합니다.	'Subtenant_id': 버킷을 소유하는 서브테넌트.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

S3 버킷을 생성합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 S3 버킷을 생성합니다.

버킷을 생성하려면 먼저 서브테넌트의 오브젝트 스토리지 계정이 있어야 합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/objectstorage/버킷'	S3 버킷을 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성:

- '이름'(문자열): S3 버킷 이름(소문자 또는 숫자만)
- Subtenant_id(string): S3 버킷이 속한 서브테넌트의 ID입니다
- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


백업 **API**

백업 API를 사용하여 사용자 환경에서 볼륨(파일 공유 및 디스크)의 스냅샷(백업 또는 복구 지점)을 보고 관리할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	'/v2.1/백업'	테넌트 아래에 있는 서브테넌트에 대해 생성된 모든 볼륨에 대한 모든 백업 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 백업 정책, 영역 및 태그와 같은 소스 볼륨 및 백업 객체의 세부 정보를 검색합니다.	오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	"/v2.1/backups/{id}"	테넌트 아래에 있는 서브테넌트의 볼륨에 대해 생성된 특정 백업 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 입력한 ID를 기준으로 소스 볼륨과 백업 정책, 영역 및 태그와 같은 백업 객체의 세부 정보를 검색합니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/backups/{id}/"recovery_points"	특정 백업 개체의 모든 복구 지점에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 타임스탬프 및 이름과 같은 세부 정보가 검색됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.
"내려가세요	'/v2.1/backups/{id}/'recovery_points/{name}'	특정 백업 개체의 복구 지점에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 타임스탬프 및 이름과 같은 세부 정보가 검색됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. 이름: 복구 지점의 이름입니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/백업'	특정 소스 볼륨에 대한 백업 객체를 생성할 수 있습니다. 백업 정책, 보존할 백업 복제본 수 및 소스 리소스 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 백업 객체를 생성하려면 요청 본문의 값을 추가합니다.	""{"primary_resource_type":"<Resource Type>", "source_resource_id":"<ID>", "backup_zone":"<Backup Zone>", "backup_policy": {"daily_backups_to_keep":<Number of daily_backups_to_keep>," weekly_backups:<number>","<keyTag to_weekly_keybackups:<number>", "keep_number",",","=keyTag to_weekly backups:<keybackups:<number> "<태그 N>"}"
POST를 누릅니다	"/v2.1/backups/{id}/tags"	서브테넌트의 백업 객체에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 백업 객체의 ID와 태그 값을 추가합니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. "{"key1":"<태그 1>","key2":"<태그 2>","keyn":"<태그 N>"}"
패치	"/v2.1/backups/{id}"	볼륨의 ID를 기준으로 볼륨에 대한 백업 개체를 수정할 수 있습니다. 백업 객체의 ID와 백업 정책 세부 정보, 보존할 백업 수, 소스 리소스 ID 등 요청 본문에서 수정할 값을 추가합니다. 패치 요청에서는 'source_resource_id' 매개 변수의 값을 null로 설정하여 백업 객체를 분리된 상태로 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 SnapMirror 관계가 제거되지만 백업 볼륨과 복구 지점은 그대로 유지됩니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. ""{"source_resource_id":"<Resource ID>", "backup_policy": {"daily_backups_to_keep":<Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep":<Number of weekly backups to keep>,"monthly_backups_to_keyTag","<keyTag>"<keyTag>"2:","<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keyTag>"<keybackups:2:
"삭제"	"/v2.1/backups/{id}"	볼륨에 대한 모든 복구 지점과 함께 모든 백업 객체를 삭제할 수 있습니다.	id: 백업 객체의 ID입니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"삭제"	'/v2.1/backups/{id}/'recovery_points/{name}'	볼륨에 대한 특정 백업 개체의 복구 지점을 삭제할 수 있습니다.	id: 백업 객체의 ID입니다. 이름: 복구 지점의 이름입니다.

API 보고

다음 표의 메소드를 사용하여 보고서를 검색하고 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/reports'	모든 보고서 목록을 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/reports/{filename}'	보고서를 검색합니다.

보고서 목록을 가져옵니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 보고서 목록을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/reports'	테넌트의 사용 가능한 모든 보고서를 검색합니다. 보고서는 날짜 범위별로 필터링할 수 있습니다.	• 'tenant_id(string)'입니다 • '시작(문자열)': 검색 시 시작 날짜에 지정된 날짜가 더 최근 것으로 표시됩니다. • 종료(문자열): 검색 날짜가 마지막에 지정된 날짜가 오래된 보고서를 검색합니다

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

파일 이름으로 식별되는 보고서를 가져옵니다

다음 표의 메소드를 사용하여 파일 이름으로 식별되는 보고서를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/reports/{filename}'	파일 이름으로 식별되는 보고서를 가져옵니다.	파일 이름(string): 보고서 파일 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

서브넷 **API**를 사용하여 네트워크 구성을 정의합니다

서브넷 API를 사용하여 서브테넌트 및 존에 대한 서브넷을 보고 생성할 수 있습니다. 네트워크 구성을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
"내려가세요	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets"	테넌트 및 영역의 모든 서브넷 객체를 검색할 수 있습니다. VLAN, 서브테넌트, 존, 라우트, 및 태그.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. 오프셋: 결과 집합 수집을 시작하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 제한값: 반환할 항목 수입니다.
"내려가세요	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets/"{id}"	테넌트 및 존에 대해 생성된 특정 서브넷 객체의 세부 정보를 검색할 수 있습니다. VLAN, 서브테넌트, 존, 라우트, 입력한 ID를 기준으로 태그를 지정합니다.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. id: 서브넷의 ID.
POST를 누릅니다	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets"	특정 테넌트 및 영역에 대한 서브넷 객체를 생성할 수 있습니다. 요청 본문의 값을 추가하여 이름, VLAN, CIDR, 서브테넌트 ID와 같은 지정된 매개 변수를 사용하여 서브테넌트 객체를 생성합니다. 루트 및 태그.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. ""{"name":"string","vlan":"1000", "CIDR":"10.0.0.0/24", "subtenant_id":"5d2fb0fb4f47df00015274e3", "route":[{"destination":"10.0.0.0/24", "keyn", "metric", "10.0:" 1:", "keyn",", "metric" 1:"10.0:",","," 1:"keyn","", "keyn"""" 1:".

HTTP 동사	경로	설명	필수 매개 변수/요청 본문
POST를 누릅니다	"/v2.1/Tenants/{tenant_id}/" zones/{zone_name}/subnets/"{id}/tags"	테넌트의 서브넷 개체에 대한 태그를 생성하거나 교체할 수 있습니다. 요청 본문의 "key:value pair" 형식으로 서브넷 오브젝트의 ID와 태그 값을 추가합니다.	테넌트 ID: 테넌트 ID입니다. Zone_name: Zone 이름. id: 백업 객체의 ID입니다. "{"key1":"<태그 1>","key2":"<태그 2>","keyn":"<태그 N>"}"

(소비자) 관리 API

(소비자) 관리 API는 다음 작업을 수행할 수 있는 메서드로 구성됩니다.

- 로그인하고 암호를 설정한 다음 인증 토큰을 새로 고칩니다.
- 작업을 검색하고 작업 세부 정보를 봅니다.

  을 참조하십시오 "작업을 검색합니다" 및 "작업별 ID를 가져옵니다".

- 영역 검색.

  을 참조하십시오 "영역 검색" 및 "이름별로 지역을 조회한다".

- 서비스 수준 검색

  을 참조하십시오 "서비스 수준 검색" 및 "이름별로 서비스 수준을 검색합니다".

- 하위 테넌트와 함께 작업합니다.

  참조:

  - "모든 하위 테넌트를 검색합니다"
  - "ID로 서브테넌트를 검색합니다"
  - "서브테넌트를 수정합니다"
  - "ID로 서브테넌트를 삭제합니다"

- 하위 테넌트와 함께 작업합니다.

  참조:

  - "모든 테넌트를 검색합니다"
  - "ID로 테넌트를 검색합니다"
  - "테넌트를 생성합니다"
  - "테넌트를 수정합니다"
  - "테넌트를 삭제합니다"

- 사용자를 검색합니다.

  "모든 사용자를 검색합니다", "ID로 사용자를 검색합니다", 및 "사용자 이름으로 사용자를 검색합니다".

- 영역 검색.

  을 참조하십시오 "모든 Zone을 조회한다" 및 "이름으로 Zone을 조회한다"

다음 표에는 이 섹션에 나와 있는 소비자 API가 나와 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	사용자의 암호를 설정합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	인증 JWT를 새로 고칩니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/signin'	로그인합니다.
"내려가세요	'/v2.1/auth/regions'	영역 검색.
"내려가세요	'/v2.1/auth/regions/{name}'	이름별로 영역을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/auth/zone'	영역 검색.
"내려가세요	'/v2.1/auth/zones/{name}'	이름별로 영역을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/jobs/'	작업을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/jobs/{id}'	ID별로 작업을 검색합니다.

사용자 암호를 재설정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 암호를 재설정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/password'	암호를 재설정합니다.	없음

요청 본문 속성: 'username'(string), 'new_password'(string)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


인증 토큰을 새로 고칩니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 인증 토큰을 새로 고칩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/refresh'	인증 토큰을 새로 고칩니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 로그인합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/auth/signin'	사용자로 로그인합니다.	없음

요청 본문 속성: 'username'(string), 'new_password'(string)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


관리자 API

개요

이 섹션에서는 다음 관리자 API에 대해 설명합니다.

- 테넌트
- 하위 테넌트
- 사용자

사용자 암호 재설정, 토큰 새로 고침, 사용자 로그인 등의 작업은 소비자 API 제품군의 일부로 사용할 수 있습니다. (소비자) 관리 API를 참조하십시오.

- 존
- 지역
- ONTAP 클러스터
- StorageGRID 인스턴스
- 서비스 레벨
- 서비스 요청
- 작업

테넌트

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/Tenants'	모든 테넌트 목록을 가져옵니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트 ID로 테넌트를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants'	새 테넌트를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트의 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/Tenants/{id}'	테넌트를 삭제합니다.

테넌트 특성

다음 표에는 테넌트 속성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	테넌트의 고유 식별자입니다.
'코드'	문자열	테넌트를 나타내는 고객 지정(또는 기본값) 코드입니다. 이 특성은 소문자, 숫자 및 밑줄을 포함할 수 있습니다.
이름	문자열	테넌트 이름입니다.
'Zuora_ACCOUNT_NAME'	문자열	청구 계정 이름: Zuora의 구독 이름입니다.
"Zuora_ACCOUNT_NUMBER"	문자열	청구 계정 번호: Zuora의 구독 번호입니다.
설명	문자열	테넌트에 대한 설명입니다.

속성	유형	설명
사용	–	테넌트에 적용할 수 있는 서비스 및 서비스 세부 정보입니다. 각 서비스 수준에 대해 이 속성은 다음을 표시합니다. * 이름: * 서비스 수준 이름 * used_size_GB: * 서비스 수준 이름 * role_name: * 사용자 역할(사용자, 관리자, 읽기, 파트너 또는 루트)

모든 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 테넌트 또는 모든 테넌트의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants'	모든 테넌트를 검색합니다.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
```

```
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
```

```
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


ID로 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 테넌트를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 검색합니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

요청 본문 예:

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
```

```
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
```

```
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


테넌트를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants'	새 테넌트를 생성합니다.	없음

필요한 요청 본문 속성: 코드, 이름, 주오라_계정_이름, 주오라_계정_번호

- 요청 본문 예: *


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

테넌트를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 수정합니다. 이름, Zuora 구독 정보(계정 이름 또는 구독 번호) 및 테넌트 설명을 변경할 수 있습니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 'code'

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

테넌트를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 테넌트를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/Tenants/{id}'	ID로 지정된 테넌트를 삭제합니다.	ID(string): 테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for successful delete
```

하위 테넌트

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 하위 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트'	하위 테넌트 검색
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트 ID로 서브테넌트를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/아세입자'	새 서브테넌트를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트의 세부 정보를 수정합니다. 서브테넌트의 이름을 수정할 수 있습니다.
"삭제"	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	서브테넌트를 삭제합니다.

서브테넌트 특성

다음 표에는 서브테넌트 속성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	서브테넌트의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	서브테넌트 이름입니다.
'코드'	문자열	서브테넌트를 나타내는 고객 지정(또는 기본값) 코드입니다.
테넌트_id	문자열	서브테넌트가 속해 있는 테넌트의 식별자입니다.

모든 하위 테넌트를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 하위 테넌트 또는 모든 하위 테넌트의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속한 서브테넌트만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트'	하위 테넌트 검색	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 서브테넌트를 반환합니다. 오프셋 및 제한 - 참조

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


ID로 서브테넌트를 검색합니다

ID로 서브테넌트를 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 검색합니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

서브테넌트를 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서브테넌트를 생성합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/서브테넌트'	새 서브테넌트를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성은 이름 코드 테넌트 ID입니다

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID로 서브테넌트를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서브테넌트를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 수정합니다. 서브테넌트 이름을 변경할 수 있습니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 이름

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID로 서브테넌트를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서브테넌트를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/서브테넌트/{id}'	ID로 지정된 서브테넌트를 삭제합니다.	id(string): 서브테넌트의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

사용자

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 하위 테넌트를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	모든 사용자의 목록을 가져옵니다.
"내려가세요	'/v2.1/users/{id}'	사용자 ID로 사용자를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/사용자'	새 사용자를 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/users/{id}'	사용자 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/users/{id}'	사용자를 삭제합니다.
"내려가세요	'/v2.1/users/{userName}'	사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.

사용자 속성

다음 표에서는 사용자 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	사용자의 고유 식별자입니다.
'사용자 이름'	문자열	사용자 이름입니다.
"암호"	문자열	사용자의 암호입니다.
이름	문자열	사용자의 이름입니다.
성	문자열	사용자의 성.
'dissplayName'입니다	문자열	사용자의 표시 이름입니다.
이메일	문자열	사용자의 이메일 주소입니다.
전화	문자열	사용자의 전화 번호입니다.
profileImageURL	문자열	사용자 프로필 이미지의 URL입니다.
테넌트_id	문자열	이 사용자의 기본 테넌트 식별자입니다.
'연고'	–	사용자가 속한 테넌시, 다음으로 구성된 스토리지: • 테넌트_id와 • 'role_name' 사용자, 관리자, 읽기, 파트너 중 하나인 사용자 역할입니다. 또는 루트.
'공급자'입니다	문자열	인증 공급자: 로컬 또는 ActiveDirectory
'공급자 데이터'	–	다음으로 구성된 인증 공급자 세부 정보: • e-메일_주소, 및 • Member_of(그룹 회원)

모든 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	모든 사용자를 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ID로 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	ID로 사용자를 검색합니다.	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

사용자 이름으로 사용자를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/사용자'	사용자 이름으로 사용자를 검색합니다.	사용자 이름(string): 사용자의 사용자 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/사용자'	새 사용자를 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: 사용자 이름, 테넌트_id, 텐진, 공급자

- 요청 본문 예: *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 사용자를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 사용자 ID별로 사용자를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/users/{id}'	사용자 ID로 식별된 사용자를 수정합니다. 사용자 이름, 표시 이름, 암호, 전자 메일 주소, 전화 번호, 프로필 이미지 URL 및 테넌시 세부 정보	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ID로 사용자를 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 사용자를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/users/{name}'	ID로 식별된 사용자를 삭제합니다.	"id(string)": 사용자의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

존

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 영역을 검색할 수 있는 API는 (Consumer) Administration API를 참조하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명
POST를 누릅니다	'/v2.1/Zones'	새 영역을 만듭니다.
'Put'	'/v2.1/zones/{name}'	영역의 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/zones/{name}'	영역을 삭제합니다.

영역 속성

다음 표에서는 영역 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	영역의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	영역 이름입니다.
설명	문자열	영역에 대한 설명입니다.
REGion_NAME'입니다	문자열	영역이 있는 영역의 이름입니다.

모든 **Zone**을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 영역 또는 영역의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. 영역을 지정하면 해당 테넌트에 속한 블록 저장소만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Zones'	영역 검색.	(선택 사항) 지역 이름(string) "offset" 및 "limit"(참조 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

이름으로 **Zone**을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역 이름으로 영역을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/zones/{name}'	이름으로 Zone을 조회한다.	이름(문자열): 영역 이름

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Zones'	영역 내에 새 영역을 만듭니다.	없음

요청 본문 속성: 이름, 설명, REGION_NAME

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 수정합니다

영역을 수정하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/zones{name}'	이름으로 식별된 영역을 수정합니다.	이름(string) : 영역의 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

영역을 삭제합니다

영역을 삭제하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/zones{name}'	이름으로 식별되는 단일 영역을 삭제합니다. 영역 내의 모든 스토리지 리소스를 먼저 삭제해야 합니다.	이름(string) : 영역의 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

성공적으로 삭제해도 반환할 콘텐츠가 없습니다.

지역

영역을 생성, 수정 및 삭제하려면 다음 표에 나열된 방법을 사용하십시오. 지역을 검색할 수 있는 API는 (소비자) 관리 API를 참조하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/지역'	영역 가져오기.
"내려가세요	'/v2.1/regions/{name}'	이름별로 영역을 가져옵니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/지역'	새 영역을 만듭니다.
'Put'	'/v2.1/regions/{name}'	지역 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/regions/{name}'	영역을 삭제합니다.

영역 속성

다음 표에서는 영역 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	영역의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	지역 이름입니다.
설명	문자열	지역에 대한 설명입니다.

영역 검색

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 영역 또는 영역의 하위 집합을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/지역'	영역 검색.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

이름별로 지역을 조회한다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름별로 영역을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/regions/{name}'	이름별로 지역을 조회한다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

영역을 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/지역'	새 영역을 만듭니다.	없음

요청 본문 속성: 이름

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

영역을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/regions/{name}'	이름으로 식별된 영역을 수정합니다. 영역의 이름과 설명을 변경할 수 있습니다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

영역을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 영역을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/regions{name}'	이름으로 식별된 단일 영역을 삭제합니다. 영역 내의 모든 영역을 먼저 삭제해야 합니다.	이름(string): 지역 이름.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP 클러스터

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/ontapcluster'	모든 ONTAP 클러스터를 검색합니다.
"내려가세요	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID별로 ONTAP 클러스터를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/ontapcluster'	새 ONTAP 클러스터를 생성합니다.
'Put'	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID별로 ONTAP 클러스터 인벤토리를 업데이트합니다.
"삭제"	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ONTAP 클러스터를 삭제합니다.

ONTAP 클러스터 특성

다음 표에는 ONTAP 클러스터 특성이 나와 있습니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	ONTAP 클러스터 이름입니다.
우UID	문자열	ONTAP 클러스터 UUID(범용 고유 식별자)
'Management_IP'입니다	문자열	ONTAP 클러스터 관리 IPv4 주소입니다.
'사용자 이름'	문자열	ONTAP 클러스터 이름입니다
"암호"	문자열	ONTAP 클러스터 암호입니다
'provisioning_state'입니다	문자열	클러스터를 프로비저닝 작업에 사용할 수 있는지 여부를 식별합니다. 옵션은 다음과 같습니다. • 개방형 • 종료됨
Data_network_ip_CIDR	문자열	서브넷의 CIDR 표시입니다.
Data_network_default_gateway	문자열	IPv4 주소입니다.

속성	유형	설명

data_network_ports를 선택합니다	–	ONTAP 클러스터 데이터 네트워크 포트 목록
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

'인터클러스터_생명수'	–	ONTAP 클러스터 인터클러스터 LIF.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

속성	유형	설명
'sVM_root_service_level'입니다	문자열	ONTAP 클러스터 스토리지 가상 시스템(SVM) 루트 서비스 수준 이름입니다. 적용 가능한 값은 Standard(표준), Extreme(익스트림) 또는 Premium(프리미엄)입니다. 이 서비스 수준은 기본적으로 클러스터에서 생성된 모든 SVM에 할당됩니다. 클러스터는 앞서 언급한 서비스 수준과 연결된 집계가 있어야 합니다.
존	문자열	영역 이름입니다.
'Ssubscription_number'	문자열	Zuora 구독.
'서비스_사용 가능'	–	사용 가능한 서비스 및 해당 상태 목록 예를 들면 다음과 같습니다. `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
data_fcp_ports를 선택합니다	–	FCP 지원 ONTAP 클러스터의 노드 및 포트 목록 예를 들면 다음과 같습니다. `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
is_MCC(is_MCC)	부울	클러스터가 MetroCluster를 사용하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 False입니다.
mcc_partner_cluster'입니다	문자열	MetroCluster 쌍에 있는 현재 클러스터의 파트너 클러스터의 식별자입니다. MetroCluster에 대해 클러스터가 설정된 경우 필요합니다.

모든 **ONTAP** 클러스터를 검색합니다

모든 ONTAP 클러스터 또는 ONTAP 클러스터의 하위 집합을 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/ontapcluster'	모든 ONTAP 클러스터를 검색합니다.	'오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
```

```
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
```

```
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
```

```
}
```

ID별로 ONTAP 클러스터를 검색합니다

ID별로 ONTAP 클러스터를 검색하려면 다음 방법을 사용하십시오.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별된 ONTAP 클러스터를 검색합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
```

```
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP 클러스터를 생성합니다

다음 표의 API를 사용하여 ONTAP 클러스터를 생성합니다.

ONTAP 클러스터는 항상 iSCSI 서비스가 활성화된 상태로 생성됩니다. 필요한 경우 인프라가 지원하는 경우 FCP 서비스를 활성화할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/ontapcluster'	ONTAP 클러스터를 생성합니다.	없음

필수 요청 본문 속성: name, uuuid, management_ip, username, password data_network_ip_cIDR, data_network_default_gateway, 인터클러스터_lifs, 영역

FCP가 활성화된 경우('services_available' FCP 속성 사용) data_fcp_ports가 필요합니다.

is_MCC가 사실이라면 mcc_partner_cluster가 필요합니다.

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 응답 바디 예: *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
        }
  }
```

ONTAP 클러스터를 수정합니다

다음 목록에 나와 있는 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별되는 ONTAP 클러스터의 세부 정보를 수정합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 응답 바디 예: *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP 클러스터를 삭제합니다

다음 표에 나와 있는 방법을 사용하여 ONTAP 클러스터를 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	"/v2.1/ontapcluster/{id}"	ID로 식별되는 ONTAP 클러스터를 삭제합니다.	id(string): ONTAP 클러스터의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID 인스턴스

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 StorageGRID 인스턴스를 설정하고 관리하여 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/storagegridInstances'	StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/storagegridInstances'	호스트 오브젝트 스토리지에 대한 새 StorageGRID 인스턴스를 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.
'Put'	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	StorageGRID 인스턴스를 업데이트합니다.

StorageGRID 인스턴스 특성

다음 표에서는 StorageGRID 인스턴스 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.
이름	문자열	StorageGRID 인스턴스 이름입니다.
ADMIN_Rest_Uri입니다	문자열($Uri)	StorageGRID 관리 노드 엔드포인트
'3점'	문자열($Uri)	StorageGRID 끝점. 예: [""<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>, "<a href="https://s3.location.company.com"`" class="bare">https://s3.location.company.com"`</a>]
GRID_USERNAME입니다	문자열	StorageGRID 사용자 이름입니다.
grid_password	문자열	StorageGRID 암호.
테넌트_사용자 이름	문자열	StorageGRID 테넌트 사용자 이름입니다.
tenant_password	문자열	StorageGRID 테넌트 암호입니다.
'Ssubscription_number'	문자열	Zuora 구독 번호입니다.

StorageGRID 인스턴스를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/storagegridInstances'	StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID별로 StorageGRID 인스턴스를 만듭니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 조회한다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/storagegridinstances/{id}'	ID별로 StorageGRID 인스턴스를 수정합니다.	id(string): StorageGRID 인스턴스의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: "없음"

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


서비스 레벨

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 검색, 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/서비스 수준'	모든 서비스 수준을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/serviceels/{id}'	ID별로 서비스 레벨을 조회한다.
POST를 누릅니다	'/v2.1/서비스 수준'	새 서비스 레벨을 생성합니다.
'Put'	'/v2.1/serviceels/{id}'	ID별로 서비스 수준 세부 정보를 수정합니다.
"삭제"	'/v2.1/serviceels/{id}'	서비스 레벨을 삭제합니다.

서비스 수준 특성

다음 표에서는 서비스 수준 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
"아이드"	문자열	서비스 수준에 대한 고유 식별자입니다.

속성	유형	설명
이름	문자열	서비스 수준 이름입니다.
설명	문자열	서비스 수준에 대한 설명입니다.
policy_name입니다	문자열	서비스 수준 서비스 품질(QoS) 이름 허용되는 값: nse_value, nse_standard, nse_performance 및 nse_extreme.
"사용 가능"	부울	서비스 수준을 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
"조모했습니다.	부울	서비스 수준이 폐기되었는지 여부를 나타냅니다.
'peak_IOPS_per_TB'	정수	해당 데이터의 최대 IOPS/TiB
'expected_IOPS_per_TB'	정수	TiB당 최소 예상 IOPS
절대_최소_IOPS	정수	예상 IOPS가 이 값보다 작을 때 재정의로 사용되는 절대 최소 IOPS입니다.
'peak_IOPS_allocation'을 선택합니다	문자열	최대 IOPS 할당. 허용되는 값: allocated_space 및 used_space
'IO_BLOCK_SIZE_KB	정수	입출력 블록 크기(KiB)
min_size_gb	정수	최소 크기(GiB)
max_size_GB'입니다	정수	최대 크기(GiB)
max_peak_IOPS	정수	서비스 수준에 대한 최대 피크 IOPS입니다.
max_expected_IOPS	정수	예상되는 최대 IOPS
'자동 확장_최대_퍼센트'	정수	최대 자동 확장 비율.

속성	유형	설명
'ontap_aggregate'	–	ONTAP 애그리게이트 목록입니다. ONTAP 애그리게이트는 다음과 같이 구성됩니다. • 'cluster_UIID:ONTAP 클러스터 UUID • 'aggr_name:ONTAP 집계 이름' • "aggr_uuid:ONTAP 집계 UUID' • 'node_name:ONTAP cluster node name' 예: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

속성	유형	설명
'primary_volume_defaults'입니다	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space(정수): 이 옵션은 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 중지해야 하는 여유 공간 비율을 지정합니다. • Auto_size_mode(string): 볼륨의 자동 크기 조정 모드입니다. 허용되는 값: off, grow, grow_shrink 예: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

서비스 수준 검색

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 서비스 수준을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/서비스 수준'	모든 서비스 수준을 검색합니다.	없음

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
```

```
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
```

```
          "max_expected_iops": 30000,
          "max_peak_throughput": 1250,
          "max_expected_throughput": 937
        }
      ]
    }
  }
```

이름별로 서비스 레벨을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 이름별로 서비스 수준을 검색할 수 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/serviceels/{name}'	이름별로 서비스 레벨을 조회한다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


서비스 레벨을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/서비스 수준'	서비스 레벨을 생성합니다.	없음

요청 본문 속성: name, policy_name

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


서비스 수준을 수정합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 수준을 수정합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
'Put'	'/v2.1/serviceels/{name}'	서비스 수준의 세부 정보를 수정합니다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 응답 바디 예: *

```
TBA
```

ID별로 서비스 수준을 삭제합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 서비스 수준을 삭제합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"삭제"	'/v2.1/serviceels/{name}'	ID로 식별된 서비스 레벨을 삭제합니다.	이름(string): 서비스 수준 이름입니다.

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
No content for succesful delete
```

서비스 요청

다음 표에 나열된 메소드를 사용하여 서비스 요청을 생성하고 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수'	서비스 요청을 검색합니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 조건/{id}'	ID별 서비스 요청 조회
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 요소/'	서비스 요청을 생성합니다.
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청 범주를 검색합니다.

서비스 요청 속성

다음 표에서는 서비스 요청 특성을 보여 줍니다.

속성	유형	설명
아이디	문자열	서비스 요청의 식별자입니다. 예: 'RQ0035952014.
'제목'	문자열	서비스 요청의 제목입니다.
'코멘트'	문자열	서비스 요청에 대한 설명입니다
'카테고리'입니다	문자열	요청의 범주: 백업, 재해 복구, 기술, 기타 또는 구독
우선 순위	문자열	서비스 요청의 우선 순위: 매우 낮음, 낮음, 보통, 높음 또는 긴급
'비문'	문자열	Zuora 구독 번호입니다.
'약속'	–	구독 약정 세부 정보: • 서비스 수준(문자열): 서비스 수준: 표준, 프리미엄 또는 익스트림. • new_p확약(정수): 새 총 용량이 필요합니다.

속성	유형	설명
존	문자열	영역 이름입니다.
'Subtenant_id'입니다	문자열	서브테넌트 식별자입니다.
'STORAGE_OBJECT_TYPE'	문자열	스토리지 오브젝트 유형: 파일 서버 또는 블록 저장소
'STORAGE_OBJECT_ID'입니다	문자열	스토리지 객체의 식별자입니다. 예: '5d2fb0fb4f47df00015274e3'
'service_type	문자열	서비스 유형: 파일 서비스, 블록 스토리지 또는 오브젝트 스토리지

서비스 요청을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청 범주를 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요.	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수'	서비스 요청을 검색합니다.	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청을 반환합니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


ID별 서비스 요청 조회

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 요청 ID별로 서비스 요청을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/service필수 조건/{id}'	ID별 서비스 요청 조회	• Tenant_id: Tenant ID • "id": 서비스 요청 IDFor 예: SRQ0035952014

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```

서비스 요청을 생성합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 서비스 요청을 만듭니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
POST를 누릅니다	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청을 생성합니다.	테넌트 ID: 테넌트 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: 필요한 속성은 서비스 요청 범주에 따라 달라집니다. 다음 표에서는 요청 본문 특성을 보여 줍니다.

범주	필수 요소입니다
구독	'비문'과 '헌신'
재해 복구	STORAGE_OBJECT_TYPE, Subtenant_id, STORAGE_OBJECT_ID
기술	'service_type'이 파일 서비스 또는 블록 스토리지인 경우 'subtenant_id'와 'service_type'이 필요합니다.
기타	Zone(영역)

- 요청 본문 예: *

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

다음 표에는 지정된 테넌트에 대한 검색 서비스 요청 범주가 나와 있습니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/Tenants/{tenant_id}/서비스 필수/범주'	서비스 요청 범주를 검색합니다.	``tenant_id:'(선택 사항) 지정된 테넌트에 대한 서비스 요청을 반환합니다.

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


작업

작업 API를 사용하여 작업 세부 정보를 검토합니다. 작업 작업에 대한 자세한 내용은 작업 개체 API 및 비동기 프로세스 를 참조하십시오.

작업을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 모든 작업 또는 작업의 하위 집합을 검색할 수 있습니다. Tenant_id를 지정하면 해당 Tenant에 속한 작업만 반환됩니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/일자리'	작업을 검색합니다.	'tenant_id': (선택 사항) 지정된 테넌트에 속한 블록 저장소를 반환합니다. '오프셋'과 '한계'는 를 참조하십시오 "공통 페이지 매김"

요청 본문 속성: 없음

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
```

```
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


작업 **ID**별로 작업을 검색합니다

다음 표에 나열된 방법을 사용하여 ID별로 작업을 검색합니다.

HTTP 메서드	경로	설명	매개 변수
"내려가세요	'/v2.1/jobs/{id}'	ID별로 작업을 검색합니다.	id(string): 작업의 고유 식별자입니다.

필요한 요청 본문 속성: '작업 식별자'

- 요청 본문 예: *

```
none
```

- 응답 바디 예: *


```
{
  "status": {
```

```
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
```

```
}
```

작업 객체 **API** 및 비동기 프로세스

일부 API 호출, 특히 리소스를 추가하거나 수정하는 데 사용되는 호출은 다른 호출보다 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진은 이러한 오래 실행되는 요청을 비동기식으로 처리합니다.

비동기적으로 실행되는 API 호출을 수행한 후 HTTP 응답 코드 202는 요청이 성공적으로 유효성 확인 및 승인되었지만 아직 완료되지 않았음을 나타냅니다. 요청은 클라이언트에 대한 초기 HTTP 응답 후 계속 실행되는 백그라운드 작업으로 처리됩니다. 응답에는 고유한 식별자를 포함하여 요청을 고정하는 작업 객체가 포함됩니다.

API 요청과 관련된 작업 객체를 쿼리합니다

HTTP 응답에서 반환된 작업 개체에는 여러 속성이 포함되어 있습니다. 상태 속성을 쿼리하여 요청이 성공적으로 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 작업 오브젝트는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- 정상
- 경고
- partial_failures 를 선택합니다
- 오류

작업 객체를 폴링하여 작업의 터미널 상태를 감지할 때 성공 또는 실패 등 두 가지 기법을 사용할 수 있습니다.

- 표준 폴링 요청: 현재 작업 상태가 즉시 반환됩니다.
- 긴 폴링 요청: 작업 상태가 정상, 오류 또는 partial_failures로 이동하는 경우

비동기 요청에 대한 단계입니다

다음 고급 절차를 사용하여 비동기 API 호출을 완료할 수 있습니다.

1. 비동기 API 호출을 실행합니다.
2. 요청을 성공적으로 수락했음을 나타내는 HTTP 응답 202 을 수신합니다.
3. 응답 본문에서 작업 오브젝트의 식별자를 추출합니다.
4. 루프 내에서 작업 객체가 터미널 상태 정상, 오류 또는 partial_failures에 도달할 때까지 기다립니다.
5. 작업의 터미널 상태를 확인하고 작업 결과를 가져옵니다.

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.